



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위논문

중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안

Smart Construction Safety Technology Utilization for
Disaster Prevention at Small and Medium Construction Sites

2022년 8월

인천대학교 대학원

안전공학과

김 용 선

박사학위논문

중·소규모 건설현장 재해예방을
위한 스마트 건설안전기술 활용 방안

Smart Construction Safety Technology Utilization for
Disaster Prevention at Small and Medium Construction Sites

2022년 8월

인천대학교 대학원

안전공학과

김 용 선

중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안

Smart Construction Safety Technology Utilization for
Disaster Prevention at Small and Medium Construction Sites

지도교수 : 오 태 근

이 논문을 박사학위논문으로 제출함.

2022년 8월

인천대학교 대학원

안전공학과

김 용 선

이 논문을 김용선의 박사학위논문으로 인준함.

2022년 8월

심사위원장 : 이 민 철 (인)

심 사 위 원 : 안 정 규 (인)

심 사 위 원 : 김 태 훈 (인)

심 사 위 원 : 백 동 현 (인)

심 사 위 원: 오 태 근 (인)

국 문 초 록

중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안

세계적으로 건설업에 있어서 정부 정책은 건설산업의 스마트화, 건설 생산성 향상, 자동화 기술 등 사고가 발생하지 않도록 하는 한 단계 더 높은 관점인 스마트 건설 자동화 기술에 초점이 맞추어져 있으며, 근로자의 안전확보를 위한 “스마트 건설안전기술”은 민간의 주도하에 개발되고 있다.

산업안전에 있어서 해외의 경우 다양한 산업에서 활용 가능한 웨어러블 분야의 개발이 활발하며, 필요시 이를 연계해주는 통합플랫폼 개발 기업들이 주류를 이루고 있다. 한국에서는 개별 업체별로 건설업의 사고 예방을 위해 기초적인 스마트 기술과 이를 통합관제 할 수 있는 플랫폼 개발에 주력하고 있다.

본 연구에서는 치명적인 사고가 주류를 이루고 있는 중·소규모 현장의 효율적인 안전관리를 위한 스마트 건설안전기술 테스트베드 구축 및 운영을 통해 장단점 분석 및 향후 이를 활용한 방향을 제시하고자 한다.

테스트베드 운영을 통해 수집된 데이터를 분석한 결과 스마트 건설안전기술의 도입을 통해 근로자의 행동이 변화하는 경향은 파악하기 어려운 것으로 분석되었으며, 이는 근로자의 협조가 없이는 스마트 건설안전기술이 효과가 미미하다는 것을 의미한다. 또한, 각 센서 및 장비별로 기술적 문제점과 현장 적용 시 문제점을 도출하였으며, 이를 근거로 스마트 건설안전기술의 필요성, 문제점, 효과성 등을 분석하였다.

분석결과, 설치형과 부착형 모두 효과가 있지만, 근로자의 경우 부착형 장비는 근로자들이 착용을 기피하는 것으로 나타났다. 즉, 현재 기술 수준에서 스마트 건설안전기술이 현장에서 활성화되기 위해서는 근로자의 협조와 관리자의 관심이 필수

전제이며, 근로자의 작업에 방해되지 않도록 장비의 개선, 도입 제도화, 대규모 시범사업 등이 필요할 것이다.

사망재해를 줄이기 위해서 다양한 기술개발을 통해 발전된 스마트 건설안전기술의 도입은 필수 불가결한 상황이다. 구체화한 시범사업 운영을 통해 스마트 건설안전기술 도입을 통한 재해율 저감 효과성을 입증하고, 향후 보조금 지원 등 스마트 건설안전기술의 도입을 활성화하여 사망재해를 감소시켜 안전한 건설현장을 만들 수 있기를 기대한다.

주제어 : 건설 산업, 자동화 기술, 스마트 건설안전 기술, 안전관리, 중·소규모현장.

목 차

국문초록	i
목차	iii
표목차	vi
그림목차	vii
제1장 서론	1
1.1 연구배경	1
1.2 연구목적 및 내용	4
1.3 연구 추진체계	5
제2장 스마트 건설기술 관련 국내·외 정책 동향 조사	7
2.1 국내 정책 동향 및 관련법 분석	7
2.1.1 스마트 건설기술정책 방향	7
2.1.2 국내 관련법·제도 동향 분석	10
2.2 국·내외 스마트 기술 사례 분석	14
2.2.1 국외 스마트 건설안전 사례 검토	14
2.2.2 국내의 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요기능 분석	16
2.3 소결	19

제3장 스마트 건설안전 시장동향 조사	21
3.1 스마트 건설안전 기술 개념 및 필요	21
3.1.1 스마트 건설기술	21
3.1.2 스마트 건설안전기술의 기본적인 개념 정의	22
3.1.3 스마트 건설안전기술 도입의 필요성	23
3.2 국내·외 건설현장 시장동향 분석	24
3.2.1 공공 및 민간1군 건설사 스마트 건설안전기술 적용사례 파악	24
3.2.2 해외 스마트 건설안전기술 동향	43
3.2.3 중·소규모 현장에 접목 가능한 스마트 건설안전기술 도출	45
3.3 소결	46
 제4장 테스트 베드 운영 및 성과분석	47
4.1 테스트 베드 선정 및 운영	47
4.1.1 테스트 베드 선정	47
4.1.2 테스트 베드 운영 장비 구성	48
4.1.3 스마트 건설안전기술 장비 및 시스템별 도출되는 데이터 형식	50
4.2 스마트 건설안전 기술 적용성과 분석	53
4.2.1 센서 데이터 분석	53
4.2.2 테스트 베드 운영 이후 제품별 문제점 및 개선방안 도출	62
4.3 테스트 베드 운영 및 설문 분석을 통한 개선 가능성 및 조합(안) 추천	67
4.3.1 테스트 베드 운영 및 설문분석을 통한 개선(안)	67
4.3.2 스마트 건설안전기술 조합(안)	68
4.4 설문조사 분석	72
4.4.1 전문가집단 AHP 분석	72
4.4.2 일반설문조사(대규모현장)	78

4.4.3 일반설문조사(테스트 베드현장)	83
4.5 소결	90
제5장 중·소규모 건설현장에 적합한 스마트 건설안전 시스템 개발	95
5.1 4차 산업혁명에 따른 중·소규모 건설현장의 변화	95
5.2 단기적 스마트 건설안전 시스템 개발	96
5.2.1 중·소규모 건설현장 현황 분석	96
5.2.2 공사종류, 공사규모별 건설안전기술 추천	105
5.3 중·장기적 스마트 건설안전기술 및 시스템 로드맵 개발	106
5.4 소결	109
제6장 결론	111
부록	114
참고문헌	134
영문초록	137
감사의글	139

표 목차

표 2-1. 해외 주요국의 스마트 건설안전기술 업체 및 장비	15
표 2-2. 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요기능(작업자 부착형)	17
표 2-3. 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요기능 분석(작업공간 설치형)	18
표 4-1. 현장 정보 및 설치 장비	49
표 4-2. 위치관제 및 위험접근센서 raw date	51
표 4-3. 추락 위험접근, 협착 위험접근, 구조물 변위 IoT센서 raw date	52
표 4-4. 유해가스 감지 IoT센서 raw date	52
표 4-5. A site 위치관제센서 데이터(1일)	53
표 4-6. 테스트 베드 운영 및 설문 분석을 통한 개선(안)	68
표 4-7. 재해유형별 스마트 건설안전 기술 조합(안)	70
표 4-8. 공사금액별 스마트 건설안전기술 조합(안)	71
표 5-1. (단기적)중·소규모 현장에 적합한 실효성이 높은 스마트 안전관리 시스템 분석	100
표 5-2. 설치형 스마트 건설안전 기술	104
표 5-3. 부착형 스마트 건설안전기술	104
표 5-4. 재해유형에 따른 스마트 건설안전 장비	104
표 5-5. 공사종류, 공사규모별 스마트 건설안전 기술 추천	105
표 5-6. 공사규모별 스마트 건설안전 기술 조합	106
표 5-7. 재해유형별 단·중·장기적 스마트 시스템 도입(안)	108

그림 목차

그림 1-1. Construction accident trends reportd by OSHA in 2019	2
그림 2-1. 건설장비 자동화 및 관제 기술 개발 개념도	8
그림 2-2. 도로구조물 스마트 건설 기술 개발 개념도	8
그림 2-3. 스마트안전 통합 관제기술 개발 개념도	9
그림 2-4. 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드 개념도	9
그림 2-5. 서울시 해체공사 처리 절차 및 단계	13
그림 2-6. 주요국의 스마트 건설안전기술 장비	15
그림 3-1. 공사단계별 스마트 건설기술 활용	22
그림 3-2. 스마트 건설안전기술 정의	22
그림 3-3. 한국토지주택공사의 스마트 건설안전기술 플랫폼(구축중)	24
그림 3-4. 경기주택도시공사의 스마트 건설안전 기술 시범적용 현황	25
그림 3-5. 현대건설 스마트 건설안전 기술 통합플랫폼	26
그림 3-6. 현대건설 근로자 위치관제 시스템	26
그림 3-7. 현대건설 가스농도감지 시스템	27
그림 3-8. 현대건설 장비협착감지 시스템	27
그림 3-9. 현대건설 T/C 충돌방지 시스템	28
그림 3-10. 현대건설 풍속감지 시스템	28
그림 3-11. 현대건설 흙막이 가시설 붕괴감지 시스템	29
그림 3-12. DL E&C 스마트 건설안전 기술 플랫폼	29
그림 3-13. DL E&C 근로자 출입관리 시스템	30

그림 3-14. DL E&C 안전상황판	30
그림 3-15. DL E&C 지능형 CCTV 시스템	31
그림 3-16. DL E&C 근로자 위치추적 시스템	32
그림 3-17. DL E&C 유해가스 농도측정 시스템	33
그림 3-18. GS건설 실시간위치추적시스템	34
그림 3-19. GS건설 IoT 안전로봇(Spot)	35
그림 3-20. 대우건설 사고원인에 기반한 스마트 건설안전 기술 조합 분석	36
그림 3-21. 대우건설 떨어짐 사고예방 시스템	36
그림 3-22. 대우건설 충돌, 협착 사고 예방 시스템	37
그림 3-23. 대우건설 낙하사고 예방 시스템	37
그림 3-24. 대우건설 전도사고 예방 시스템	38
그림 3-25. 대우건설 실시간 안전관제 시스템	38
그림 3-26. 대우건설 원격 드론관제 시스템	39
그림 3-27. 포스코건설 안면인식 시스템	40
그림 3-28. 포스코건설 안전상황판 시스템	41
그림 3-29. 포스코건설 호이스트 안전관리 시스템	42
그림 3-30. 포스코건설 통합관제시스템	43
그림 3-31. 스마트 건설안전기술 주요 개발 방향	44
 그림 4-1. 테스트 베드 현장 선정	 48
그림 4-2. 현장별 센서 설치 위치 및 기본 설치 방비	50
그림 4-3. CCTV raw date	52
그림 4-4. 위험접근 센서 데이터 분석(A site)	55
그림 4-5. 위험접근 센서 데이터 분석(B site)	55
그림 4-6. 협착 위험 접근 데이터	56

그림 4-7. 유해기스감지 IoT 센서 데이터	57
그림 4-8. 변위 센서 데이터	58
그림 4-9. CCTV를 통해 확인된 중소규모 현장의 문제점	59
그림 4-10. 교육 및 계도를 통한 근로자의 행동 변화	60
그림 4-11. YOLO v2를 이용한 영상샘플 분석 결과	62
그림 4-12. 중·소규모 현장에서 스마트 건설안전기술 설치 및 운용방안	64
그림 4-13. 2019년 산업재해현황분석(120억 미만 현장)	69
그림 4-14. 스마트 건설안전기술의 목적 비교(AHP)	72
그림 4-15. 스마트 건설안전기술의 필요성 비교(AHP)	73
그림 4-16. 스마트 위치관제 태그의 효과(AHP)	74
그림 4-17. 이동형 CCTV의 효과(AHP)	75
그림 4-18. 통합관제시스템의 효과(AHP)	75
그림 4-19. 추락방지를 위한 스마트 건설안전기술(AHP)	76
그림 4-20. 스마트 건설안전기술 사용시 예상 성과(AHP)	77
그림 4-21. 스마트 건설안전기술 활성화 방안(AHP)	77
그림 4-22. 현장 설문 응답자의 정보(대규모 현장)	78
그림 4-23. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전 기술(대규모 현장)	79
그림 4-24. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위(대규모 현장)	80
그림 4-25. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성(대규모 현장)	80
그림 4-26. 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성(대규모 현장)	81
그림 4-27. 스마트 건설안전 기술의 사용 목적(대규모 현장)	82
그림 4-28. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안(대규모 현장)	82
그림 4-29. 현장 설문 응답자의 정보(테스트베드)	83
그림 4-30. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전 기술(테스트베드)	84
그림 4-31. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위(테스트베드)	85

그림 4-32. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성(테스트베드)	86
그림 4-33. 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성(테스트베드)	87
그림 4-34. 스마트 건설안전 기술의 사용 목적(테스트베드)	88
그림 4-35. 스마트 건설안전 기술이 거부되는 이유(테스트베드)	89
그림 4-36. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안(테스트베드)	90
그림 5-1. 2019년 고용노동부 산업재해 현황분석	97
그림 5-2. 근로자 연령에 따른 재해발생률	98
그림 5-3. 공사금액에 따른 사망자 발생률	99
그림 5-4. 건축물의 종류에 따른 사망률	99
그림 5-5. 공정률에 따른 재해발생률	100
그림 5-6. 통합모니터링 시스템 예시	102
그림 5-7. 팝업 및 구성요소 예시	103
그림 5-8. 중장기적 스마트 안전관리 시스템 모식도	107
그림 5-9. 현장의 통합 관제실 구축 예시	107
그림 5-10. 스마트 건설안전 기술 기술로드맵 예시	109

제1장 서론

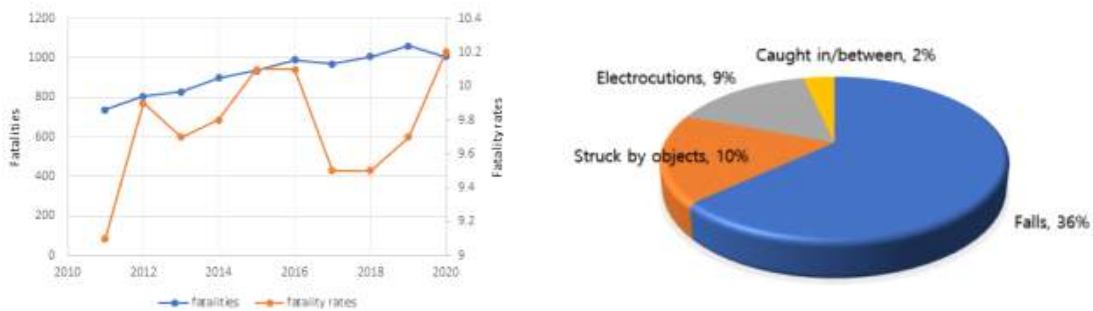
1.1 연구배경

최근 전 세계적으로 건설산업은 젊은층 기피현상(고령화), 미숙련자 근로자 및 근로시간 단축 등의 시대적 변화에 직면하고 있으며, 전체산업의 50% 이상을 차지하는 업무상 사고 사망자는 고질적인 안전문제 해결에 대한 필요성을 요구하고 있다. 미국 산업안전보건청(OSHA) 보고서에 따르면 2020년 건설산업에서 사망자 수는 1,008건(그림1-1(a))으로 전산업 대비 대략 20%를 차지했으며, 그중에 추락재해 사망자 수는 351명에 달하고 있다. 실제로, OSHA는 부상과 사망을 설명하는 위험 중에서 "치명적 4"를 미국 노동 통계국(BLS)에 의해 건설 노동자 사망의 60% 이상을 차지하는 작업장 사망의 주요 원인으로 분류하고 있으며, 이 4가지 주요 위험은 추락, 물체에 부딪힘, 감전사, 끼임 등(그림1-1(b))으로 구성된다.

2016년 유럽 중소기업 연례 보고서와 2015년 미국 중소기업청 통계에 따르면 건설 중소기업의 고용 비율은 각각 87.6%와 82.7%를 차지한다. 건설현장의 안전관리 개선은 중소기업이 건설업 종사자의 80% 이상을 보호하는 중요한 역할을 한다는 의미다. 건설 중소기업의 안전 성과에 영향을 미치는 요인은 근로자 수, 숙련된 인력의 제한된 가용성, 경력 연수 부족, 자원 가용성, 안전하지 못한 태도, 프로젝트 규모, 계약 금액, 건설 시간 및 예산 등 다양한 요인이 있다. 중·소규모 현장은 전담 안전관리자 선임의무가 없어, 안전관리체계 구축이 불가능하고, 제·개정된 법규 등의 정보 제공 및 전파가 전달되지 않아 현장관리자 및 작업자들의 안전관리 준수 이행이 지켜지지 않는 상황인 것이다. 수많은 안전 규칙으로 인해 적절한 안전 지침을 식별하고 이를 적절한 직원이나 올바른 작업장에 전달하는 것이 어렵다.

건설현장의 수많은 안전지침을 고려할 때, 작업자나 경험이 없는 관리자도 건설작업 중 일부 안전요건을 인지하지 못하거나 무시할 수 있다. 또한, 중·소규모 건설사의 안전의식이 충분히 높지 않은 것이 현실이다. 따라서, 안전수칙 준수를 소홀히 하거나 지침을 잘못 이해하는 등의 문제가 빈번하게 발생하여, 사고가 발생하고 있다.

게다가, 안전 계획을 설계하려면 안전 전문가의 참여가 필요하지만, 중·소기업은 전문 인력을 고용하는 데 필요한 자금이 없다고 주장하고 있는 것이 현실이며, 이를 극복하기 위해 중소기업은 새로운 안전정책이 필요하며 Smart Construction Safety Technology(SCST)와 같은 새로운 전략을 도입하는 것이 필요하다.



(a) construction fatalities and fatality rates* (b) The main four causes of workplace deaths

*Fatality rates : Fatalities per 100,000 Full-Time-Equivalent works for private -sector construction industry

그림 1-1. Construction accident trends reported by OSHA in 2019

지능형 건설 기술이라고도 하는 Smart Construction Technology(SCT)은 센서, 디스플레이, 컴퓨팅 요소가 완벽하게 네트워크로 연결된 시스템으로 지능이 내장되고 고급 디지털 애플리케이션으로 구성된다. SCT는 전 세계적으로 건설산업에서 점점 더 많은 관심과 적용을 받고 있다. Construction Engineering & Management (CEM)를 위한 SCT의 채택 및 강점을 활용하기 위해 최근 10년 동안 SCT에 대한 수많은 응용 프로그램의 개발과 다양한 연구가 수행되고 발표되고 있다. 일부 실무자는 SCT의 경제적 이점에 초점을 맞추는 반면, 다른 실무자는 SCT와 관련된 기술적 개발에 집중하고 있다. 분명히 CEM은 건설 관련 작업, 프로세스, 문제 및 인간 협업 요소 SCT를 포함하고 있으므로 CEM에서의 SCT 적용은 고유한 복잡성을 내포하고 있다. 따라서 SCT와 관련된 비용 및 시간 절약, 건설 프로젝트의 생산성

및 안전성 향상, 건설 요소의 위치 감지 촉진 위험 완화 및 디지털화, 컴퓨터 비전 등의 다양한 효과가 개발되고 있는 상황이다.

지난 10년 동안 건설산업에는 더 많은 SCT 기술이 개발 및 도입되었다. 예를 들어 Jiang et al. 은 사이버 물리시스템 기반의 현장 안전관리 시스템을 제안하였고 인력 및 기계적 위치 지정, 환경 모니터링 및 현장의 기타 위험을 모니터링하였다. Edirisinghe는 디지털 스킨의 개념을 정의함으로써 하드웨어 구성 요소, 통신 기술 및 소프트웨어, 미들웨어/애플리케이션의 통합을 통해 미래의 스마트 건설 현장을 구축하고, 인텔리전스의 활용을 강조하였다. Pan과 Zhang은 기존 CEM 접근 방식의 인공지능(AI) 구현, 이점 및 연구에 대한 검토를 발표했으며 CEM에서 AI를 용이하게 하는 미래 연구의 필수 방향을 제안하였다. Štefanič와 Stankovski는 건설 현장 관리, 건설 모니터링, 조기 경보, 자원 및 자산 관리, 작업 안전을 포함하여 떠오르는 스마트 건설 애플리케이션을 식별하고 요약하였다.

많은 학자들이 AEC(Architecture, Engineering, and Construction) 산업의 디지털화를 인더스트리 4.0 또는 건설 4.0 측면에서 필요성을 논의하였고 일부는 스마트 건설 현장에 인더스트리/건설 4.0을 사용하였다. Industry 4.0 또는 Construction 4.0은 스마트 건설기술보다 훨씬 더 광범위한 분야라고 판단된다. Štefanič와 Stankovski는 건설 모니터링, 작업 안전 및 조기 재해 경보 등의 영역에서 새롭게 떠오르는 스마트 건설 응용 프로그램을 간단하게 설명하였다. 기존 연구들은 대부분 기술의 포괄적인 관점보다는 하위/좁은 방향에서 가능성을 검토하였다.

우리나라를 포함한 대부분의 국가에서는 스마트 안전관리 시스템이 주로 대형 건설사 및 공공기관에 적용되고 있는 현실이다. 하지만, 본 시스템은 중·소규모 건설현장으로의 스마트 안전관리 체계 구축이 시급하며, 따라서 각 규모에 적합한 「스마트 건설안전 시스템」 모델 개발이 필요하다. 현재 대규모 건설현장에서는 4차 산업혁명 기술을(BIM, 드론, ICT기반 현장관리기술 등)이용하여, 스마트 건설기술과 스마트 건설기술 중 근로자의 안전관리에 활용되는 “스마트 건설안전기술”이 도입되어 적용되고 있으며, 학계, 발주처 및 건설업체 등에서 현장 활용방안 모색 및 현장 적용에 대해 연구개발 중이다.

2020년부터 대규모 건설현장 및 공공 발주기관에서 스마트 건설기술의 도입을 본격화하고 있지만, 중·소규모 건설현장은 비용 문제 및 정보 부재(관심)로 스마트 건설안전기술의 적용이 배제되어 안전관리에 있어 격차가 커지고 있다. 현재 건설현장에서 스마트 안전관리 시스템 구축을 위해서는 고가의 전문적인 계측기와 센서가 반드시 필요하므로 중·소규모 건설현장에서 스마트 안전관리 시스템 도입을 위한 초기 투자 비용에 대한 부담이 증가 되고 있다. 또한, 현장에서 적용할 수 있는 기기의 범용성이 취약하여 다양한 현장에 적용하기에는 다소 비효율적이므로 시스템 구축에 대한 경제성을 높여 대규모 건설현장 뿐만 아니라 중·소규모 건설현장으로 확장성을 개선하고 구축, 유지, 보수가 쉬운 스마트 안전관리 시스템이 필요하다. 즉, 스마트 건설안전기술을 설계, 시공 및 안전관리 측면에서 건설현장에 적용하고 효과성을 검증하는 것이 필요하다. 본 연구에서는 이를 위해 대표적인 스마트 건설안전 장비 및 센서를 이용하여 테스트 베드를 구축하여 운영하였으며 그 분석 결과를 제시하고자 한다.

1.2 연구목적 및 내용

1.2.1 연구목적

정부의 「건설산업 활력 제고방안」의 일환으로 2025년까지 스마트 건설기술을 선진국 수준으로 끌어올리는 정책 흐름에 맞추어 사고사망 위험이 높은 중·소규모 건설현장에 스마트 건설안전기술을 적극 도입하여 산재 감소에 기여하고자, 건설현장에서 미래기술(IoT, 센서, 웨어러블 등)을 적용하는 현 실태 등 구체적인 자료 분석 및 민간·공공기관에서 적용하는 전반적인 사례를 세부적으로 분석 해보고자 한다. IoT, 센서, 웨어러블 등의 기술을 도입하여 안전관리가 취약한 중·소규모 건설현장에 적용 가능한 스마트건설기술 체제를 구축하여, 향후 스마트 건설안전 기술에 대한 표준정립(로드맵)을 위한 자료로 활용하고자 한다.

1.2.2 연구내용 및 범위

제2장에서는 스마트 건설기술 관련 정부 정책방향(국교부 「스마트 건설기술 개발 방안」 고용부 등) 분석, 건설기술진흥법(시행규칙 제60조 안전관리비 등), 산업안전보건법, 관련지침 등의 스마트 건설기술 관련 동향 파악, 해외 주요국들의 스마트 안전기술 관련 정책 및 동향을 분석해 보고자 한다.

제3장에서는 스마트 건설안전(IoT, 센서, 웨어러블 등) 시장 동향조사를 위하여 스마트 건설안전 기술의 기본적인 개념 정의 및 도입의 필요성 분석, 국내·외 건설현장에 도입된 스마트 건설안전 사례를 파악하되, 중·소규모 현장에 실질적으로 접목 가능한 사례 중심으로 조사하였다.

제4장에서는 테스트 베드를 선정하여(중·소규모 3개소) 스마트 건설안전 기술 적용성과 분석, 설문 분석을 통한 개선 가능성 및 조합(안) 추천, 스마트 건설안전 기술 활성화 전략을 제시하였다.

제5장에서는 중·소규모 건설현장 접목 가능한 스마트 건설안전 시스템 개발을 위하여 단기적으로는 사고 사망 위험이 높은 중·소규모 건설현장에 즉시 도입할 수 있는 스마트 건설안전 시스템 개발, 중·장기적으로는 단계적으로 중·소규모 건설현장에 도입할 수 있는 스마트 건설안전 시스템 및 기술 로드맵을 제시하였다.

1.3 연구 추진체계

1.3.1 연구 추진방법

스마트 건설안전 국내외 정책 및 시장동향 분석을 위하여 최근 개정된 건설기술진흥법과 산업안전보건법 비교·분석, 국토교통부 정책‘스마트 건설기술 개발방안’에 대한 분석, 해외주요국(미국, 호주, 일본 등)의 스마트 안전기술 정책동향, 기술개발 수준, 활용도 검토, 스마트 건설안전 제품·기술 등의 동향을 파악하였다.

스마트 건설안전시스템 구축 및 평가를 위하여, 대규모, 중·소규모 건설현장 재

해유형 분석, 대규모, 중·소규모 현장에 적용된 우수사례 분석을 통한 스마트 건설 안전시스템구축 기반 마련, 현장관계자 및 전문가 회의를 통한 단·중·장기적 스마트 건설안전시스템 검증, 다양한 유형의 현장에 대한 Test bed 운영, 스마트 건설 안전 기술 시스템 접목 전·후에 효과성에 대한 관계자 설문 및 인터뷰, 재해율 분석을 통한 건설안전 시스템 성과평가 및 개선사항 도출을 통한 활성화 방안을 제시하였다.

위와 같이 주요 연구내용에 대한 각각의 세부적인 연구내용을 자료조사, 시장조사, 시스템 구축 및 평가, 그리고 활용방안을 도출하여 스마트 건설안전기술 보급기반을 마련하였다.

제2장 스마트 건설기술 관련 국·내외 정책 동향조사

2.1 국내 정책 동향 및 관련법 분석

2.1.1 스마트 건설기술 정책 방향

국토교통부는 건설산업의 생산성 혁신과 안전성 강화를 위하여 '18년 10월에 “스마트 건설기술 로드맵”을 수립하고, 스마트 턴키 사업, 스마트 건설 지원센터 운영 등을 추진하였다. 이를 바탕으로 “2025년까지 스마트 건설 핵심기술 상용화 실현”을 위한 사업계획을 발표 하였다. 이는 스마트건설기술 육성을 통해 인구감소 및 고령화에 대비한 건설업의 생산성 증가, 건설공기 단축, 건설업 재해율 감축, 건설 생산과정의 디지털화를 향상시키기 위함이다.

중점분야별 주요 연구내용은 건설장비 자동화 및 관제기술 분야로 도로 및 토공사 생산성 향상을 위하여 건설장비의 최적 이동 경로를 제공하고, 다양한 국내·외 장비 간 호환·접목이 가능한 건설장비 관제로 토공사 최적화, 장비 위치·자세 오차 최소화 등 고정밀 작업이 가능한 자율 작업형 건설장비 제어기술, 잦은 측량오류 개선을 위한 드론 계측 등 초정밀 디지털 3차원 맵 생성 등이 있다.

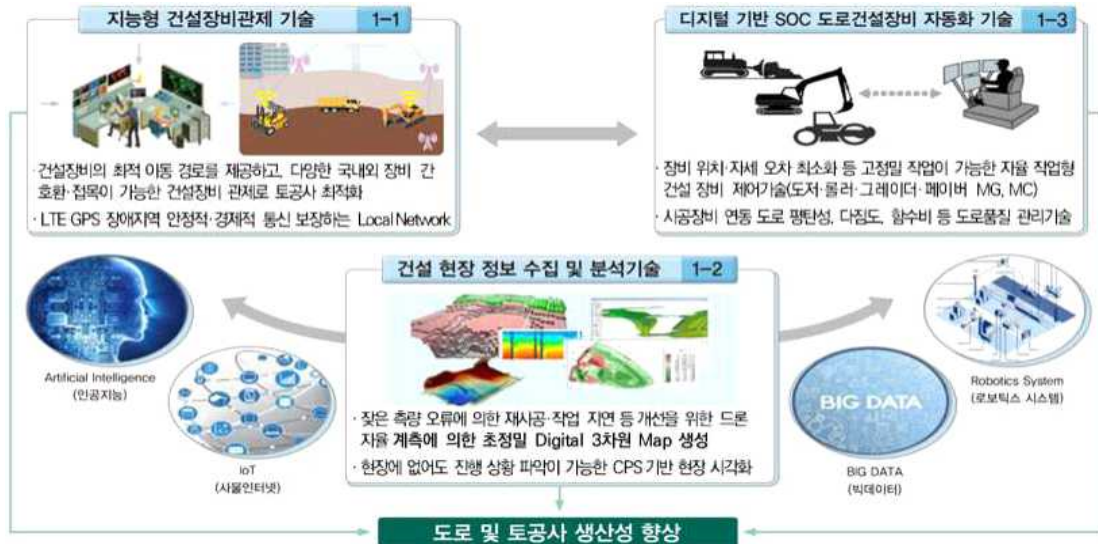


그림 2-1. 건설장비 자동화 및 관제 기술개발 개념도

도로구조물 스마트 건설기술 분야로 도로구조물 건설 생산성 향상을 위하여 디지털 기반 도로구조물 설계-제작-시공 지원 기술, 도로구조물 무인 및 자동화 시공기술, 도로구조물 프리맵 부재 조립 시공시 오차 해결 및 부재 형상계측 장비 및 조립 시뮬레이션 기술 등 지능형 도로구조물 시공품질 관리기술 등이 있다.

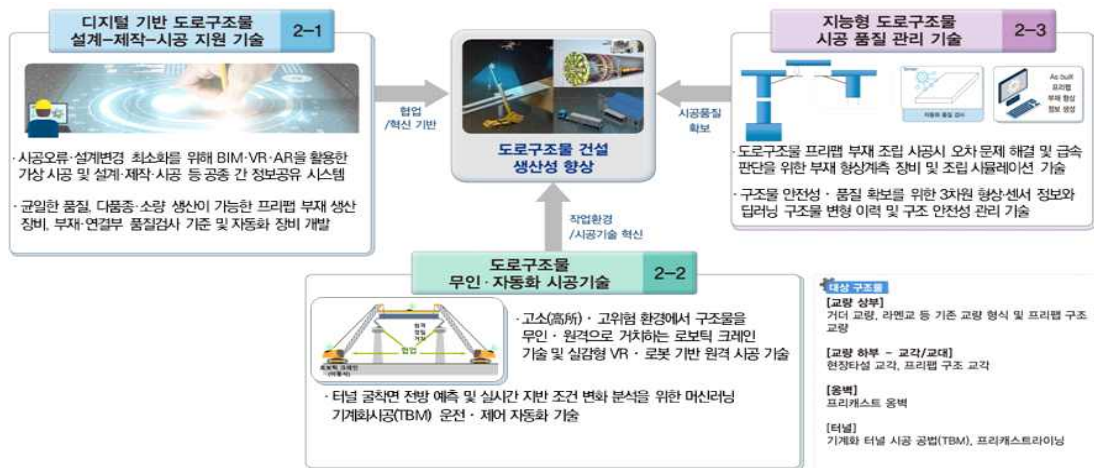


그림 2-2. 도로구조물 스마트 건설기술 개발 개념도

스마트안전 통합 관제기술 분야로 근로자 안전 확보를(위험요인 인지기술, 위험 저감기술) 위한 관제와 임시구조물 안전 확보를(품질 및 설치·해체 시, 구조물 및 지반) 위한 관제로 분류한다.

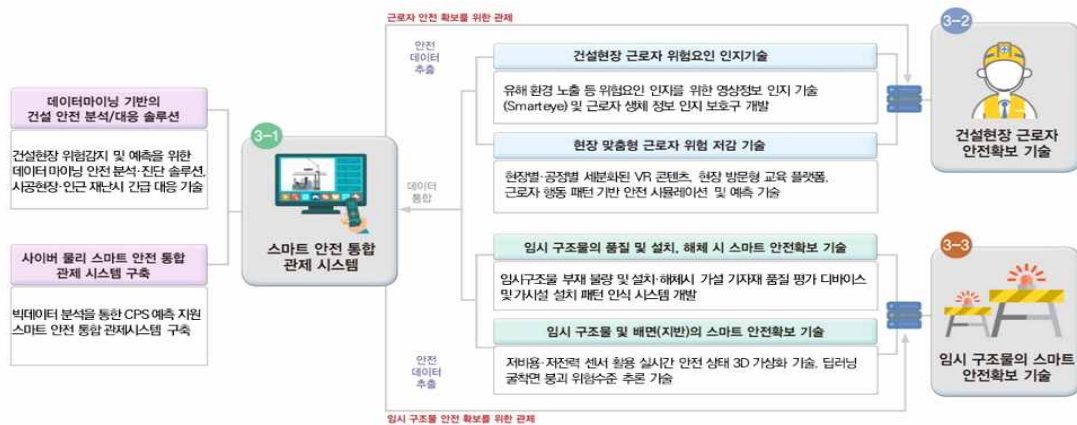


그림 2-3. 스마트안전 통합 관제기술 개발 개념도

스마트 건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드 분야로 디지털 정보 통합기술과 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 디지털 트윈 기반 관리기술을 표준·수집·통합하여, 활용 가능한 디지털 지식 플랫폼 개발 및 종합 테스트베드를 운영한다.



그림 2-4. 스마트 건설 디지털 플랫폼 및 테스트베드 개념도

현재까지 국외에서도 스마트 건설기술이 초기 연구단계, 제한적 또는 시범적으로 현장 적용 중으로, 2025년까지 스마트건설기술을 개발·보급하면, 건설업의 생산성 증가, 건설공기 단축, 건설업 재해율 감축, 건설 생산 과정의 디지털화를 향상시키는 것은 물론, 해외 수주 등에도 기여 할 것이다. 스마트 건설기술 활성화를 위하여 국내기업들의 적극적인 참여가 중요하다.

2.1.2 국내 관련법·제도 동향 분석

국토교통부는 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용비용을 안전관리비로 공사금액에 계상하도록 건설기술진흥법 시행규칙을 개정(2020.12.14.)하였다.

또한, 고용노동부(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)는 산업안전관리비 중 안전시설비 등에 “건설기술진흥법” 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대비용의 5분의 1에 해당하는 비용(안전관리비 총액의 10%)을 사용토록 개정(2022.04.11.)하였다.

관련개정 규정(건설기술진흥법 시행규칙 제 60조 제1항 제7호)으로 발주자는 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운용 비용을 안전관리비로 공사금액에 계상하였다.

제60조(안전관리비) ① 법 제63조 제1항에 따른 건설공사의 안전관리에 필요한 비용(이하 “안전관리비”라 한다)에는 다음 각호의 비용이 포함되어야 한다.

<개정 2016. 3. 7. 2020. 3.18. 2020.12.14.>

1. 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
2. 영 제100조 제1항 제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용
3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
4. 공사장 주변의 통행 안전관리대책 비용
5. 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치·운영비용

6. 법 제62조 제11항에 따른 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
7. 「전파법」 제2조 제1항 제5호 및 제5호의 2에 따른 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축·운영비용

■ 건설기술 진흥법 시행규칙 [별표 7] <개정 2020. 3. 18.>

안전관리계획의 수립기준(제58조 관련)

2) 공정별 안전점검계획

- 계측장비 및 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장비의 설치 및 운용계획에 관한 사항([시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령] 별표1에 따른 제2종 시설물 중 공동주택의 건설공사는 공사장 상부에서 전체를 실시간으로 파악할 수 있도록 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영 계획을 마련해야 한다)

■ 건설기술진흥법

제62조의3(스마트 안전관리 보조·지원) ① 국토교통부 장관은 건설사고를 예방하기 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리시스템의 구축·운영에 필요한 비용 등 대통령령으로 정하는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조하거나 그 밖에 필요한 지원(이하 “보조·지원”이라 한다)을 할 수 있다.

② 국토교통부 장관은 보조·지원이 건설사고 예방의 목적에 맞게 효율적으로 사용되도록 관리·감독하여야 한다.

③ 국토교통부 장관은 보조·지원을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보조·지원의 전부 또는 일부를 취소하여야 한다. 다만, 제1호 및 제2호의 경우에는 보조·지원의 전부를 취소하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조·지원을 받은 경우
2. 건설사고 예방의 목적에 맞게 사용되지 아니한 경우
3. 보조·지원을 받은 자가 이 법에 따른 안전관리 의무를 위반하여 건설사고를 발생시킨 경우로서 국토교통부령으로 정하는 경우

④ 제3항에 따라 보조·지원의 전부 또는 일부가 취소된 자에 대해서는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 취소된 날부터 3년 이내의 기간을 정하여 보조·

지원을 하지 아니할 수 있다.

⑤ 보조·지원의 대상·절차, 관리 및 감독, 그 밖에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

고용노동부 (건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)

제7조(사용기준) ① 수급인 또는 자기 공사자는 안전보건관리비를 다음 각 호의 항목별 사용기준에 따라 건설사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.

1. 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등

2. 안전시설비 등: 법·영·규칙 및 고시에서 규정하거나 그에 준하여 필요로 하는 각종 안전표지·경보 및 유도시설, 감시 시설, 방호장치, 안전·보건시설 및 그 설치비용(시설의 설치·보수·해체 시 발생하는 인건비 등 경비를 포함한다)
-“건설기술진흥법” 제62조의3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대비용의 5분의 1에 해당하는 비용(안전관리비 총액의 10%) (2022.04.11. 개정)

3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등: 각종 개인 보호장구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용, 안전보건 관계자 식별용 의복 및 제1호의 안전·보건관리자 및 안전보건보조원 전용 업무용 기기에 소요되는 비용

서울시는 낙원동, 신대방동, 잠원동 건축물철거공사 중 붕괴사고로 인한 인명 피해가 발생하여 해체공사장 3중 안전관리 방안으로 「해체공사장 현장중심 5대 안전관리 강화 대책」 공사장 주변 안전관리 강화, 시공사의 책임강화 및 시공관리 철저, 상주감리 운영 내실화, CCTV 설치 등 효율적 공공관리 강화, 안전관리 조직 및 관리체계를 강화하였다.

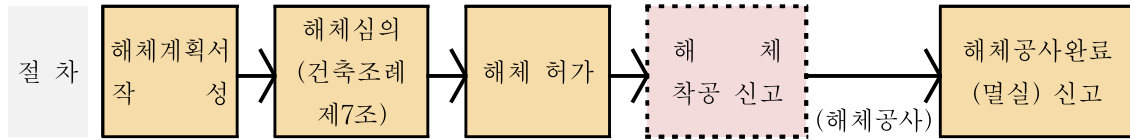


그림 2-5. 서울시 해체공사 처리 절차 및 단계

서울시는 공공 이용시설(버스 정류장, 학교, 어린이 통학로, 대로변 등 불특정 다수가 이용하는 시설) 인접 건축물을 해체 할 경우 건축물 주변조사(연접한 공공 이용시설 현황조사(규모, 용도, 구조형식, 해체 현장과 이격거리, 보행자 이용 현황 등))와 인접 건축물 안전관리(인접한 공공 이용시설에 대한 안전관리 대책(공공 이용시설에 인접한 곳에 안전 가시설 설치, 공공 이용시설 임시 이동 및 폐쇄 등 제안))등 대책을 마련해야 한다는 항목을 ‘해체계획서 작성기준’에 추가하였다. 또한, 안전점검 계획서를 제출하여 해체공사 감리자가 점검 후 인허가권자에게 점검 결과를 보고하도록 하였다. 해체심의 운영 지침에 정비구역 등 여러 동의 건축물을 해체 할 경우에 ‘전체 구역에 대한 해체계획’을 반드시 포함하여 적정성을 심의토록 하고, 해체 허가(신고) 1건에 따라 감리자가 1인 지정되므로 감리자 배치를 반드시 고려하여 일괄접수 범위 고려, 정비구역 내 최초 해체 허가(신고) 처리시 반드시 ‘해체심의’를 거쳐 일괄 단위(블럭으로 나누어 처리), 감리자 인원 지정기준의 적정성을 검토 받아야한다. 해체 허가 표준조건은 1. 해체공사장 CCTV설치 및 24시간 녹화 의무화, 2. 해체공사 예고제 및 안내판 부착 의무화, 3. 해체공사장 상부 과하중을 고려한 충분한 동바리 설치, 4. 해체공사장 도로 경계부 등 강재 가설울타리 설치 의무화, 5. 해체허가 대상 건축물은 상주감리 의무화, 6. 해체 시공 전 착공신고 의무화, 7. 해체공사 현장대리인 상주 의무화하여 시행, 8. 해체공사 안전점검을 철저히 시행, 9. 공공이용시설 주변지역 안전관리는 철저히 이행토록 하였다.

해체공사장 착공신고는 해체시공자가 안전시설물 조치사항(CCTV, 강재 가설울타리, 안전장치 등 허가조건) 설치 완료하고 자체 안전점검(해체 시공자, 감리자) 시행 후 착공신고 의무화, 착공 신고 시 자체 안전점검표를 반드시 첨부하여 제출하고 허가권자가 현장 점검하여 이를 검토·승인하도록 하였다.

2.2 국내·외 스마트 기술 사례 분석

2.2.1 국외 스마트 건설안전 사례 검토

해외 주요국 위주로 SCST의 적용사례를 조사하여 표2-1에 정리하였으며, 주요 장비는 그림2-6과 같다. SCST는 전 세계적으로 정부의 정책에 따라 대부분의 연구 개발이 건설자동화에 초점을 맞추고 있어, 스마트 건설안전기술은 국내와 동일하게 주로 민간기업 주도로 개발되고 있다. 해외의 경우 아주 많은 요소기술을 한가지의 안전장비에 탑재하는 등 동시에 다양한 기능을 수행하는 것에 국내와 차이가 있으며, 작업에 불편함이 없는 제품 개발 쪽으로 상용화되고 있다.

건설현장 근로자 안전 확보를 위한 기술로 현장별 위험요인 인지를 지원하기 위해 관리자용 Smart Eye, 근로자용 유해환경 및 생체정보 인지, Active 개인보호구를 개발하고, 인지된 위험요인으로부터 불안정한 행동 최소화를 위해 Dynamic 위험성 평가 프로그램, 근로자 의사 결정 분석 및 최적화 프로그램, 현장 맞춤형 교육 콘텐츠 개발 등에 초점을 맞추고 있다.

표 2-1. 해외 주요국의 스마트 건설안전기술 업체 및 장비

업체명	스마트 건설안전기술
Wearable Technologies Limited 영국	- 지역 위험 경고, 차량 근접 경고 - 소음 측정, 가스 정보 - 차량 근접 경고
Tanizawa 일본	- 영상촬영, 실시간 화면공유 - 위치관제, 음성통신, 뇌파감지
Intrasys 싱가포르	- 홍채인식, 안전교육 이수 확인
Realwear 미국	- 영상촬영, 실시간 화면공유, 음성통신
Excellent Webworld 미국	- 위치관제 - 충돌방지 Around View Monitor - 온도, 심박수 - 유해가스 측정 - 위기상황 알림
Intellinium 프랑스	- 위기상황 알림 - 모스크드 전달



Tanizawa



Intrasys



Intellinium

그림 2-6. 주요국의 스마트 건설안전기술 장비

2.2.2 국내의 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요기능 분석

미국, 영국, 한국 등의 정부는 환산 재해율이 높은 현장을 정기적으로 감독하고, 그 결과에 따라 공공 건설공사 입찰 평가(PQ) 시 불이익을 주는 등 품질 및 안전 관리 제도를 시행하고 있으나, 중·소규모 건설 현장에는 정부의 규제가 못 미치고 있는 실정으로, 규제제도의 이행력 부족과 작업자의 낮은 안전의식 수준으로 인해 많은 사고가 발생하고 있다. 중·소규모 현장의 높은 재해율을 극복하기 위한 효율적인 안전관리 방안은 SCST를 도입하는 것이며, 전담 안전관리자의 부재로 인한 안전관리체계를 구축할 수 없어 사고에 대한 취약성이 높다는 문제점이 존재하므로 안전계획 및 자원 조합을 최적의 시스템으로 수행할 수 있는 공통적 방법론 및 지원 도구를 도출하여 제공하는 것이 중요하다. 이런 관점에서 스마트 안전장비가 개발되었으며, 이를 작업자 부착형과 현장의 설치형으로 구분하여 표2-2 및 표2-3에 그 작동원리 및 주요 기능이 요약되어 있다.

현재는 4차 산업의 근간 기술인 사이버 물리 시스템, 인공지능 기반 딥러닝, 사물인터넷 등의 기술에 기반하여 건설 현장 안전관리에 활용될 수 있는 수준에 도달하였다고 보여 진다. 4차 산업혁명에 대한 관심과 기술 활용 의지는 높으나, 구체적인 기술 활용방안 및 효과 분석에 기초한 추진 전략은 미흡한 편이며, 현재 각 국의 SCST 수준은 현장 적용성이 조금 떨어지는 초기 단계로 판단된다. 기술 혁신이 부족한 원인으로는 민간의 기술개발 노력 미흡, 전문가 부족, 정부 정책 방향 부재, 관련 제도 미흡 등이 있으며, 건설업이 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 정부가 적극적으로 나서서 건설업에 첨단 기술을 적용하도록 장려하는 환경을 조성해야 한다. 이런 데이터 구축을 기반으로 딥러닝 및 사고 분석 모델, 위험수준 예측 모델을 개발하여 건설안전 분야의 체계적이고 합리적인 분석 및 대응 솔루션 지원과 사고 예측 모델 개발 및 건설안전 통합관제시스템(센터) 구축을 통한 현장 안전 확보가 진행되어야 한다.

표 2-2. 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요 기능(작업자 부착형)

스마트 안전장비	작동원리/방법	주요기능
위치 관제	 BLE, Bluetooth 등의 통신방식. 위험지역에 배치된 센서와 연동하여 위험지역 근로자 접근 주의 조치.	위치별 작업자 현황 파악. 위험지역, 밀폐작업, 중장비 작업 시 정보 수신. 안전사고 발생시 주변 및 관리자 이상 전파. 관제시스템 연동시 근로자 현황 파악. 턱끈 탈착 확인.
추락 위험 접근 (스마트 안전 벨트)	 건물 내는 BLE, Bluetooth 등의 통신방식, 건물 외는 LTE 통신방식. 착용형 장비와 관리앱 연동. 추락 위험지역에 설치된 스피커와 연동하여, 추락위험지역 내에서 미 체결시 경고 발생. 고소작업자의 안전고리 체결 여부, 작업 위치, 작업 고도를 판단하여 스마트 안전시스템으로 전송.	고소작업 구간 접근, 안전고리 체결여부 확인. 위험지역 접근 시간, 접근 횟수 저장. 작업자 위치와 고도 감지.
협착 위험 접근 (중장비)	 LTE CAT M.1 통신방식 사용, 초음파센서와 근로자 모바일과의 통신을 활용하여 근로자 접근시 경보(설정거리 1-5m). Radar 활용, 주변 접근 감지, 작업자 충돌 방지. 상부 장애물을 감지하여 거리별 단계적 경고.	중장비 접근 시간 및 횟수 측정. 장비와 근로자 접근 경보방송.

표 2-3. 주요 스마트 안전장비 유형별 작동원리 및 주요 기능 분석(작업공간 설치형)

스마트 안전장비		작동원리/방법	주요기능
CCTV (이동식 및 고정형)		LTE 통신방식 사용, 촬영된 영상을 실시간으로 관제실 전송, 외장 배터리(72시간). 200만 화소, 광학20배 줌, 360도 회전가능. 인공지능 기술을 통하여 현장에 설치된 CCTV 화면의 화염 또는 연기를 감지하여 화재 상황 실시간 전송.	실시간 영상 확인 경보 발송. 고정식 CCTV 미설치 구간, 설치 활용. 위험지역 접근 감지. 안전모 착용 감지. 화재 감지. 관리자 및 근로자에게 알림 전송.
유해 가스 감지 IoT센서		BLE, LoRa 통신방식 사용, 온·습도 체크 및 각종 가스농도 탐지. CO, O₂, H₂S, CH₄, 온도, 습도 등의 확인. 밀폐공간에 설치하여 산소, 일산화탄소, 메탄, 황화수소 농도 파악. 자체 경고 알람기능	밀폐공간의 지속적인 환경 측정을 통하여 근로자 질식 및 유해가스 유출 위험 사전 파악. 기준치 이상 발생시 알림. 실시간 계측치 기록 제공. 자체 경고 알람기능
구조물 변 위 IoT센서		LoRa 통신방식 사용, x,y,z 3축 가속도를 체크하여 기울기 감지, 0.5° 이상 기울기 발생시 정보. BLE 통신방식 사용, 위험알리미와 연동하여 기울기 변위 및 충격에 대하여 경고. 자이로 및 가속도 센서 활용.	가시설 변위 발생 여부. 실시간 측정. 사전 설정 기준 이상 변위 발생시 주의 전파. 설치 구조물별 영점(기준). 자동 설정 가능. 기울기 변위 측정. 실시간 계측치 기록 제공.

스마트 안전장비		작동 원리/방법	주요기능
개구부 개폐 센서		LoRa 통신방식 사용, 개구부 오픈 및 주변 접근 시 경고 알람 발송.	개구부 오픈 여부 및 횟수, 개구부 오픈 시간, 개구부 위치.
중량물 낙하 경보기		RF 통신방식 사용, 중량물 인양 작업시 낙하 위험장소에 설치하며 리모트 컨트롤로 ON/OFF 하여 사용.	중량물 작업시 경고
열화상 카메라		얼굴인식을 통하여 온도체크, FHD 1920 x 1080 해상도 및 발열시 소리 알람 기능.	온도 체크. 열화상 이미지.
모바일 관제 시스템		BLE와 LTE를 활용하여 각 스마트 안전장비와 통신 APP 설치를 통하여 등록 현장의 스마트 안전장비 정보 현황과 기상/대기질, 위험알리미 설치 장소 정보 등의 조화가 가능.	근로자 출력관리, 공지 사항, 작업자 긴급호출 기능, 유해가스 모니터링, 현장 장비 배치도, 현장 정보 등.
관제 시스템 (종합 상황실)		Web 사이트, 중앙서버를 통하 여 각 현장 정보를 송·수신. 필요정보를 관리자의 편의에 맞게 편집하여 사용 가능.	근로자 위치정보, 유해가스 정보, CCTV 실시간 영상, 중장비 동선, 근로자 출력, 공지 사항 등.

2.3 소결

스마트 건설기술 관련 국내 정책으로는 국토교통부를 중심으로 과학기술정보통신부, 산업자원통상부와의 협업을 통해 4차 산업혁명 기술을 스마트 기술개발을 통해 노동생산성 향상, 사망자 수 감소, 건설 엔지니어링의 국제 경쟁력을 강화하는 목표를 추진하고 있다. 또한, 건설기술진흥법 시행규칙을 개정하여 건설현장의 안전관리 체계 구축·운영비용을 안전관리비로 공사금액에 계상토록 하였다. 또한, 고용노동부도 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준의 안전 시설비 등의 항목에 ‘건설기술진흥법 제62조의 3에 따른 스마트 안전장비 구입·임대비용의 5분의 1에 해당하는 비용(안전관리비 총액의 10%)을 사용할 수 있도록 2022.04.11.일에 개정하였다.

해외는 대부분 정부의 정책에 따라 연구개발이 건설자동화에 초점을 맞추고 있으며, 민간업체들에 의해 개발되고 있는 실정으로 국내와 큰 차이가 없다. 국내와 차이가 있는 것은 아주 많은 요소기술을 한가지의 안전장비에 탑재하는 등 동시에 다양한 기능을 수행하는 것에 차이가 있으며, 작업에 불편함이 없는 제품 개발 쪽으로 상용화되고 있다.

우리나라를 비롯한 미국, 영국 등의 정부는 대규모 건설 현장 중심으로 정기적으로 감독하고, 이행 여부를 확인하고 있으나, 중·소규모현장에는 정부의 규제가 부족하여 안전의 사각지대이다. 경제적으로 어려운 여건과 전담 안전관리자 선임 의무가 없다. 안전관리자 및 관리감독자의 부재로 인한 사고의 취약성이 높은 중·소규모 현장에 스마트 안전기술을 도입해야 하는 이유이다. 정부는 중·소규모 건설 현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전 기술을 적극 지원 해야한다. 건설산업이 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 정부가 적극적으로 나서서 건설산업에 첨단 기술을 적용하도록 장려하는 환경을 조성해야 한다. 이런 데이터 구축을 기반으로 딥러닝 및 사고 분석 모델, 위험수준 예측 모델을 개발하여 건설안전 분야의 체계적이고 합리적인 분석 및 대응 솔루션 지원과 사고 예측 모델 개발 및 건설안전 통합관제시스템(센터) 구축을 통한 현장 안전 확보가 진행되어야 할 것이다.

제3장 스마트 건설안전 시장동향 조사

3.1 스마트 건설안전기술 개념 및 필요성

3.1 스마트 건설안전기술 개념 및 필요성

3.1.1. 스마트 건설기술

SCT는 4차 산업혁명 요소기술을 활용하여 계획, 설계, 시공, 유지관리, 철거 등 건설공사의 전 단계에서 모든 참여자의 정보공유와 연결성을 바탕으로 생산성을 혁신하기 위한 제반의 기술로 정의할 수 있다. SCT는 건설생산성 혁신 및 안전성 강화를 위해서 탄생했으며 전통적인 건설기술에 4차 산업혁명 기술(BIM, 드론, 로봇, IoT, 빅데이터, AI 등)을 융합한 기술로 규정하고 있다. SCT는 설계, 시공, 유지관리 등 다양한 건설산업 수행단계별로 4차 산업혁명 기술을 적용하여 건설산업의 전형적인 패러다임을 혁신적으로 변화시키는 기술이다.

설계단계에서는 3D 기반의 공간에서 설계를 수행함과 동시에 설계단계에서부터 시공, 안전, 유지·관리까지 통합적인 계획 및 관리 활동이 이루어질 수 있도록 한다. 시공단계에서는 외부 환경 등에 영향을 받지 않고 공장에서의 모듈화를 통하여 제작·시공하고 비숙련 인력도 고도의 작업이 가능하도록 장비 자동화와 지능화를 유도한다(그림3-1). 유지관리 단계에서는 정보피드백, 원격제어, 객관적으로 패러다임을 변화시킨다.



그림 3-1. 공사단계별 스마트 건설기술 활용

3.1.2. 스마트 건설안전기술의 기본적인 개념 정의

SCT 중 SCST에 대한 정의나 개념은 매우 다양하며 아직 정립되지 않은 상태이다. 4차 산업혁명 기술이 적용된 SCT와 SCST을 비교하여 “SCST”에 대한 기본적인 개념을 정의하면 그림3-2와 같다.

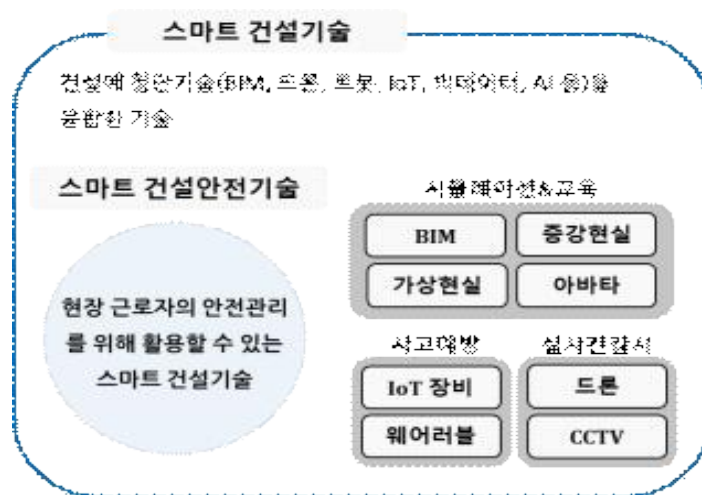


그림 3-2. 스마트 건설안전기술 정의

SCST는 SCT가 완성되기 전까지의 과도기적 기술이며, 시공 중 현장의 근로자의 안전을 확보하기 위한 교육, 사고예방, 실시간 감시 등으로 구성되는 기술을 의미한다.

3.1.3. 스마트 건설안전기술 도입의 필요성

최근 국내 건설산업은 젊은층 기피현상, 미숙련 작업자, 외국인 및 근로시간 단축(주 52시간, 혹서기, 혹한기, 미세먼지, 코로나 19 등) 등의 시대적 변화에 직면하고 있으며, 전 산업에서 발생하는 업무상 사망자의 50%이상을 점유하고 있어 안전 문제를 해결하기 위한 필요성을 증대시키고 있다.

현재 대규모 건설현장에서는 4차 산업혁명 기술을(BIM, 드론, ICT 기반 현장관리기술 등) 이용하여, 스마트 건설기술과 스마트 건설기술 중 근로자의 안전관리에 활용되는 “스마트 건설안전기술”이 도입되어 적용되고 있으며, 학계, 발주처 및 건설업체 등에서 현장 활용방안 모색 및 현장 적용에 대해 연구개발 중이다.

2020년부터 정부정책에 발맞추어 대규모 건설현장 및 공공 발주기관에서 스마트 건설기술의 도입을 본격화하고 있지만, 중·소규모 건설현장은 비용 문제 및 정보부재(관심)로 스마트 건설안전기술의 적용이 배제되어 있어, 안전관리가 대규모 건설현장 및 공공 발주기관과의 격차가 커지고 있다. 스마트 안전관리 시스템은 1군 건설사 및 공공기관 뿐만 아니라 중·소규모 건설현장에 적용하여 국내 건설현장 전반에 걸친 스마트 안전관리 체계 구축이 시급하다.

현재 국내의 스마트 안전관리 시스템 구축을 위해서는 고가의 전문적인 계측기와 센서가 반드시 필요하며, 이로 인해 중·소규모 건설현장에서 스마트 안전관리 시스템 도입을 위한 초기 투자비용에 대한 부담이 증가한다. 또한, 현장에서 적용할 수 있는 기기의 범용성이 취약하여 다양한 현장에 적용하기에는 다소 비효율적이다. 따라서 시스템 구축에 대한 경제성을 높여 대규모 건설현장 뿐만 아니라, 중·소규모 건설현장으로 확장성을 개선하고, 구축, 유지, 보수가 용이한 스마트 안전관리 시스템이 필요하므로, 스마트 건설안전 기술을 설계, 시공 및 안전관리 측면에서 건설현장에 적용하고 검증해야 한다.

3.2 국내·외 건설현장 시장동향 분석

3.2.1. 공공 및 민간 1군 건설사 스마트 건설안전기술 적용 사례 파악

지에스아이엘(GSIL)은 오는 2022년 7월까지 한국토지주택공사(LH)가 진행하는 건설 현장에 스마트안전 통합플랫폼을 공급하며, 1차 연도 시범현장을 시작으로 한국토지주택공사(LH) 모든 건설현장에 스마트 안전기술을 활용한 시스템을 구축하여 근로자 안전의식개선, 위험상황 전파 및 위험요인 제거를 위한 스마트 안전장비 연계를 통한 안전통합 관제시스템 구축할 예정이다.



그림 3-3. 한국토지주택공사의 스마트 건설안전기술 플랫폼(구축중)

경기주택 도시공사는 언택트 현장관리와 건설 현장 안전사고 예방을 위해 스마트 안전 장비를 도입하여 모니터링을 실시했다. 현장에 적용한 스마트 건설안전 장비는 안전 상황판, 이동형 CCTV, 개인 스마트폰 등이다. 스마트폰과 안전 상황판을 통하여 실시간으로 현장 상황을 체크하고, 이상 발견 시 즉시 개선조치 했다. 안전 사각지대에는 이동형 CCTV를 설치하여 근로자의 불안정한 행동을 모니터링 하여 불안정한 행동을 최소화했다.

추락 위험지역이나 중장비와의 충돌·협착 위험이 있는 곳에는 근로자 접근 시 경광등 울림 또는 안전모 진동 등을 통한 알림 등으로 안전사고를 사전에 방지하고, 근로자 보건관리를 위해 미세먼지 등 공기 질과 심박수를 체크 할 수 있는 손목밴드를 지급하여 근로자의 건강관리를 체크하고 있다(안전교육용 VR, 중장비 접근 알림, 심박수 손목밴드, 응급 버튼, 원격감시(이동형 CCTV) 등).



그림 3-4. 경기주택도시공사의 스마트 건설안전기술 시범적용 현황

현대건설은 현대오트오버와 협업하여 통합플랫폼(관제시스템)을 자체적으로 구축하고, 엘레스, 무스마 SKP 등과 협업하여 6종 기술을 시범 현장 안전관리에 적용하였다.



그림 3-5. 현대건설 스마트 건설안전기술 통합플랫폼

근로자 위치확인-태그를 착용한 근로자의 위치확인 및 위험구역에 대한 접근 통제



그림 3-6. 현대건설 근로자 위치관제 시스템

가스농도감지-이동식 가스센서를 통한 실시간 가스농도 확인 및 위험 수치 알림



그림 3-7. 현대건설 가스농도감지 시스템

장비협착감지-근로자가 장비 작업구간의 특정거리 이내로 접근하는 경우, 위험상황 알림



그림 3-8. 현대건설 장비 협착감지 시스템

T/C 충돌방지-인접한 T/C의 지브가 특정거리 이내로 접근하는 경우, 위험상황 알림

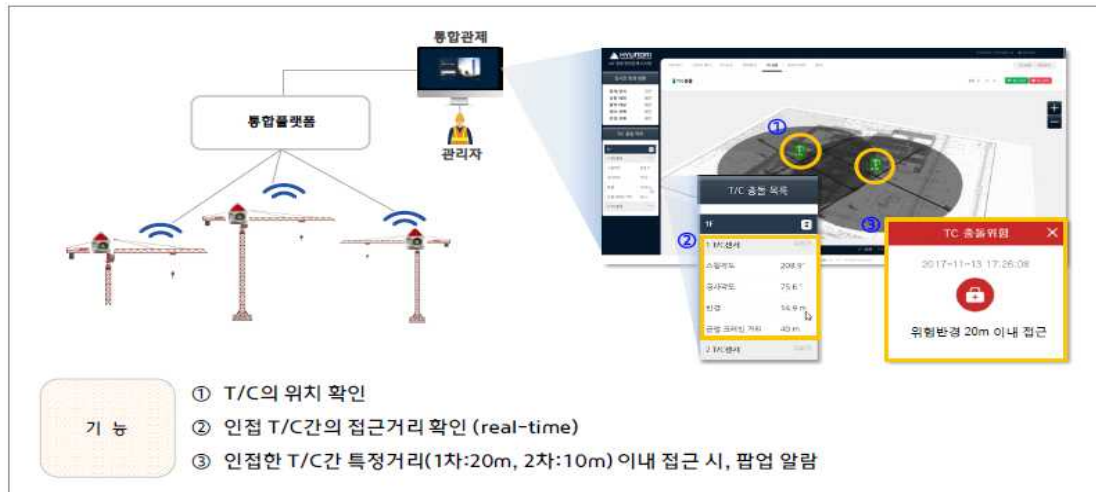


그림 3-9. 현대건설 T/C 충돌방지 시스템

풍속감지-순간/평균 풍속값 실시간 확인 및 기준값 이탈 시, 알림



그림 3-10. 현대건설 풍속감지 시스템

흙막이가시설 붕괴감지-계측기기의 계측값 실시간 확인 및 기준값 이탈 시, 알림



그림 3-11. 현대건설 흙막이 가시설 붕괴감지 시스템

DL E&C는 계열사인 대림코퍼레이션과 협업하여, 자체적으로 출입관리 시스템, 통합 운영 관제소, 지능형 CCTV, 위치추적(비콘), 유해가스 측정 시스템 등을 활용한 스마트안전 시스템을 구축하고 이를 GTX 현장에 시범 적용하고 있다.

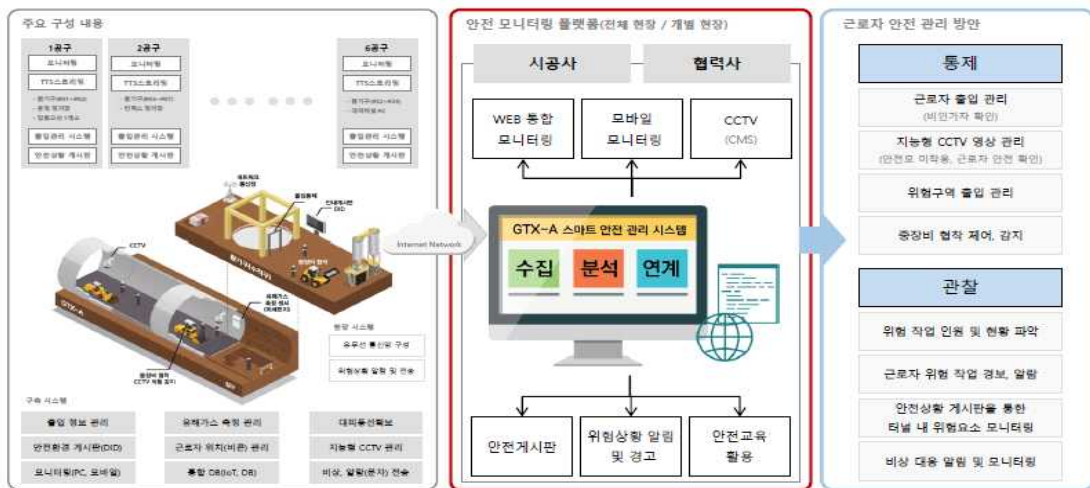


그림 3-12. DL E&C 스마트 건설안전기술 플랫폼

근로자 출입관리 시스템(안면인식)



그림 3-13. DL E&C 근로자 출입관리 시스템

안전상황판

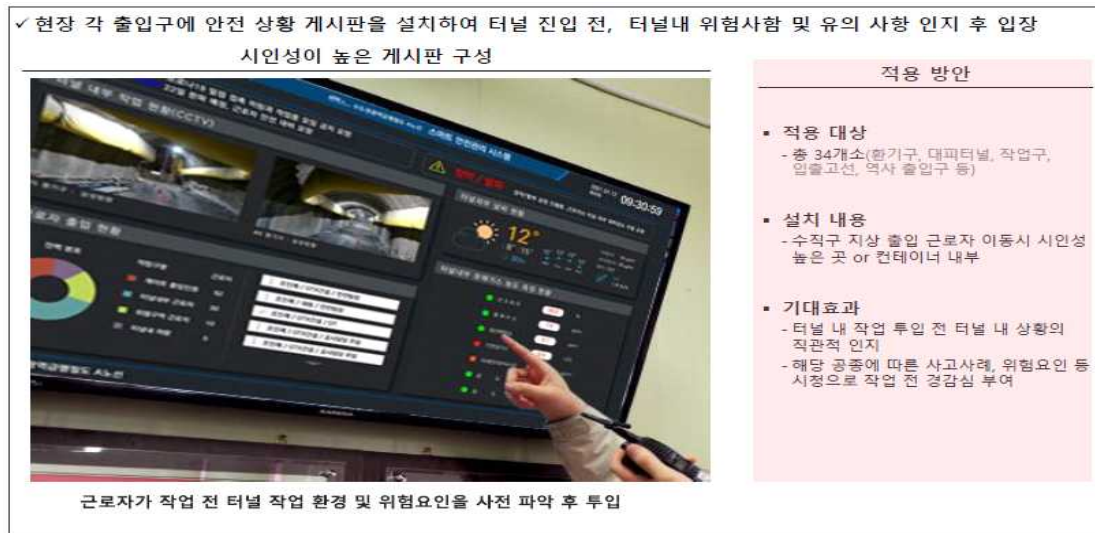


그림 3-14. DL E&C 안전상황판

지능형 CCTV 시스템



그림 3-15. DL E&C 지능형 CCTV 시스템

근로자 위치추적 시스템

✓ 터널 내부 작업 중 **근로자 의식불명 및 전도 상태 자동 감지 및 위치 확인**

비콘 모션센서로 근로자 안전 확보



적용 방안

- 적용 대상
 - 본선 터널 내 200m 간격 설치
 - 터널내 전근로자 지급
- 설치 내용
 - 비콘 스캐너
 - 비콘 태그(모션센서 포함)
- 기대효과
 - 전도 후 일정시간 움직임 없을 시 자동으로 플랫폼, 모바일 Push
 - 해당 근로자의 위치 및 정보 표시로 재난 구조활동 용이

✓ 터널 내부 작업 중 **근로자 위급상황 및 위험상황 목격 시 SOS 호출**

비콘 비상 알람으로 빠른 재난 대처



적용 방안

- 적용 대상
 - 본선 터널 내 200m 간격 설치
 - 터널내 전근로자 지급
- 설치 내용
 - 비콘 스캐너
 - 비콘 태그(모션센서 포함)
- 기대효과
 - 위험상황 목격 시 본인 부착 비상 알람 버튼으로 재난 구조 요청

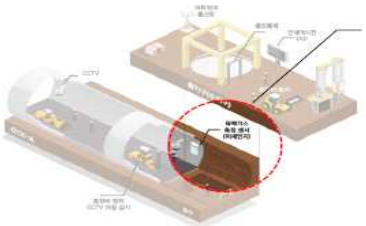
그림 3-16. DL E&C 근로자 위치추적 시스템

유해가스 농도측정 시스템

✓ 터널 내부 **유해가스 누출 시 PUSH 알림**

터널 내외부 유해가스 현황의 신속한 확인 및 대처 가능

스마트 유해가스 농도 측정 시스템



- 산업안전보건공단 기준 4대 가스
산소/일산화탄소/황화수소/가연성가스/미세먼지
- 안전 환경 측정, 위험 기준 발생시 경고 알람
- 원격 모니터링 시스템 위험사항 알람 전송

적용 방안

- **적용 대상**
- 총 34개소 터널 안쪽(한기구, 대피터널, 작업구, 입출고선, 역사 출입구 등)
- **설치 내용**
- 환기구 등 하단 분선 안쪽
- 터널 내 탈부착 용이하도록 구성
- 맞춤형 특수 제작으로 소형화 설치
- **기대효과**
- 가연성 가스 100종 이상 감지(벤젠, 부타디엔, 톨루엔, 디옥신, 페놀, 크레졸 등)
- 앱으로 자동공지(PUSH 알람)

가연성 가스

구분	유량	비	비
산소(O ₂)	20% 이상	19.5% - 20.5%	19% 이하
일산화탄소(CO)	0ppm - 50ppm 이상	0ppm - 50ppm	50ppm 이상
황화수소(H ₂ S)	0ppm - 10ppm 이상	0ppm - 10ppm	10ppm 이상
가연성가스(LPG)	0% - 1% 이상	0% - 1%	1% 이상



그림 3-17. DL E&C 유해가스 농도측정 시스템

GS건설은 건설 현장용 실시간 위치 추적시스템(RTLS, Real Time Location System: 근로자의 위치 모니터링 가능)을 자체적으로 개발하고 LG U+와 협업하여 스마트 안전기술을 시범 적용하고 있다.

LoRa Module	DATA 통신용 RTX
GPS Module	옥외구간 위치정보
가속도 센서	추락,움직임 감지
고도(기압) 센서	작업자 층별 위치
125k Module	작업현장 구분용 배터리 관리
ZigBee Module	출입정보 및 근접경보, 기타용도
연동통신 Module	RS485 & USB 기능 확장용 Port

주요 기능

1. 전 건설 현장(인프라, 건축, 플랜트) 대응
2. 실내/외, 층고 구조물에 적용가능한 국내유일 RTLS시스템
3. 현장 작업자 근태 자동 관리(출입정보 및 위치정보 수집/이력기록)
4. 실시간 작업자/장비 위치 및 운영시간 기록(건물내외/층별)
5. 작업자 미끄러짐/추락/무응답 감지
6. 작업자 위험상황시 비상 버튼을 통한 자가 알람
7. 비상경보장치 연동 및 배터리 저전압 경고(배터리 수명 약 3개월)
8. 방수, 방진, 충격방지용 케이스
9. 서버 S/W 및 모바일 App 연계

확장 기능

1. LoRa 네트워크 활용 현장 계측/안전 솔루션 확장 용이 (환경센서, 유해가스센서, 온도센서, 경사/가속도 센서)
2. 위험구역 접근관리
3. 장비 & 작업자 근접경고알람







아파트 현장

터널 현장

그림 3-18. GS건설 실시간 위치추적시스템

CCTV로 확보한 영상에서 사람과 사물을 인식하고 근로자의 움직임과 상태 및 중장비의 이동 등을 AI로 분석하는 시스템과 충돌 거리를 센서가 예측하여 위험시 통신을 활용해 실시간으로 경고하는 타워크레인 안전 솔루션을 시범 현장 등에 도입하였다.

또한, 미국 보스턴 다이나믹스 사의 4족 보행 로봇 ‘스팟(SPOT)’을 건설현장에 도입했다. GS건설은 스팟에 ‘라이다(LIDAR)’ 장비, 360도 카메라, IoT센서 등 다양한 첨단 장비를 설치해, 현장 데이터를 수집하는 실증시험을 수행하였다. 수집된 데이터와 BIM 데이터를 통합하여 유해가스 감지 및 열화상 감지 등 건설현장 안전관리 등 다양한 분야에 활용할 계획이다.

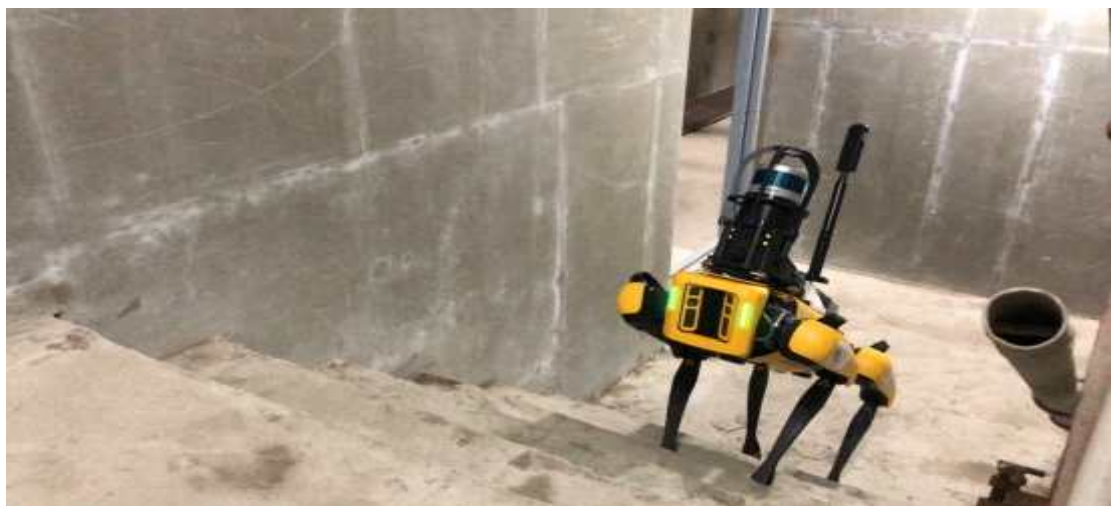


그림 3-19. GS건설 IoT 안전 로봇(SPOT)

대우건설은 10대 중대재해발생 공사에 대한 주요 사고원인과 사고 종류를 분석하고, 이에 따른 스마트 건설안전 기술을 매치하였다. 다양한 스마트 건설안전기술 보급업체의 제품에 따른 호환성에 문제가 있음을 발견하고, 이를 통합으로 사용할 수 있는 통합 안전관리 시스템을 준비중에 있다.

충돌, 협착 사고 예방을 위한 스마트 안전장비 및 시스템



그림 3-22. 대우건설 충돌, 협착 사고 예방 시스템

낙하 사고 예방을 위한 스마트 안전장비 및 시스템



그림 3-23. 대우건설 낙하사고 예방 시스템

전도 사고 예방을 위한 스마트 안전장비 및 시스템



그림 3-24. 대우건설 전도사고 예방 시스템

선제적 사고 예방을 위한 스마트 안전장비(실시간 안전관계)



그림 3-25. 대우건설 실시간 안전관계 시스템

대우건설 원격 드론 관제시스템은 일부 현장에 시범적으로 운영 중으로, 카메라와 각종 센서를 장착한 드론을 이용하여, 3차원 입체 촬영을 통해 현장을 모니터링하고 있다. 시공 관점에서는 진척도 및 작업량 체크에 활용하고 있으며, 측량 자동화를 통해 굴토량 및 시공물량을 계산하여, 공정관리 및 시공계획에 활용 중이며, 안전관리 분야에서는 촬영된 영상을 통해 위험도를 분석하고, 안전조치 계획 수립에 활용할 계획을 가지고 있다.



그림 3-26. 대우건설 원격 드론 관제시스템

포스코건설은 4차 산업혁명 시대에 건설분야 패러다임을 전환하여 건설시장에서 경쟁력을 확보하고 변화에 적응을 위한 스마트건설기술을 도입하여, 전통적 토목 건설기술 중심에서 ICT융합된 스마트건설 중심으로, 경험에 의한 불안정성에서 데이터 분석을 통한 최적화로, 현장 의존적인 산업구조에서 스마트 건설기술 육성 및 도입으로 전환중이다. 또한, ‘포스코 스마트 세이프티 통합관리 시스템’을 구축하여

건설현장의 위험요인을 실시간으로 파악하여, 안전조치가 가능토록 하였고, 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 IOT센서 기반 통합솔루션을 적용하여 선제적 대응이 가능하고, 상황 발생시 즉각적인 조치가 가능하도록 구축하였다.

현장 출입 전 스마트 게이트를 설치하여 안면인식, 발열 체크, 음주 측정, 안전모 미착용 등 안전하고 편리한 출역 관리가 가능하게 하였다.



그림 3-27. 포스코건설 안면인식 시스템

한눈에 건설현장을 확인할 수 있도록 사무실에 안전 상황판 시스템을 구축하여 원거리 현장에서 현장사무실까지 통합관제를 위한 대시보드를 설치하였다. 안전 상황판에는 동별 신호등(호이스트, 개구부, 가스안전 현황), 시설물안전 현황(붕괴 위험주의·경고), 지능형 영상·방송, 근로자 및 차량 출입현황, 작업환경 정보(날씨, 풍향, 미세먼지, 소음 등) 등을 한눈에 쉽게 파악할 수 있게 하며, 신속한 정보 습득 및 숙지를 통해 안전사고를 예방할 수 있도록 하였다.



그림 3-28. 포스코건설 안전 상황판 시스템

스마트 건설안전 기술사례로는 중장비 충돌·협착 사고 예방을 위하여 신호수 스마트 태그, 중장비 운전자 AP, 근로자 태그 등으로 신호수 부재, 근로자 접근, 비상 버튼 알림을 통해 안전사고를 사전에 예방하고, 현장사무소에서 장비 운영현황을 실시간으로 관제함으로써 보다 안전한 작업환경을 만들고 있다.

타워크레인에 CCTV를 설치하여 현장 내 전체 모니터링을 실시하여, 불안정한 상태 및 불안정한 행동을 파악하여 방송을 송출하고, 신속한 메시지 전파를 통하여 위험요인 사전 제거를 통한 안전한 작업장을 유지하고 있다.

현장 곳곳에서 발생하고 있는 개구부 추락재해를 예방하기 위하여 개구부 차폐 여부를 인지할 수 있도록 센서(주요 동선에 센서 감지를 위한 스마트 AP와 경광등 설치, 개구부 열림 즉시 경광등 알림, 개구부 차폐 상황을 관제센터 및 관제 프로그램으로 전송)를 통해 실시간으로 모니터링을 하여 안전사고를 예방한다. 또한, 현장 곳곳에 눈과 귀가 되어주는 이동식 CCTV를 설치하여 무선을 통한 실시간 모니터링을 통하여 실시간 현장 감독 및 즉각적인 방송으로 현장을 관리하고 다양한 방송 방법 지원(전화 방송, 자동 비상 방송, 텍스트 입력 방송 등)을 통한 작업자와 관리자 간의 양방향 소통으로 위험요인을 제거한다.

사물인터넷 기반 스마트제품(개구부 차폐 여부 알림 센서, CCTV, 위급 시 비상

버튼, 원격 음성통화 지원 등)을 무인으로 작동되는 호이스트에 부착하여 원격지에서 전체 호이스트 운영 및 고장 현황 확인, 문제 발생 시 즉각적인 조치로 근로자 안전보장, CCTV와 음향방송으로 호이스트 내부 상황 파악과 음성통화로 신속한 조치, Web/App을 통해 호이스트 상태 실시간 장애 모니터링 등으로 호이스트 안전사고를 예방하고, 간편하고 효율적인 현장관리를 한다.



그림 3-29. 포스코건설 호이스트 안전관리 시스템

현장 현황과 목적에 적합하게 CCTV 구성에 맞춘 모니터를 구성하여 실시간 현장관리를 한다. 또한, 안전관리자로부터 현장소장까지 모바일 어플리케이션을 통해 시간과 장소에 구애 없이 실시간으로 현장을 관리하여 안전사고를 예방할 수 있도록 했다.



그림 3-30. 포스코건설 CCTV 통합관제시스템

3.2.2 해외 스마트 건설안전기술 동향

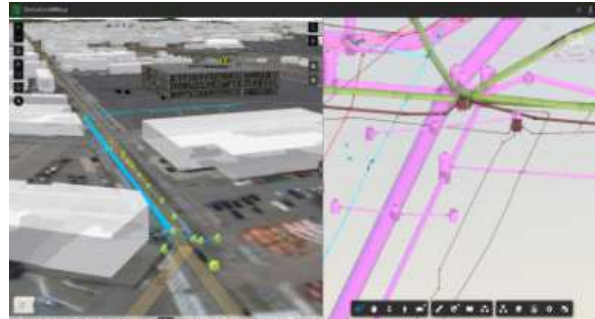
전 세계적으로 건설현장의 근로자 위험요인 인지 기술 분야의 연구가 증가하는 추세이며, 건설현장 안전점검 지원 웨어러블 스마트 디바이스 기술은 다양한 센서가 내장된 웨어러블 스마트 디바이스와 관리 중점 위치에 부착된 센서, 점검자의 점검 업무지원을 위한 3D 콘텐츠, AR을 이용한 정보 제공, 점검자와 관제 시스템을 연결하는 IoT 플랫폼으로 구성되어 개발 중이다.

스마트 안전기술은 초기에 주로 가스, 석유 공장을 대상으로 적용되었으며, 점차 다른 산업으로 확장되고 있다. 미국, 호주, 일본 등의 국가에서는 건설 현장의 안전성 향상을 위하여, 빅데이터 기술, IoT 기술, 웨어러블 장비 등을 개발하고 있다. 예를 들어, 2016년 AIG는 IoT 기술을 사용하여 작업자의 안전한 환경을 구축해주는 Human Condition Safety 스타트업 회사에 전략적으로 투자하였으며, HCS 센서를 착용한 작업자가 중장비 또는 위험지역으로 들어가면, 경고 및 중장비 셧다운 시키는 시스템과 현장 환경 정보 분석 기술 제공하고 있다(그림3-31(a)).

호주의 시넵터社は 건설현장의 안전사고를 예방하는 빅데이터 시스템을 개발하여 건설현장에서 생산되는 데이터를 실시간으로 분석하여 작업자들에게 경고하고 있다.



(a) HCS(Human Condition Safety)의 웨어러블 안전기술



(b) AUTODESK의 AR/VR 기술을 활용한 안전점검

그림 3-31. 스마트 건설안전기술 주요 개발 방향

그림3-31(b)에서 AUTODESK는 설계도면 및 세부 정보를 포함하는 3D BIM을 웹상에서 시각화하고 AR/VR 장비로 관찰 가능한 AUTODESK FORGE AR/VR Toolkit을 출시하였다. 클라우드에 저장된 3D BIM 모델과 점검현장을 AR/VR 장비로 특수 타겟을 통하여 매칭시킨 후, 안전 점검 시 위험요인에 대한 정보를 시각화하고 추가 적으로 발견되는 위험요인을 기록하고, 저장 가능한 기능을 제시하고 있다.

Epson에서는 작업자의 위치인식 및 행동감지를 위한 GPS센서 및 IMU센서, 점검 대상에 대한 3D컨텐츠와 AR기능을 제공하는 보안경, 관리자 또는 관제 프로그램과 연결 가능한 Wifi 및 Bluetooth 통신모듈로 구성된 Epson's Moverio smart glasses를 출시하였다. RealWear에서는 안전모에 설치 가능한 Tablet PC인 hmt-1을 개발했다. htm-1은 관제 시스템과 연결되어 있어 주요 점검 위치를 주시하는 경우 필요한 정보를 Smart Glass를 통하여 시각화하며, 관제시스템과 영상통화 기능을 활용하여 experienced technicians("mentors")가 공유된 영상과 음성을 확인하고 안전점검이 가능하다. 또한, 사람의 육체적, 정신적 상태를 파악하기 위해 웨어러블, 생체 모니터링 의류를 개발하고 있으며, 스마트 직물 국외 개발 동향을 살펴보면 미국과 일본은 듀폰, 도레이, 테이진, 도요보 등 주요 기업을 중심으로 원천기술력을 보유하여 세계시장을 선도하고 있으며, 유럽은 ICT 분야와 융복합을 위한 첨단 전자 섬유와 메디칼 섬유 등의 원천기술 확보에 주력하여, 스마트 섬유 및 스마트 의류 등 기술을 확보하고 있다.

유럽의 경우는 유럽연합(EU)에서 공동출자하여 SFIT (Smart Fabrics Interactive Textile) Cluster를 만들고 그 안에 myHeart, Biotex, Proetex, Stella, Ofseth, Context, Mermoth, Systex 등의 단위프로젝트 중심으로 스마트 섬유 기술개발을 진행하고 있다.

3.2.3. 중·소규모 현장에 접목 가능한 스마트 건설안전기술 도출

국내외 스마트 건설안전 기술 사례 조사에서는 기업 및 업체별로 제품 활용을 위한 다양한 조합으로 구성되어 있다. 조합에 따라 기능에 차이가 발생할 수 있지만, 기본적인 요소기술에 기초하여 도출된 기술을 그룹화 하였다.

- 1) VR 안전교육
- 2) 안면(얼굴, 홍채)인식
- 3) 뇌파감지
- 4) 유해가스감지
- 5) 온도, 심박수 측정
- 6) 충돌방지
- 7) 위치관제
- 8) 위험지역 접근 경고
- 9) 영상촬영(안전모, 이동식 CCTV, 드론)
- 10) AI 영상분석
- 11) 안전장비 체결 확인
- 12) 음성통신
- 13) 소음측정
- 14) 가스측정
- 15) 응급버튼
- 16) 통합관제시스템

도출된 대부분의 스마트 건설안전기술은 중·소규모 건설현장에 활용이 가능하지만, 모든 기술을 적용하는 경우 공사금액이 작은 현장에 부담이 될 수 있으며, 대규모 공사현장 만큼의 실효성이 확보되지 않을 수 있다. 따라서, 도출된 스마트 건설안전기술에 대한 AHP 분석을 통해 중·소규모현장의 실상에 맞는 적합한 기술과 효과성을 분석하고, Test bed 적용을 통한 실효성을 검증이 필요하다.

3.3 소결

본 장에서는 스마트 건설기술과 차별화될 수 있도록 아직 개념적 정의가 명확하지 않은 스마트 건설안전기술(현장 근로자의 안전관리를 위해 활용할 수 있는 스마트 건설기술)에 대해 정의하였고, 비용 문제 및 정보 부재(관심)로 스마트 건설안전기술의 적용이 배제된, 중·소규모 건설현장의 스마트 안전관리 시스템 도입을 위한 초기 투자비용에 대한 부담 증가뿐만 아니라, 모든 현장을 대상으로 적용할 수 있는 기기의 범용성이 부족하여, 현장에 전부 적용하기에는 다소 비효율적이다. 따라서, 시스템 구축에 대한 경제성을 높여 대규모 건설현장 뿐만 아니라, 중·소규모 건설현장으로 확장성을 개선하고, 구축, 유지, 보수가 용이한 스마트 안전관리 시스템이 필요하므로, 도입의 필요성을 제시하였다.

국내·외 시장동향 분석을 통하여 공공기관인 토지주택공사와 경기주택공사의 스마트 건설안전기술 플랫폼 구축 방향과 시범현장에 적용된 제품과 민간의 1군 건설사 5곳에서 활용하고 있는 스마트 건설안전기술 및 해외 스마트 건설안전기술 동향을 분석하였다. 국토교통부 스마트안전장비 공공기관 의무화 방침에 따라 한국토지주택공사, 경기주택공사 등 많은 공공기관이 스마트안전장비 설계내역에 인용되고 있다. 발주공사 현장에 스마트 안전기술을 활용한 시스템 구축을 통한 근로자 안전의식개선, 위험상황 전파 및 위험요인 제거를 위한 스마트 안전장비가 활용중에 있다.

국내·외 시장동향 조사를 통해 스마트 건설안전기술의 요소기술 단위로 구분하여 16가지의 기술을 도출하였다. 도출된 대부분의 기술은 중·소규모 현장에 활용이 가능하지만, 테스트 베드 적용을 통한 실효성 검증이 필요하다.

제4장 테스트 베드 운영 및 성과분석

4.1 테스트 베드 선정 및 운영

4.1.1 테스트 베드 선정

서론에서 분석된 것처럼 건설현장의 사고는 감소하지 않고 정체되어 있으며, 주로 추락, 끼임 등의 사고가 발생하고 있다. 특히, 중·소규모 현장은 공사비 및 공사기간이 제한적이며, 관리감독자 및 안전관리자 등이 부재하므로 더 많은 사고가 발생하고 있다. 따라서, SCST의 도입이 중·소규모 현장의 문제점을 일부 완화할 수 있을 것으로 예상된다. 하지만, 중·소규모 현장은 예산적 문제로 인해 SCST의 도입에 소극적이며, SCST가 이제 활성화되는 시점에서 효과성에 대한 검증자료가 없는 실정이다.

본 연구에서는 건설현장 중 다양한 유형의 구조물에 대해 대표적 3곳을 정해서 테스트 베드를 운영하여, 결과 확인 및 분석을 통해 효과성을 확인하고 현재 기술 수준에서의 문제점과 개선방안을 도출하고자 하였다. 현장은 중·소규모의 120억 미만의 현장을 타겟으로 설정하였으며, 사고유형을 고려하여 1) 대지 면적이 적으며 층고가 높은 현장(A site), 2) 대지 면적이 넓으며 층고가 낮은 현장(B site and C site)이 선정되었다. 3개의 테스트 베드에 대한 현장 전경은 그림4-1과 같다.



(a) A site(서초)



(b) B site(송도)



(c) C site(연천)

그림 4-1. 테스트 베드 현장 선정

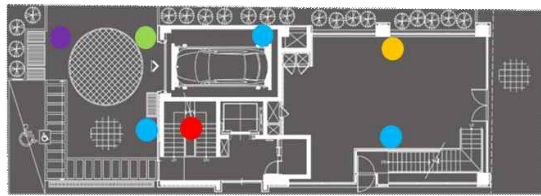
4.1.2 테스트 베드 운영 장비 구성

테스트 베드는 6월~10월까지 진행하였으며, 6월 한 달간은 장비 및 시스템의 도입 기간으로, 현장 답사, 도면 분석 및 장비 설치기간을 포함했다. 현장 답사 및 도면 분석을 통해 현장별로 발생할 수 있는 사고인 떨어짐, 물체에 맞음, 끼임 등에 대한 사고를 예방 및 관리를 위한 7개의 SCST를 선정하고, 층수, 면적 등을 고려하여 사각지대를 최소화하는 위치관계 센서 등의 수량을 선정하였다.

데이터 수집의 일관성을 확보하기 위해 3개 현장의 장비 설치가 동시에 수행되었으며, 2차에 걸쳐 설치 및 테스트를 통해 초기 세팅이 구축되었다. 장비 및 시스템의 초기 세팅 이후 통합관제시스템을 이용하여 7월~10월(4개월) 동안 원격으로 데이터를 수집 하고, 월 1회 방문하여 유지·보수를 실시하였다. 테스트 베드로 선정된 3개의 현장에 대한 현장 정보, 설치 장비 및 수량은 표4-1과 같으며, 설치 위치는 그림 4-2와 같다.

표 4-1. 현장 정보 및 설치 장비

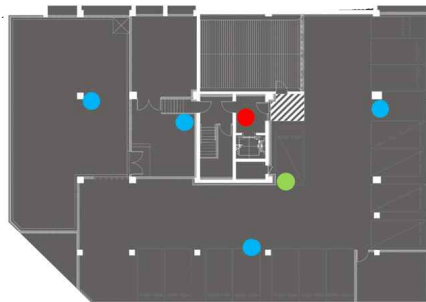
구분		A site	B site	C site
현장 정보	건물종류	상업용 빌딩	공공행정기관	하수처리장
	공사금액	42억	100억	54억
	출력인원	20명	40명	20명
	공정률	55%	28%	8%
	층 수	12층	지하2층~지상5층	3층
장비 종류	관제시스템(종합상황실)	1	1	1
	모바일 관제시스템	1	1	1
	위치관제센서	23	11	11
	추락위험접근 (스마트안전벨트)	2	2	2
	CCTV	1	1	2
	유해가스 감지 IoT 센서	1	1	1
	협착위험 접근 (중장비)	3	3	1
	구조물 변위IoT센서	2	2	2



(a) A site-first floor



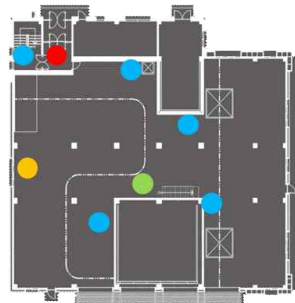
(b) A site-5th floor



(c) B site-second basement



(d) B site-first floor



(e) C site-first floor



(f) 관제시스템



(g) 출입게이트 센서

● Hazardous access Sensor ● Position control sensor ● CCTV ● Hazardous gas IoT sensor ● Heavy equipment access sensor

그림 4-2. 현장별 센서 설치 위치 및 기본 설치 장비

4.1.3 스마트 건설안전기술 장비 및 시스템별 도출되는 데이터 형식

장비별로 기록되는 로그 데이터에는 차이가 있으며, 수집된 로그 데이터를 활용하여 다양한 분석 가능성을 확인하기 위해 도입된 장비에 대한 시스템 상의 로그 데이터 형식을 확인하였다. 위치관제 센서(위험센서 포함)는 기술의 특성상 근로자의 위치정보를 확인하기 위한 것으로서 표4-2와 같이 입장 및 퇴장 시간, 건설사, 성

명, 유형(출입용, 일반, 위험지역), 구역(층고), 위치(동일 층내 센서 위치)에 대해 기록된다.

추락 위험접근(스마트 안전벨트), 협착 위험접근(중장비) 및 구조물 변위 IoT 센서는 표4-3과 같이 동일한 형식을 가진다. 시간, 위치, 장비명, 대공중(세부 위치), 세부공중(체결, 접근, 범위)과 이를 융합한 출력 포맷으로 구성된다. 추락 위험접근(스마트 안전벨트) 및 협착 위험접근(중장비) 기술은 설치된 송수신기가 설정된 시간마다 데이터를 송출하며, 근로자가 접근 시 송수신되어 해당 유형에 맞추어 인지-알람-경보 등이 송출되는 형식이다. 구조물 변위 IoT 센서는 설정된 임계값을 넘어서는 경우 이벤트가 발생하고, 해당 이벤트가 저장되는 형식으로 운영된다.

유해가스 감지 IoT 센서는 표4-4와 같이 산소, 온도, 습도, 황화수소, 일산화탄소, 메탄을 1분마다 측정하고 기록하며, 설치된 구역과 위치의 확인이 가능하다. 테스트 베드 운영 기간에 유해가스 데이터가 기록되지 않아 분석에서 제외되었다. 이동형 CCTV는 실시간 영상 확인이 가능하며, 그 영상이 날짜 및 시간별로 기록되는 형식으로 그림4-3과 같이 기록된다.

표 4-2. 위치관제 및 위험접근 센서 raw data

구분	년월일	IN	OUT	건설사	성명	유형	구역	위치
위치관제 센서	2021-08-20	07:05:14	07:12:02	000	000	일반	지상 5층	2
위험접근 센서	2021-08-20	08:42:56	08:43:05	000	000	위험지역	지상 4층	지상4층 위험센서

표 4-3. 추락 위험접근, 협착 위험접근, 구조물 변위 IoT센서 raw data

구분	년월일	시간	위치	장비명	대공종	세부 공종	출력 포맷
추락위험접근(스마트 안전벨트)	2021-09-06	10:05:27	R1	003	3층 난간	체결	3층 난간 지역 근로자 위험 범위 내 접근
협착위험접근(중장비)	2021-09-06	12:15:02	R2	002	중장비	접근	중장비 지역 범위 내 근로자 없음
구조물 변위 IoT센서	2021-08-17	10:23:09	R1	004	거푸집	변위	거푸집 지역 근로자 상호간 주의 알림

표 4-4. 유해가스 감지 IoT센서 raw data

년월일	시간	산소(%)	온도(℃)	습도(%)	유형	구역	위치
2021-08-16	0:00:00	20.5	26	56	복합가스 측정기	지하1층	2

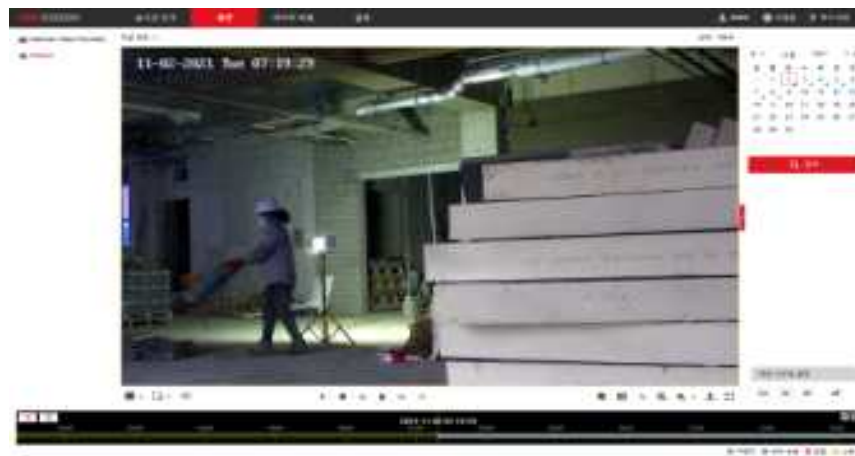


그림 4-3. CCTV raw data

4.2 스마트 건설안전기술 적용성과 분석

4.2.1 센서 데이터 분석

테스트 베드 현장 중 A site에서 근로자 1명에 대해 하루 동안 출근부터 퇴근까지 수집된 위치관제 센서의 데이터는 표4-5와 같다. 위치관제 센서의 데이터를 분석한 결과(비고), 근로자별 출퇴근 시간 확인, 시간대별 업무지역 확인, 작업 동선, 점심시간 준수 등 일반적인 내용의 확인이 가능하며, 안전관리 측면에서는 휴식을 취하지 않고 작업하는 것을 확인하여 근로자의 노동시간을 조절할 수 있다.

또한, 유해가스 센서와 연계하는 경우, 온도, 습도 등에 따른 휴식시간 준수 여부를 확인할 수 있고, 겨울철 콘크리트 보양 시 유해가스(황화수소, 일산화탄소 등) 발생 지역에 대한 접근 여부 확인 및 통제가 가능할 것으로 예상된다. 다만, 위치관제 센서는 근로자 1명당 하루에 수천 개의 데이터가 기록되므로 출력 인원에 대한 사후 데이터 분석보다는 타 장비와 연계한 실시간 확인이 적합할 것으로 판단된다.

표 4-5. A site의 위치관제 센서 데이터(1일)

IN	OUT	성명	유형	구역	위치	비고
6:40:38		000	출입용	출입용 게이트 2	QR리더기	출근
07:05:14	07:12:02	000	일반	지상5층	2	작업동선
07:28:21	07:28:56	000	일반	지상4층	2	
07:28:56	07:29:38	000	일반	지상3층	2	
07:29:38	07:30:15	000	일반	지상2층	1	
...	...	...	...	...	...	
11:30:27	11:31:25	000	출입용	출입용 게이트 2	QR리더기	점심식사 (15분)
11:46:05	11:46:27	000	일반	지상1층	1	
11:48:06	11:49:10	000	일반	지상3층	1	휴식 미설시
11:49:10	11:49:51	000	일반	지상5층	2	
...	...	...	...	...	...	-
16:20:54	16:22:56	000	일반	지상2층	1	작업
16:22:56	16:23:58	000	일반	지상3층	1	
16:23:58	16:23:58	000	일반	지상4층	2	
16:29:43	16:31:45	000	일반	지상5층	2	
16:31:45	16:31:45	000	일반	출입용 게이트 2	QR리더기	퇴근

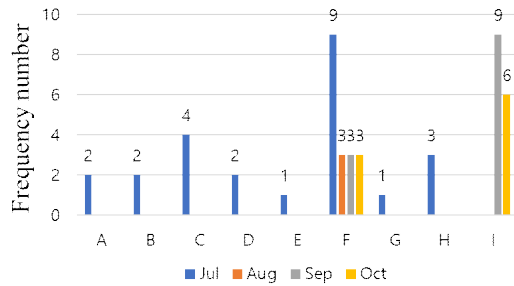
테스트 베드 현장별 공정에 따른 추락 위험구역(위험지역 접근 포함)을 설정하고, 해당 위치에서 작업을 실시하는 근로자 2명에게 추락위험 방지를 위한 스마트 안전 벨트를 착용토록하여 작업을 진행하고, 4개월간 수집된 데이터를 분석하였다.

A site는 4개월간 1,612건의 추락 위험지역에 접근한 것으로 기록되었다. 그러나 이러한 레코드는 위험상황이 1,612번 발생했다는 것을 의미하는 것이 아니고, 다른 층 또는 다른 지역으로 이동 중에 기록된 경우를 포함하므로 별도의 기준을 마련할 필요가 있다. 따라서, 그림4-4와 같이 일반적으로 작업을 하는 경우 5분 이상 해당 위치에 체류하므로, 추락 위험구역에 5분 이상 체류한 데이터를 분석한 결과 54건이었으며, 이 중 20분 이상 체류한 경우는 6건으로 분석되었다.

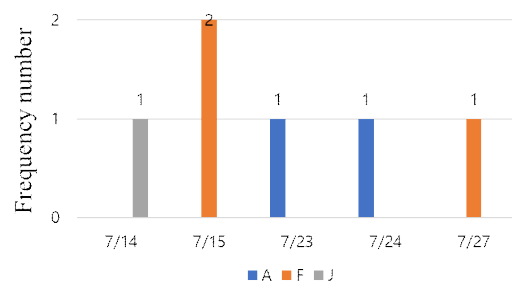
B site의 경우 공정 초반에는 측정된 기록이 없으며, 공정 진행에 따른 구조물 공사가 진행됨에 따라 일부 데이터가 측정 되었다. 총 64개의 데이터가 측정되었으며, 그림4-5와 같이 5분 이상 체류는 4건이고, 20분 이상 작업한 경우는 1건으로 확인되었다.

C site의 경우 B site와 유사하지만, 지하층 공사가 없이 바로 지상층 구조물 공사가 진행됨에 따라 4개월간 196건의 접근이 감지되었다. 하지만, 이 중에서 5분 이상 체류한 작업은 없는 것으로 분석되었다.

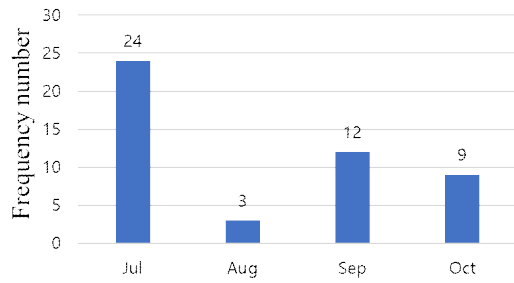
추락 위험구역 접근을 감지하는 것의 문제점은 근로자의 이동 동선이 위험구역 접근 센서의 송수신 범위 내에 들어오면, 경보 및 로그 데이터가 발생한다. 결과적으로 3개 현장에 대해 근로자가 위험구역에 5분 이상 체류한 경우 작업 중인 것으로 분석하였으나, 감소하는 경향은 나타나지 않았다. 단순히 접근한 횟수를 분석하는 것만으로는 위험작업인지 확인하기가 어렵다. 다수의 CCTV를 설치하면 위험작업의 확인이 가능하겠지만, 중·소규모 건설현장의 예산을 고려하면 설치에 제한이 있을 것으로 판단된다.



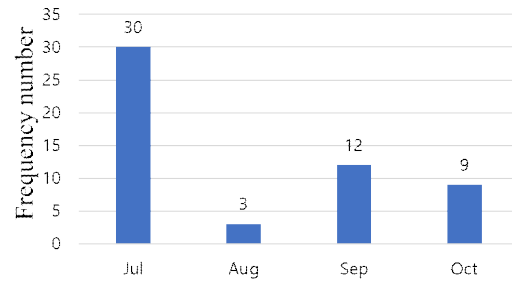
(a) 7-10월/근로자별 (5-20분)



(b) 근로자별 (20분 이상)

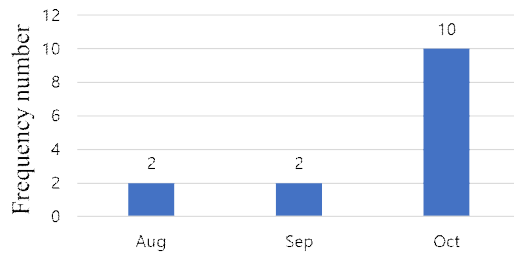


(c) 총합 (5-20분)

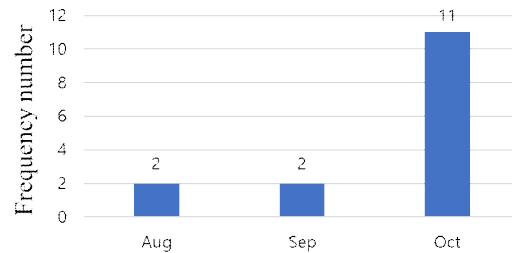


(d) 총합(5분 이상)

그림 4-4. 위험접근 센서 데이터 분석(A site)



(a) 6-10월/근로자별(5-20분)



(b) 총합(5분 이상)

그림 4-5. 위험접근 센서 데이터 분석(B site)

중장비 접근 센서는 5m-3m-1m와 같이 거리에 따른 인지-접근-위험 정보가 송

출되며, 이와 같은 이벤트가 발생하는 경우 관제시스템에 로그가 기록되는 방식이다. 중장비 접근 센서의 효과성 확인을 위해 현장별로 지게차, 덤프트럭과 같은 중장비에 설치할 수 있는 센서를 보급하고, 그림4-6과 같이 접근 횟수에 대한 로그기록을 분석하였다.

A 및 B site에서는 중장비 접근에 대한 로그가 일부 기록되었으나, C site에는 관측된 기록이 없는 것으로 분석되었다. 로그가 기록된 A 및 B site에서 근로자가 중장비에 3m까지만 접근하여, 위험정보 단계까지는 작동하지 않은 것으로 확인되었다. 중장비 접근 센서의 경우 이벤트의 발생이 많지 않아 데이터상으로는 감소하는 경향을 파악하기는 어려웠다. 이는 중장비가 필요한 작업이 있는 경우에만 간헐적으로 사용하여 사용횟수가 적고, 사용 시마다 바뀌는 중장비에 대해 센서 미설치 등 관리 소홀이 있을 수 있다. 다른 관점에서 한 명의 근로자가 중장비에 접근하여 정보가 발생하는 경우, 현장 내에 다른 작업을 하는 근로자들도 중장비가 주변에서 작동하고 있다는 경각심을 주었을 것으로 판단된다.

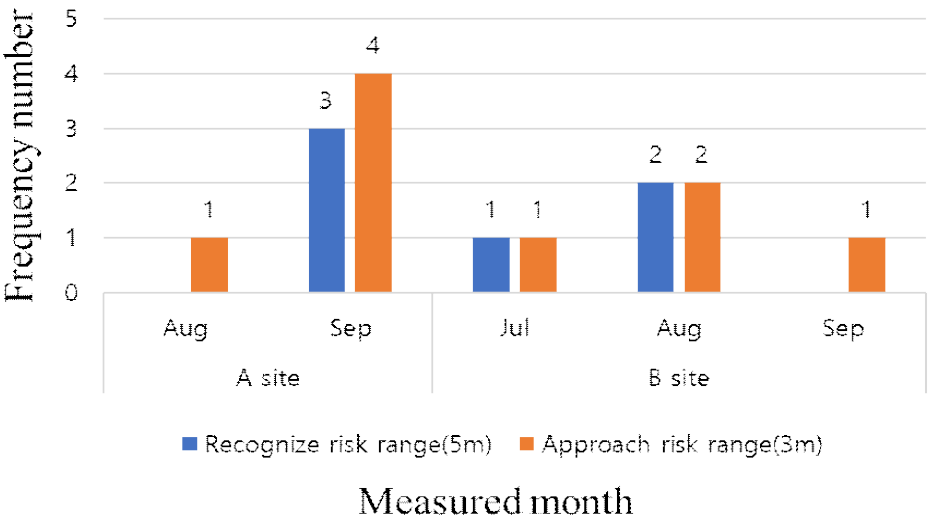


그림 4-6. 협착 위험접근 데이터

유해가스 감지 IoT 센서를 통해 3개 현장의 4개월간 산도 농도를 측정한 결과는 그림 4-7(a)와 같다. 기능적 측면에서 최소기준은 1분에 1회 측정이지만, 저장되는 데이

터의 수를 고려하여 5분에 1회 측정을 진행하였다. 산소농도 18% 이하에서 작업하는 경우 산소부족에 따라 질식으로 인한 사망으로 연결될 수 있다. 다만, 3개의 현장에서 측정된 산소농도의 편차는 거의 없었으며, 최저 20.5%에서 21%까지로 측정되었다.

A 및 C site는 지하층이 없는 구조이며, B site의 경우 지하층이 있지만 테스트 베드 기간동안 구조물을 증축하는 단계로 밀폐공간에서의 용접 작업 등이 없는 것으로 확인되어, 적절히 측정된 것으로 보인다. 산소농도 측정의 경우는 지하층에서의 실내 작업 시 해당 공간에 배치하여 활용 가능할 것으로 보인다. 습도의 경우 정도에 따라 작업중지 등의 제한조치는 없으며, 온도는 35도 이상인 경우 옥외작업 중지로 규정되어 있으며, 38도 이상인 경우 전면 작업을 중지하고, 긴급조치를 취해야 한다. 4개월간 3개의 현장에서 측정된 온도 및 습도는 그림 4-7(b)와 같다. A site에서 온도가 35도 이상으로 측정된 경우는 7월에 10일, 8월에 1일로 분석되었다. B site의 경우 35도 이상의 온도가 측정된 횟수는 2일로 분석되었으며, C site는 10일로 분석되었다. 이 경우 유해가스 감지 IoT 센서의 임계값에 따라 경보가 발생하였으며, 앞서 언급한 규정에 따라 옥외작업을 중지하고, 옥내작업 위주로 변경한 것으로 확인되었다.

중·소규모 현장의 경우 특히, 공사기간이 짧아 근로자 또는 관리자가 온도 등에 무관심하여 열사병으로 사망하는 경우가 발생하고, 고온에 따른 휴식이 부여되지 않는 경우 빈혈, 탈수 등과 같은 건강상태 악화로 이어질 수 있으므로 SCST의 도입을 통해 자동적으로 감지 및 관리할 수 있도록 기술보급을 활성화 해야 만 한다.

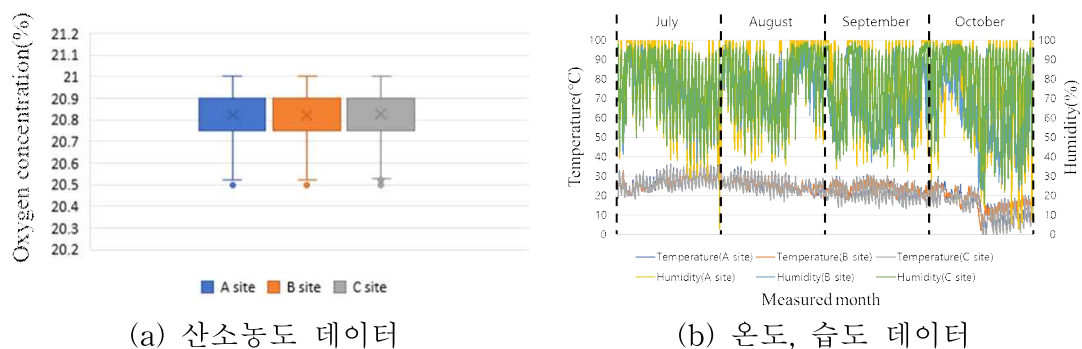


그림 4-7. 유해가스 감지 IoT 센서 데이터

구조물 변위 IoT 센서는 콘크리트 타설 시 거푸집과 구조물이 일부 증측된 경우 외부 비계에 설치하여 운용되었다. 변위에 따른 경보기준은 주의-1mm 미만(단발성), 경고-1mm~2mm(단발성), 근로자에게 경고-1mm~2mm(2분 이상), 전체 현장 경보-1mm~2mm(3분 이상)와 같이 4단계로 구성되며, 그림4-8에서 A 및 C site에서는 4단계까지 경보가 발생한 것으로 확인되었다.

이동형 CCTV 및 현장 관리자에게 확인 결과 거푸집 또는 비계의 붕괴와 같은 사고는 발생하지 않았다. 콘크리트 타설에 따른 하중 또는 비계작업 시 근로자 및 자재 하중에 의한 변위가 발생한 것으로 판단된다. 구조물의 붕괴사고의 빈도는 낮지만, 발생 시 큰 사고로 연결되므로 해당 변위 센서의 자동감시를 통해 실시간으로 근로자에게 상황 전파 및 대피를 지시할 수 있으므로, 사고 예방에 활용도가 높을 것으로 예상된다.

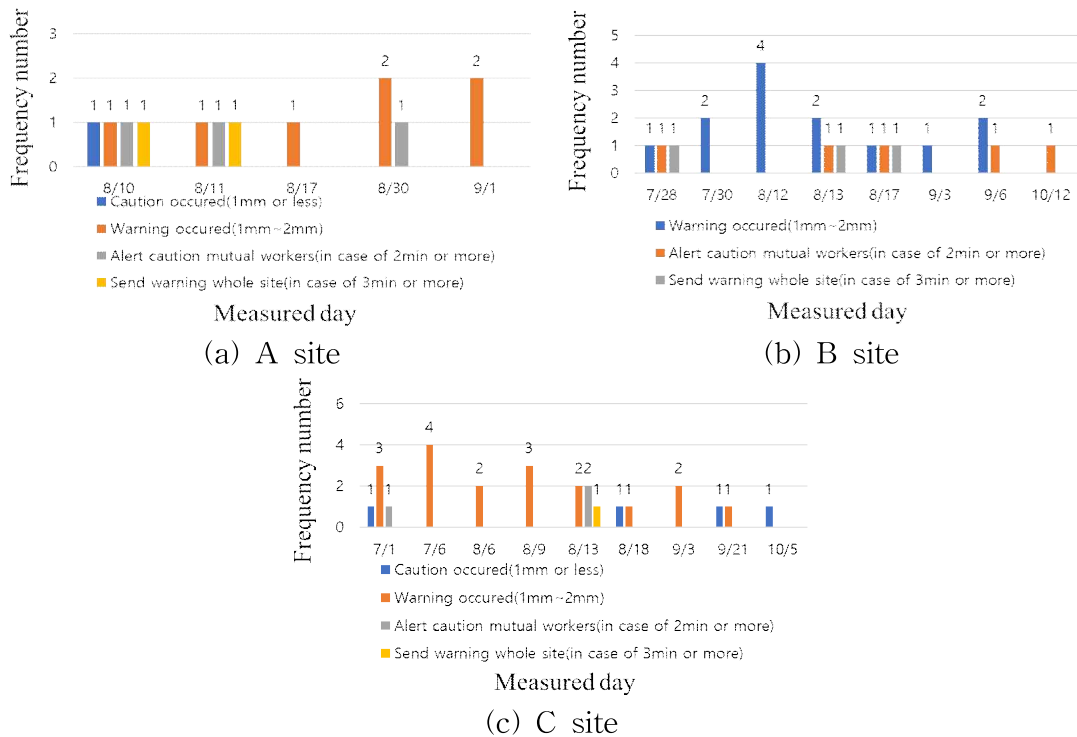


그림 4-8. 변위 센서 데이터

중·소규모 현장에서 도출된 문제점은 안전모 및 안전대와 같은 보호구 미착용, 고소작업 시 안전대 고리 미체결과 같은 안전수칙 미준수, 관계자 외의 추락 위험 지역 및 장비 주변 접근, 안전한 이동통로에서의 이탈 및 화재위험장소에서의 흡연 등이 있으며, 현장 운영 중 이동형 CCTV를 통해 확인된 테스트 베드 현장의 영상을 그림4-9에 제시하였다. 대부분의 근로자는 안전수칙을 잘 준수하였으나, 일부 근로자들은 안전수칙을 지키지 않음에 따라 계도의 필요성이 부각되었다.



(a) 보호구 미착용



(b) 보호구 미착용



(c) 안전수칙 미준수 및 작업방법 불량



(d) 이동통로 이탈

그림 4-9. CCTV를 통해 확인된 중·소규모 현장의 문제점

안전모 등 개인 보호구를 착용하지 않고 안전수칙을 미준수 하는 등의 근로자들은 직접적인 계도가 효과적일 것으로 판단하여, 그림4-9와 같이 9월에 주기적으로 현장을 방문하여 작업 시작 전 설치된 스마트 건설안전기술의 경보 등에 대해 교육

하고, 현장에 이동형 CCTV를 통해 보호구 착용 여부, 안전수칙 준수 여부 등이 실시간으로 확인된다고 교육하였다. 또한, 관리자에게 당일 위험구역에 CCTV 배치 및 작업시간 중에 이동형 CCTV를 이용해 수시로 방송하도록 교육하여 현장의 안전 분위기를 향상시키고자 노력하였다. 주기적으로 계도한 결과 근로자들은 이동형 CCTV로 관리자가 실시간으로 확인하고 있다는 내용을 인식하여, 점심시간 및 휴식시간을 제외하고는 그림4-10(b)와 같이 철저히 보호구를 착용하는 쪽으로 개선되었다. 또한, 작업방법 불량, 이동통로 이탈 등에 대한 문제도 탐지되지 않았다. 이처럼 교육 및 계도를 통해 잘못을 주지시키고, 실시간으로 모니터링하고 있다는 것을 근로자들이 인식한다면 중·소규모 현장의 고질적인 문제인 개인보호구 미착용, 작업방법 불량, 안전한 이동통로 이탈 등을 해결함으로서, 떨어짐, 협착 등을 방지할 수 있을 것으로 예상된다. 결과적으로 이동형 CCTV의 성과를 극대화하기 위해서는 관리자에 의한 근로자 교육 및 실시간 계도가 필수적이다.



(a) TBM 시간 근로자 교육 및 계도 (b) 교육 및 계도 후 변화된 근로자의 모습
그림 4-10. 교육 및 계도를 통한 근로자의 행동 변화

본 연구에서는 관제시스템 포함 7가지 SCST를 현장에 적용하였으며, 위치관제 센서, 추락 위험접근, 협착 위험접근, 유해가스 감지 IoT센서, 구조물 변위 IoT센서, CCTV 등이 현장에서 잘 활용되기 위한 방안으로 다음과 같이 몇 가지 전제조건을 도출하였다. 우선적으로 근로자가 SCST에 거부감을 줄이고 스스로 스마트 안전벨

트 등을 적극 착용해야 한다. 또한, 위험감지 센서를 다수 배치하거나, 현장 상황이 안되는 경우 송수신 범위를 확대하여 사각지대를 없애야 한다. 마지막으로 가용한 예산 내에서 1대 이상의 CCTV를 설치하고, 실시간 계도를 담당하는 관리자의 배치를 통해 적용된 스마트 건설안전기술을 적절히 운용할 필요가 있다.

추가적으로, 향후 발전 가능성이 높으며, 중·소규모 현장에 활용도가 높을 것으로 예상되는 이동형 CCTV의 영상 데이터를 이용한 딥러닝 분석을 진행하였다. 이미지 분석 방법은 이미지 분류, 객체 탐지, 영상 분할로 구분될 수 있으며, CNN(Convolutional Neural Network)이후로 영상에 대한 딥러닝 연구가 활발하게 진행되고 있다. 테스트 베드 운영기간 동안 수집된 현장의 샘플 영상이 활용되었으며, Matlab에서 지원하는 상용 딥러닝 알고리즘인 YOLO v2 모델을 활용하여 Transfer learning을 통해 근로자(Person), 안전모(Helmet), 안전벨트(Vest)에 대한 훈련을 실시하고, 그림4-11과 같이 개발된 모델을 통해 객체 인식 및 추적을 실시하였다. 근로자와 안전모는 70%~80%의 객체 인식율을 보이며, 대체로 추적이 잘 되었으나, 안전벨트의 경우에는 50%~60%로 뒷모습과 옆모습에 따라 인식률이 떨어지는 것으로 나타났다.

이러한 영상분석을 위한 딥러닝 알고리즘은 계속해서 발전중이며, SCST의 보급 업체 및 영상분석 기업들은 협업을 통해 지능형 CCTV를 개발하고 있다. 또한, 단순히 객체를 인식하고 추적하는 것이 아닌 근로자의 불안정한 행동을 검출하는 연구가 활발히 진행되며, 기술개발 수준이 높아짐에 따라 이동형 CCTV의 활용도가 더욱 높아질 것으로 예상된다. 다만, 영상 딥러닝이 포함된 CCTV의 보급 단가는 기본적인 이동형 CCTV의 보급 단가보다 3배 이상 높은 것으로 조사되었으므로 중·소규모 현장 도입을 위해서는 특정 사고에 초점을 맞추어 단가를 낮춘 딥러닝 모델 개발도 필요할 것으로 판단된다.



그림 4-11. YOLO v2를 이용한 영상 샘플 분석 결과

4.2.2 테스트 베드 운영 이후 제품별 문제점 및 개선방안 도출

SCST는 대기업에서도 일부 현장에서만 시범 적용 중이므로 중·소규모 현장의 경우 도입한 현장도 없을 뿐만 아니라 분석된 결과가 없는 상황이다. 따라서, 현재의 기술 수준과 현장 문제점을 명확히 파악하는 것이 필요하다. 따라서, 테스트 베드 운영 이후 SCST의 현재 기술 수준에서 문제점과 현장 관점에서의 문제점을 분석하고 활용도를 높일 수 있는 개선방안을 도출하였다.

기본적으로 부착형 제품은 기술적 측면에서 휴대성, 편리성, 무게 등에 대한 공통의 문제점을 가지고 있으며, 설치형 제품의 경우 배터리 문제가 있는 것으로 분석되었다. 또한, 기술이 현장에서 활성화되기 위해서는 전제조건으로 근로자의 적극적인 참여와 관리자의 감독이 필요하다. 공통의 사항 외에 장비별로 기술적, 현장 관점에서의 문제점을 분석하고, SCST의 활성화를 위한 개선방안을 도출하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

위치관제 센서의 기술적인 문제점은 현재 기술 수준이 높지 않으므로 데이터 수집 시 로그 데이터의 누락, 운영 시 배터리의 빠른 감소 및 발열 등이 도출되었다.

접근 거리 조절을 통해 위험접근 센서로 활용하는 경우의 문제점은 접근 시 유무만 파악 가능하여 실제 위험한 상황인지에 대한 기준이 없다. 또한, 이동 동선 내에 위험지역이 설정된 경우 지속적으로 로그가 기록되며 경보가 발생하지만, 경보 발생이 반드시 위험 상황과 연계되지 않는다는 문제점이 있다. 현장 관점에서는 센서를 많이 설치하는 경우 예산이 증가하므로 예산이 적은 중·소규모 현장은 위치관제에 사각지대가 발생할 수 있다. 따라서, 위치관제 센서가 설치되지 않은 공간으로 근로자가 이동하는 경우 이를 파악하기 어렵다. 그 외의 문제점으로 스마트폰 기반의 경우 근로자가 전원을 끄는 경우가 많으며, 부착식의 경우 작업에 불편함이 있는 것으로 분석되었다. 이러한 문제점을 해결하고 활용도를 높이기 위한 방법으로 다음과 같이 제안한다. 우선, 가장 기본이 되는 데이터 수집의 신뢰성 향상을 위해서는 관리자의 높은 관심과 근로자의 적극적인 참여가 필요하다. 중·소규모 현장의 특성상 근로자의 자발적인 참여를 기대하기 어려우므로, 관리자의 적극적인 리더십을 통해 근로자의 참여를 독려해야 한다. 부착형 제품은 근로자의 참여도가 낮으므로 스마트폰 기반의 설치형 위치관제 센서를 도입하여 작업방해를 최소화할 필요가 있으며, 스마트폰을 사용하는 경우 송수신 시 배터리 감소와 발열 문제를 해결하기 위한 기술개발이 필요하다. 센싱 거리를 증가시켜 근로자의 대략적 위치를 파악하면서 사각지대를 없애고 센서의 수를 축소하여 예산을 저감하는 것이 적절할 것으로 보인다.

위치관제 센서를 위험구역접근 센서로 활용하는 경우 공정표에 따른 예상 위험구역을 사전에 설정하여 적절히 센서를 배치하도록 하며, 접근 시 경보 알람이 발생하는 경우, 관리자의 확인 후 근로자가 경보를 해제할 수 있는 기능이 필요할 것으로 보인다. 또한, 위험구역에서 5분 이상 체류 시 위험작업으로 분류하고 CCTV와 연계하거나 관리자가 직접 확인하는 등의 개선이 필요하며, 이와 같은 보완 및 개선을 통해 위치관제 센서의 활용도가 향상될 수 있을 것으로 예상된다.

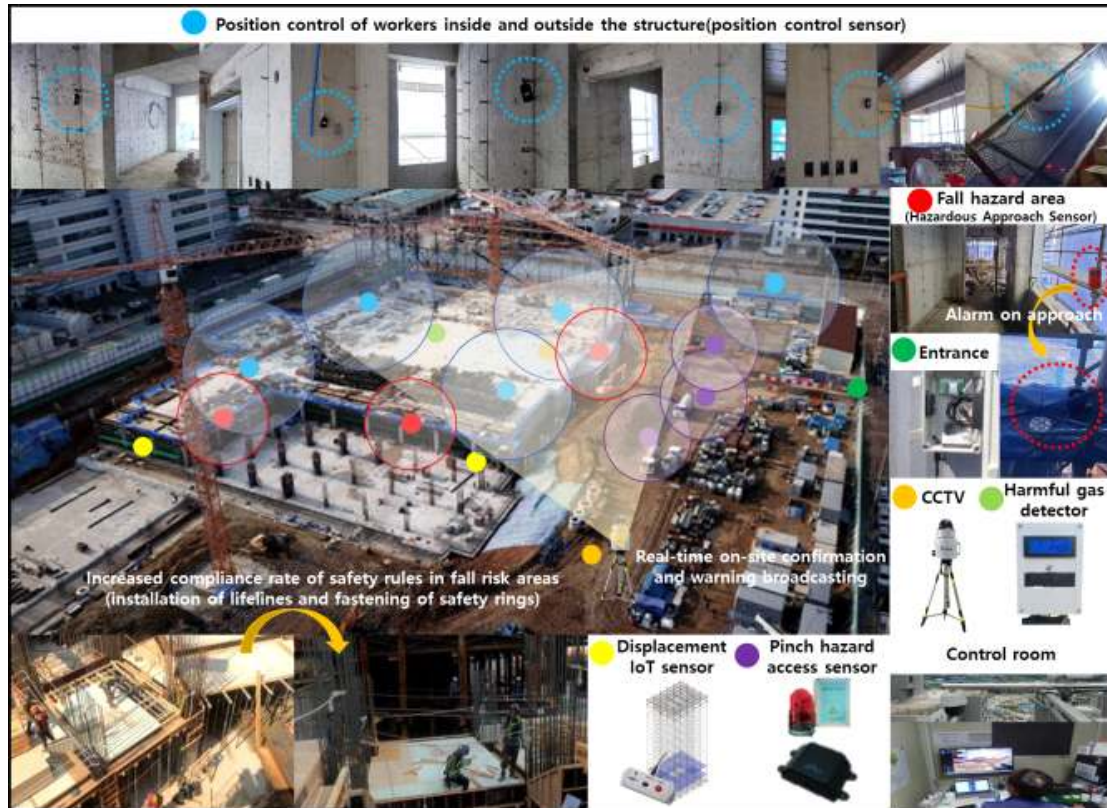


그림 4-12. 중·소규모 현장에서 스마트 건설안전기술 설치 및 운용방안

추락 위험접근 확인을 위한 스마트 안전벨트의 운영 상 문제점은 근로자가 작업 시작 시 장비의 전원을 켜야 하며, 관제시스템에서 확인하기 위해서 공사 현장에 별도의 송수신을 위한 비콘의 설치가 필요하다. 중·소규모 현장은 근로자가 수시로 변경되는데, 변경될 때마다 시스템에 저장된 정보를 업데이트 해야한다. 또한, 스마트 안전벨트는 부착형이므로 근로자의 참여가 필요하다. 스마트 안전벨트는 근로자 모두에게 나누어 주는 경우 예산이 과도하게 증가하므로 사전에 고소작업 근로자를 파악한 후 장비 제공을 통한 고소 작업자에 대한 집중관리를 할 필요가 있다. 또한, 부착형 제품의 특성상 근로자의 참여가 요구되므로 관리자에 의한 적극적인 관리가 필요하며, 관리자는 공정에 따라 변화하는 추락 위험지역에 대해 파악하고, 이를 체계적으로 관리해야 한다. 추가적으로 스마트 안전벨트는 인지, 주의, 경

보, 체결 확인 등에 대한 로그가 기록되어 관제시스템에서 확인이 가능하지만, 이동형 CCTV와 같은 장비와 연계한다면 효율적인 관리가 가능할 것으로 판단된다. 현재는 근로자가 장비를 켜놔야 작동하지만, 향후 설정된 위험구역 접근 시 자동으로 장비가 켜지는 방식으로의 기술개선이 필요하며, 작업에 방해되지 않도록 장비의 축소화 및 무선충전 형식으로 개선되는 경우 근로자의 참여가 없더라도 활용도가 높을 것으로 예상된다.

IoT 기술이 적용된 CCTV는 이동 가능한 설치형이 주로 사용되고 있으며, 운영 후 도출된 문제점은 다음과 같다. 현재의 CCTV는 위치 및 위험센서 등과 연계되지 않고 개별 작동하며, 수시로 감시하면서 이벤트 발생을 육안으로 확인해야 한다는 문제점이 있다. 또한, 현재 사용되는 이동형 CCTV의 전원 종류는 유선 및 외장 배터리로 구분되며, 유선 타입의 경우 전원을 원거리로부터 연결해야 하므로 작업자의 동선에 방해가 될 수 있다. 외장 배터리의 경우 충전 및 교체를 위한 담당자가 필요하다는 문제가 있다. 이외에도 당일 위험작업 위치에 설치되지 않으며(담당자 부재), 중·소규모 현장의 경우 관리 및 모니터링을 전담하는 인력을 배치하기 어려운 상황이다. 따라서, 현재는 안전관리의 목적보다는 공정 확인으로 활용되고 있다.

이동형 CCTV는 위험지역 및 위험작업에 대한 실시간 확인이 가능하므로 계도 등 안전관리에 용이하며, 다음과 같은 개선을 통해 향후 활용도가 증가할 수 있을 것으로 예상된다. 기술적 측면에서 유선은 작업 동선을 방해하므로 배터리 타입을 권장하며, 향상된 배터리가 탑재되어 장시간 운영이 가능하도록 개선되어야 한다. 현장 측면에서는 담당자의 적극적인 활동이 필수조건이며, 당일 위험작업(추락, 용접 등) 위치에 CCTV 설치, 관제시스템을 이용한 모니터링, 작업 종료 후 배터리 충전 및 교체 등이 기본적으로 수행될 필요가 있다. 이동형 CCTV는 위치관제 센서, 추락위험지역 센서 등과 연계하여 활용하는 경우 효과성이 높아질 것으로 예상된다.

현재 딥러닝을 이용한 AI 감시 등이 활발히 개발되고 있으므로 향후에는 관리자가 부재한 중·소규모 건설현장에 더욱 효과적으로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

유해가스 감지 IoT 센서의 경우 이동형 CCTV와 동일하게 설치형이므로 배터리 등에 대한 동일한 문제점을 가지는 것으로 확인되었다. 그외의 문제점으로는 특수

한 작업 외에는 유해가스가 발생하지 않으므로 산도, 온도 및 습도 측정 용도로 활용될 수 있다. 현재는 구조물에 부착하는 형식과 지지대를 이용하는 형식 2가지로 구분되며, 특정 작업(겨울철 콘크리트 보양 시, 밀폐공간 작업)이 있는 경우 상시 활용이 아닌 한시적으로 활용되므로 지지대를 이용하는 형식을 사용하는 것이 적합할 것으로 판단된다. 따라서, 유해가스 감지 IoT 센서는 종류에 따라 산소-밀폐작업, 온도 및 습도-혹서기 및 혹한기 작업, 유해가스-콘크리트 보양작업 등을 구분하여 안전관리에 활용할 수 있을 것으로 보인다.

협착 위험접근 센서는 중장비에 설치된 센서와 근로자가 휴대하고 있는 장비(부착형 장비 또는 스마트폰)와의 송수신을 통해 초기에 설정된 거리에 따라 경보음이 발생한다. 여기서, 기술적 문제점으로 중장비에 설치된 센서의 충전 문제와 관계자 및 관계자 외의 구분이 어렵다는 문제가 있다. 현장에서의 문제점은 중·소규모 현장의 경우 중장비를 활용한 작업이 특정 기간에 몰려있으므로 그 외에는 활용도가 낮으며, 수시로 바뀌는 중장비에 대해 관리자가 설치 및 해체를 자주해야하므로 관리가 어렵다는 문제점이 도출되었다. 이에 대한 개선방안으로 건전지 형식을 차량 전원을 사용할 수 있도록 개선하고, 부착형 부속품이 없더라도 작동이 가능하도록 스마트폰 기반으로 작동하는 장비를 권장한다. 또한, 중장비의 후면에 대한 접근뿐만 아니라 측면 접근 시에도 동일하게 정보가 가능하도록 기술적 개선이 요구된다. 또한, 관리자가 이동형 CCTV를 설치하여 2개 기술의 연계를 통해 작업상황 모니터링 및 위험상황 예상 시 즉각적인 계도를 통해 사고를 사전에 방지할 수 있을 것으로 보인다.

구조물 변위 IoT 센서는 현장 설치 시 잦은 경보로 인한 작업방해를 방지하기 위해 허용범위를 넓게·낮게 설정하므로 이벤트가 발생하지 않을 수 있다. 거꾸집, 동바리, 비계의 붕괴는 임계치 초과 시 갑작스럽게 발생하여, 미세한 변위를 측정하는 것만으로는 파악이 어려울 수 있다. 이러한 문제의 개선을 위해서는 현재 하나의 임계값을 설정하는 수준에서 변화되는 변위(m) 또는 기울기(o)에 대한 실제 위험 임계값 기준의 마련을 통해 구조물이 붕괴 전 사전에 파악할 수 있을 것으로 판단된다. 또한, 주기적인 교정을 통해 변위 측정의 일관성을 확보할 필요가 있다.

관계 시스템은 스마트 건설안전장비를 개발 및 보급하는 업체에 따라 포함하는 기능에 차이가 있으며, 자사의 제품만을 활용할 수 있도록 개발되어 타 업체의 장비와의 연동에 제한이 있다. SCST 시장이 커지고 있는 시점에서 공통된 기본 항목을 탑재하도록 가이드라인을 제시할 필요가 있다. 따라서, 안전을 담당하는 정부의 산하기관 주도하에 SCST가 상호 호환될 수 있도록 통합모듈 개발을 지원하는 것이 필요하다.

본 연구에서는 중·소규모 현장에 SCST를 도입하고 문제점 및 개선방안을 제시하였으며, 향후 중·소규모 현장에 그림4-12와 같이 SCST를 적용함으로써 근로자의 위치 파악, 위험구역 접근 감소, 협착 사고 예방, 안전수칙 준수 등의 효과를 거둘 수 있을 것으로 예상된다.

4.3 테스트 베드 운영 및 설문 분석을 통한 개선 가능성 및 조합(안) 추천

4.3.1 테스트 베드 운영 및 설문 분석을 통한 개선(안)

테스트 베드 운영을 통해 도출된 각 장비별 장단점, 현장 적용 한계, 발전 가능성 등에 기반하여 SCST의 안전관리의 효용성을 설치형과 부착형으로 구분하여 분석하였다. 앞서 설명한 바와 같이 중·소규모 현장의 테스트 베드 참여 근로자의 적극적 참여가 부족하여 의미있는 데이터의 획득이 어려워, 데이터에 기반한 합리적인 결과를 도출하는데 문제가 있었다. 따라서, SCST의 도입에 대한 문제 해결 가능성, 발전 가능성에 중점을 두어 가치 분석을 진행하였다. 그러나, 모든 SCST를 도입하는 경우 중·소규모 현장이라고 하더라도 기술 도입 시에 많은 예산이 소요되므로, 현장에서 도입을 원한다고 하더라도 모든 기술을 도입하는데 비용적 제약이 있다.

따라서, 중·소규모 건설현장에 도입을 통한 안전관리 효과성이 있을 것으로 예상되는 장비를 필요성, 비용성, 활용성, 편리성 및 확장성에 따라 상·중·하로 구분하였으며, 필요성의 경우 현장 근로자의 인터뷰를 통하여 도출되었다. 추천된 기술

은 현장 조건에 따라 조합이 달라질 수 있으며, 해당 기술의 도입을 위한 대략적 예산도 고려될 필요가 있다. 표4-6에서 추천 여부 “상” 및 “중”의 기술에 기반하여 재해유형별 및 공사금액별 추천 조합(안)을 도출하고, 대략적 소요 예산을 분석하였다. 설치형은 대부분 “상”으로 구분되었으며, 부착형은 근로자의 부정적인 인식으로 인해 “중” 또는 “하”로 구분되었다.

표 4-6. 테스트 베드 운영 및 설문 분석을 통한 개선(안)

구분	종류	필요성	비용성		활용성	편리성	확장성	총점
설치형	위치관제센서	△	19.2/개	○	△	○	○	○
	위험접근센서	○	19.2/개	○	○	○	○	○
	이동식CCTV	○	600/개	X	○	○	○	○
	유해가스센서	○	336/개	○	△	○	X	△
	중장비접근센서	○	192/세트	○	○	△	△	○
	변위/기울기센서	○	144/개	○	○	○	X	○
	통합관제시스템	○	1900/식	X	○	△	○	△
부착형	스마트 보호구							
	스마트 안전고리	△	19/개	△	○	△	X	△

※ ○ : 상, △ : 중, X : 하

4.3.2 스마트 건설안전기술 조합(안)

2019년 산업재해 현황 분석 자료에서 공사금액별·발생 형태별 재해 유형은 그림 4-13과 같다. 업무상 사고 재해는 3억 미만에서 떨어짐, 넘어짐, 맞음 순이었으며, 3억-50억 미만에서도 동일한 경향을 보였다. 50억-120억 미만의 경우 떨어짐, 넘어짐, 부딪힘 순으로 발생했다. 업무상 사고 사망재해는 3억 미만에서 떨어짐, 부딪힘, 맞음 순이었으며, 3억-50억 미만도 동일하게 발생했다. 50억-120억 미만의 경우 넘어짐으로 인한 사망재해가 많이 발생한 것으로 분석되었다.

건설업은 떨어짐으로 인한 재해 및 사망재해가 가장 높은 비율을 차지하므로 스마트 건설안전 기술의 도입을 통해 이에 대해 선제적으로 대비할 수 있을 것으로 보인다. 다만, 중·소규모 현장의 재해 중 근로자의 부주의로 인한 넘어짐 같은 경우에는 스마트 건설안전 기술을 도입한다고 하더라도 효과성이 낮을 것으로 예상된다.

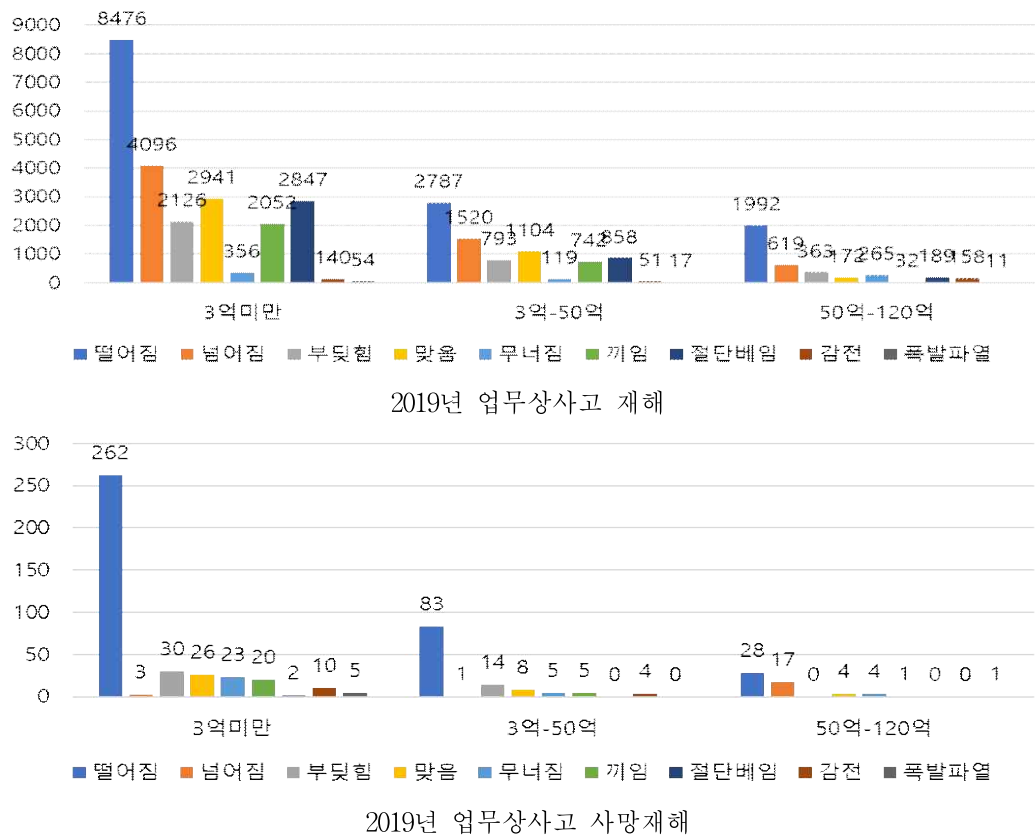


그림 4-13. 2019년 산업재해 현황 분석(120억 미만 현장)

추천하는 스마트 건설안전 기술에 대해서 기본 조합 1개, 재해 유형에 따른 조합 4가지로 구분하였으며, 해당 제품과 활용방안 및 설치시점 등을 고려하여 재해유형별 추천 조합(안)을 제시하였다.

표 4-7. 재해유형별 스마트 건설안전 기술 조합(안)

구분	제품	활용	설치시점
기본조합	• 통합관제시스템 • 이동식 CCTV • 위치관제센서(필요시)	-조합1~조합4를 설치하는 경우 현장 사무실에서 관리를 위한 통합관제 시스템 필수 설치 -이동식 CCTV는 타 조합과 연계 가능하므로 필수 설치 -위치관제의 경우 필요시 설치	공사 초기
조합1 (추락 예방형)	- 설치형 • 위험접근센서 • 개구부오픈감지기 - 부착형 • 스마트 안전고리 • 안전지킴이(근로자 부착)	-위험성평가 후 위험지역 설정 시점에 활용가능하며, 공정이 진행됨에 따라 개구부, 고소작업 등 필요시 적시 설치	공사 초기 ~ 지하층 타설 이후
조합2 (협착 예방형)	- 설치형 • 중장비접근센서 - 부착형 • 안전지킴이(근로자 부착)	-공사 초기 굴착, 자재·장비 반입 등이 활발한 시점에서 중장비 접근 센서의 활용도가 높을 것으로 예상됨	자재반입 굴착시점
조합3 (질식, 중독 예방형)	- 설치형 • 유해가스센서	-지하층 밀폐작업 시 질식 예방 및 겨울철 콘크리트 보양 시 유해가스 발생 탐지 가능	지하층 타설 이후
조합4 (붕괴 예방형)	- 설치형 • 변위, 기울기 센서	-굴착 이후 흙막이가시설 등에 설치·활용가능하며, 골조가 올라가는 단계에서 비계, 동바리, 거푸집 등에 설치하여 붕괴 예방에 활용 가능함	굴착 이후

산업재해 현황 분석에서는 3억 미만, 3억-50억 미만, 50억-120억 미만으로 구분하였지만, 공사금액에 따른 산업안전보건관리비 계상 금액을 고려하여, 실현 가능한 스마트 건설안전 기술을 도출하고자 하였다. 또한, 재해 유형은 50억 미만의 경우 유사하였고, 50억-120억 미만에서 일부 차이가 있었지만, 스마트 건설안전 기술의 도입을 통해 떨어짐 등 재해 예방에 우선순위를 둘 필요가 있다고 판단된다.

따라서, 산업안전보건관리비 계상 기준에 따라 공사금액별(5억 미만, 5억-50억 미

만, 50억 이상) 떨어짐으로 인한 사망재해 및 특이사항을 고려하여 추천된 스마트 건설안전 기술을 활용한 조합(안)을 제시하였다.

표 4-8. 공사금액별 스마트 건설안전 기술 조합(안)

구분	도입 기술	내용	활용
기본 설치	· 통합관제시스템(본사) · 이동식 CCTV(현장)	-전국 통합관제망 운영을 위한 기본 설치 / 서버 확충	본사 / 지사에서 활용
5억 미만 (건축)	- 현장관제시스템(미설치) - 설치형 · 위험접근센서(추락) · 변위, 기울기 센서(붕괴)	-전문건설업이 다양하므로 개별 장비를 특정하기 어려움. -설치형을 이용한 떨어짐, 붕괴, 협착 예방 및 모니터링 관점에서 접근	CCTV 확인
5억 미만 (토목)	- 현장관제시스템(미설치) - 설치형 · 중장비접근센서(협착) · 변위, 기울기 센서(붕괴)	-공사금액 대비 통합관제시스템의 비용이 과도하므로 현장에는 미설치하고 공단에 설치	
5억 이상 - 50억 미만 (공통)	- 현장관제시스템(미설치) - 설치형 · 위험접근센서(추락) · 개구부오픈감지기(추락) · 중장비접근센서(협착) · 변위, 기울기 센서(붕괴)	-전문건설 외에도 일반 건축 현장이 포함됨 -추락, 협착, 붕괴 관점에서 접근 -근로자 협조 없이 작동가능한 설치형 위주로 도입	CCTV 확인
50억 이상 - 120억 미만 (공통)	- 현장관제시스템(설치) - 설치형 · 위험접근센서(추락) · 개구부오픈감지기(추락) · 중장비접근센서(협착) · 변위, 기울기 센서(붕괴) - 부착형 · 스마트 안전고리(추락) · 안전지킴이(위치/추락)	-설치형 위주로 도입하되 현장소장과 반장급 관리자가 있으므로 효율성 증대를 위해 부착형 장비를 병행하여 추락사고 예방 -비계 작업자 등에게만 부착형 장비를 제공하여 집중관리	현장소장 및 CCTV 확인

4.4 설문조사 분석

4.4.1 전문가집단 AHP 분석

설문의 주요 내용은 스마트 건설안전기술의 도입 목적 및 종류별 우선순위, 도입 시 효과성 및 예상 성과 등을 도출하기 위한 문항으로 구성하였다. 전문가집단 AHP(Analytic Hierarch Process) 설문 분석은 교수, 박사, 기술사, 지도사를 대상으로 설문지를 배포하였으며, 회신된 30건 이상의 설문지 중 일관성 검증에 통과된 29건에 대해서 분석하였다.

1) 스마트 건설안전기술의 도입 목적

스마트 건설안전기술 도입의 주요 목적은 위험구역 접근방지(0.306), 보호구 착용(0.219), 굴착, 가시설 관리(0.207) 순으로 나타났고, 실현 가능성이 높고 주로 발생하는 재해의 예방 위주로 응답하였다. 사고는 고소작업, 장비작업 등에서의 떨어짐, 부딪힘 등이 주류를 이루고 있어, 이에 대한 대책이 시급하다고 판단한 것으로서 도입 즉시 효과가 예상되는 것에 대해 응답한 것으로 판단된다.

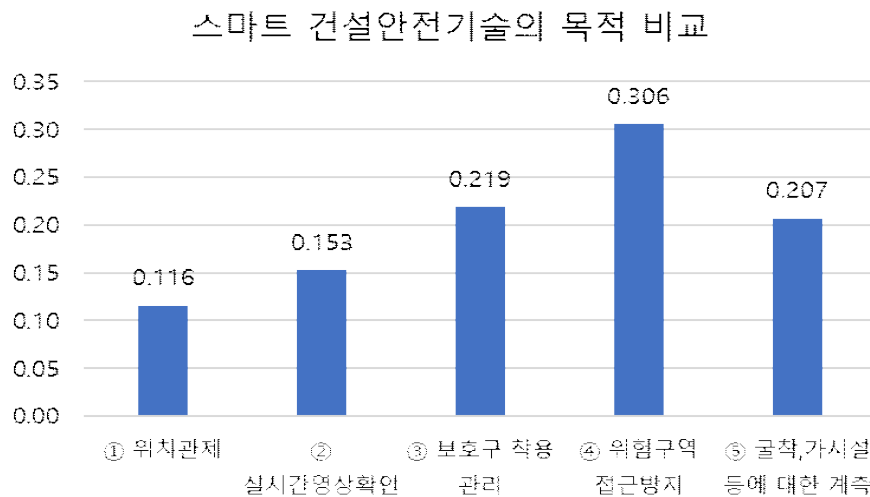


그림 4-14. 스마트 건설안전기술의 목적 비교(AHP)

2) 스마트 건설안전기술의 종류별 필요성

다양한 스마트 건설안전기술 중 도입 필요성이 높은 기술에 대한 결과는 스마트 안전 벨트(0.154), 가스감지 IoT센서(0.152), 이동형 CCTV(0.141) 등의 순으로 분석되었다. 보호구 중 스마트 안전벨트의 중요도가 가장 높은 이유는 건설현장의 추락 사고 비율이 가장 높으므로 예방을 위한 기술 도입이 시급하다고 생각하는 것으로 사료되며, 유해가스 센서, 구조물 변위/기울기 센서의 경우 근로자의 협조 없이 정확하게 실시간 모니터링이 가능하다는 장점이 있으므로 도입 필요성이 높은 것으로 판단된다.

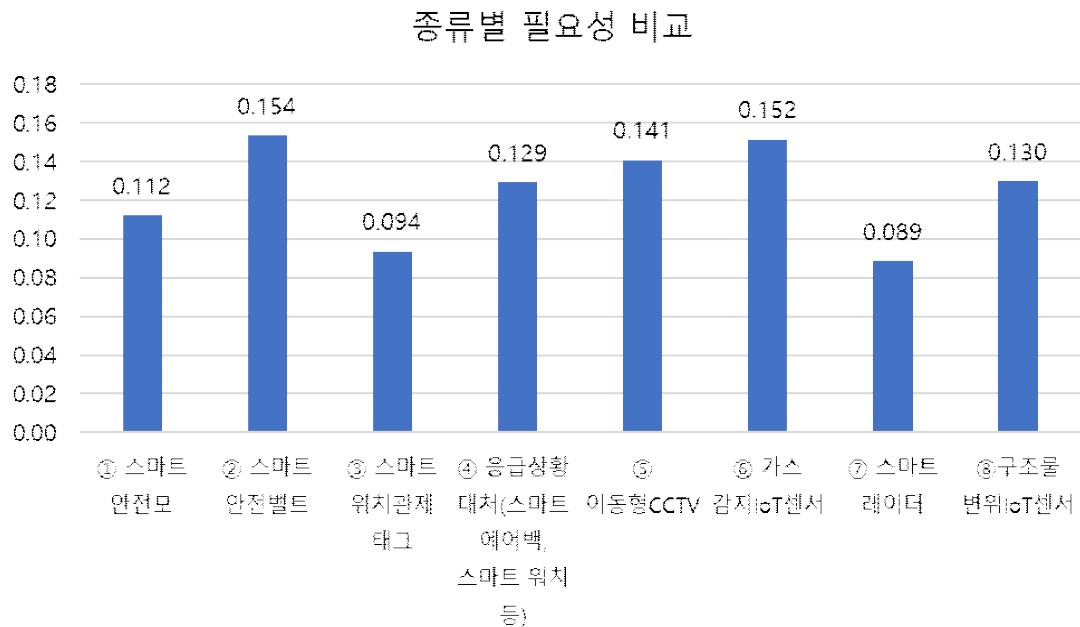


그림 4-15. 스마트 건설안전기술의 종류별 필요성 비교(AHP)

3) 스마트 건설안전기술의 종류별 효과성

3-1) 스마트 위치관제 태그의 효과

위치관제의 효과에 대한 전문가의 의견은 접근금지구역 관리(0.376), 작업 위치 파악(0.209), 안전통로 이동 여부(0.201) 등의 순으로 현재 효과가 있거나 활용도가 높다고 응답하였고, 현장에서는 통합관제시스템을 관리하는 별도의 관리자가 없으므로 비주기적으로 근로자의 위치확인 정도로 활용되고 있지만, 향후 기술 개발을 통해 자동으로 허용된 구역에서의 근로자의 근무, 이동 동선 확인 등이 가능할 것으로 예상되며, 이를 통해 재해예방에 직·간접적인 효과가 높을 것으로 예상된다.

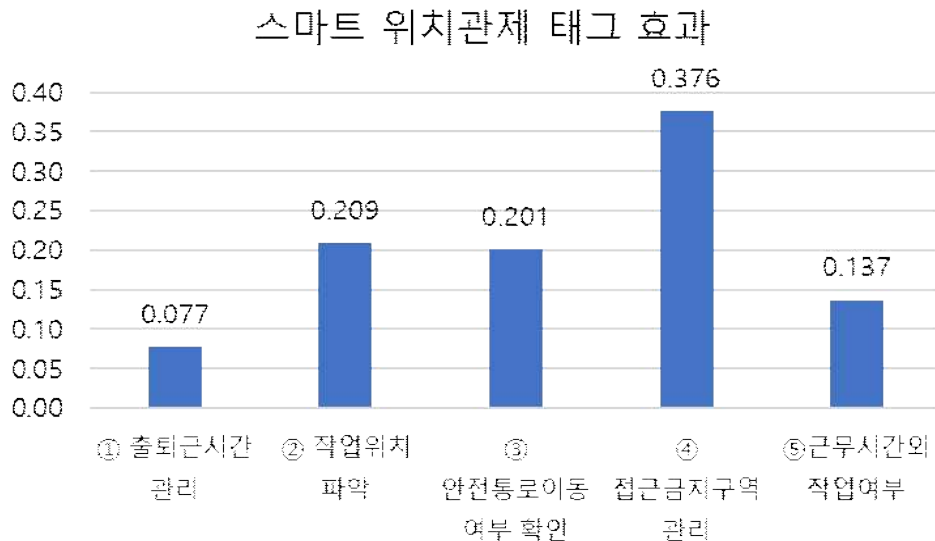


그림 4-16. 스마트 위치관제 태그의 효과(AHP)

3-2) 이동형 CCTV의 효과

이동형 CCTV의 효과성에 대한 응답결과는 접근금지구역 접근(0.305), 안전수칙 준수(0.237), 안전보호구 착용 증대(0.199) 등의 순으로 분석되었고, 이동형 CCTV를 활용하여 현장의 실시간 모니터링을 통해 추락, 장비 충돌·협착 등에 대한 경고를 할 수 있으며, 보호구 착용 여부를 확인할 수 있어 현재 기술수준에 있어 활용도가 가장 높은 장비로 판단된다.

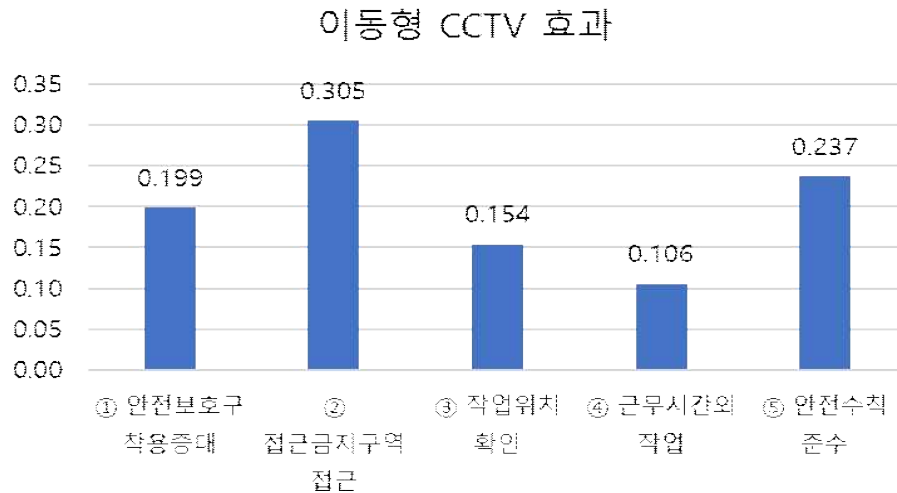


그림 4-17. 이동형 CCTV의 효과(AHP)

3-3) 통합관제시스템의 효과

현장에 설치된 다양한 스마트 건설안전장비/센서 등을 관제실에서 실시간 모니터링을 하였을 때 가장 중요하다고 생각하는 것에 대한 응답은 근로자 통제(0.317), 현장 증거확보(0.258), 장비 통제(0.155) 등의 순으로 분석되었고, 건설재해는 근로자의 보호구 미착용, 안전수칙 미 준수, 부주의한 행동 등으로 발생하므로 근로자 통제가 가장 중요하며, 이동형 CCTV로 실시간 확인을 통해 관리가 가능할 것으로 예상된다.

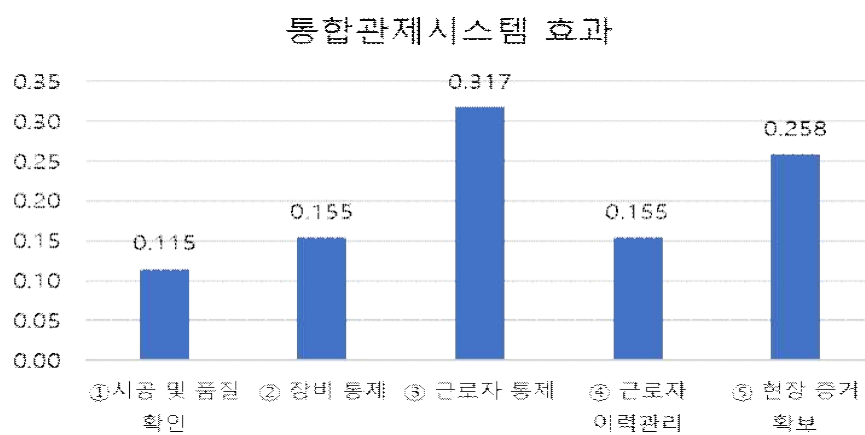


그림 4-18. 통합관제시스템의 효과(AHP)

3-4) 추락방지를 위한 스마트 건설안전 기술의 효과

건설현장 재해는 떨어짐으로 인한 사망사고가 51.5%를 차지한다. 추락방지를 위한 스마트 건설안전 기술은 스마트 안전벨트(0.371), 추락 위험지역 알람(0.227) 등의 순으로 분석되었고, 스마트 안전벨트, 추락위험구역 알람 등은 근로자의 자발적 노력보다는 강제적 제어 수단에 가깝다고 판단되며, 자율적인 안전문화가 정착되기 전에는 강제적 수단이 효과가 있을 것으로 판단된다.

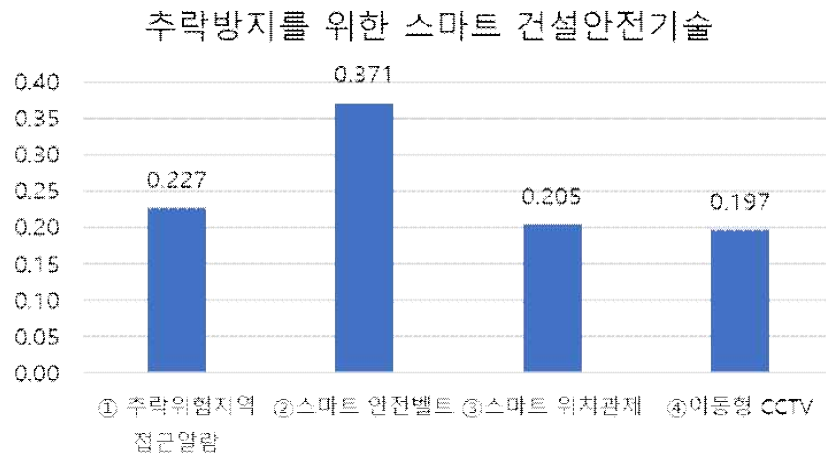


그림 4-19. 추락방지를 위한 스마트 건설안전기술(AHP)

4) 스마트 건설안전기술 사용 시 예상 성과

스마트 건설안전기술의 도입 성과는 안전수칙 준수율 증가(0.186), 안전 분위기 조성(0.182), 보호구 착용 준수(0.171) 순으로 분석되었고, 현재의 기술 수준이 높지 않으므로 즉각적인 사고 예방보다는 현장의 안전 분위기 조성 및 안전문화 정착에 도움이 될 것이라고 답변한 것으로 판단된다.

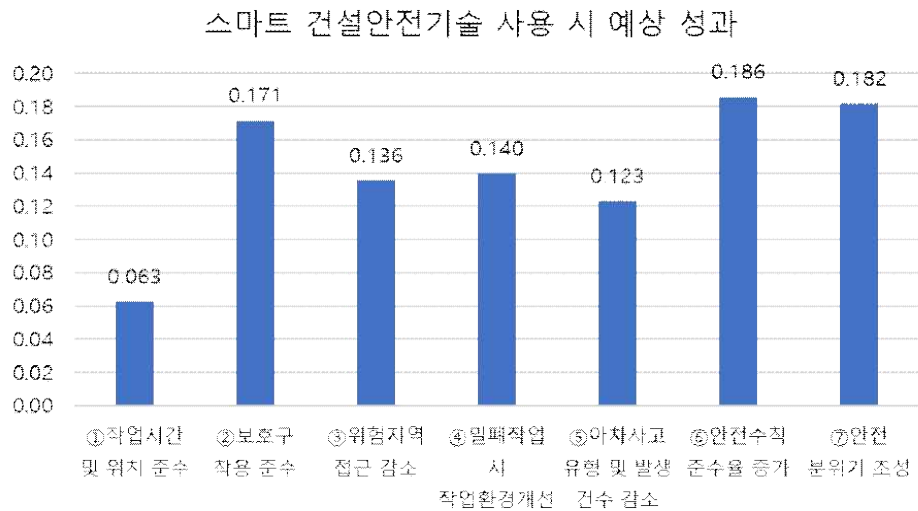


그림 4-20. 스마트 건설안전기술 사용 시 예상 성과(AHP)

5) 스마트 건설안전 기술 활성화 방안

스마트 건설안전기술의 현장 활성화를 위해서는 스마트 안전관리 의무화(0.295), 금융지원(0.236), R&D 추진 및 전문가 양성(0.165) 순으로 효과가 있을 것이라고 응답하였고, 아직 도입 초기 단계인 스마트 건설안전기술이 현장에서 정착되기 위해서는 법적·제도적 의무화 및 금융지원 등이 필요하며, 세부적으로는 입찰 시 가산점, 점검 축소, 근로자 리워드 등의 인센티브 및 기술개발 등이 필요한 것으로 분석되었다.

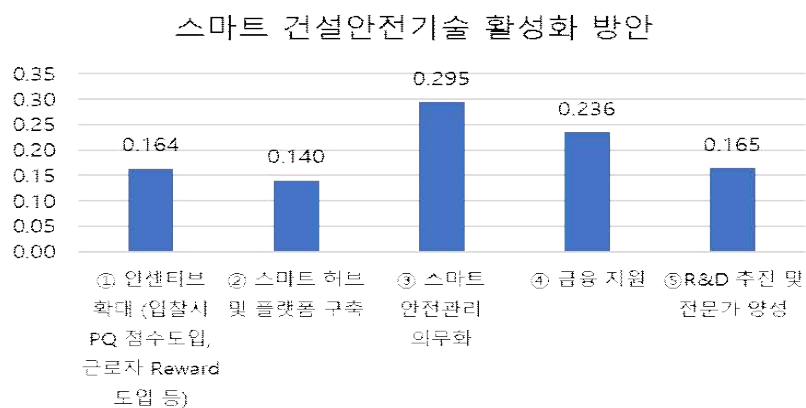


그림 4-21. 스마트 건설안전 기술 활성화 방안(AHP)

4.4.2 일반 설문조사 분석(대규모 현장)

일반 설문조사 결과는 대규모 현장과 중·소규모 현장(테스트 베드 현장)의 응답을 비교하였으며, 현장 실태, 도입 시 문제점 및 개선방안 위주로 결과를 작성하였고, 대규모 현장의 설문 응답은 총 112건 중 안전관리자가 75%, 공사관리자가 21%의 비율을 보이며, 10년 이상 경력자가 전체의 67%, 건축 종사자가 90% 이상으로 분석되었다.

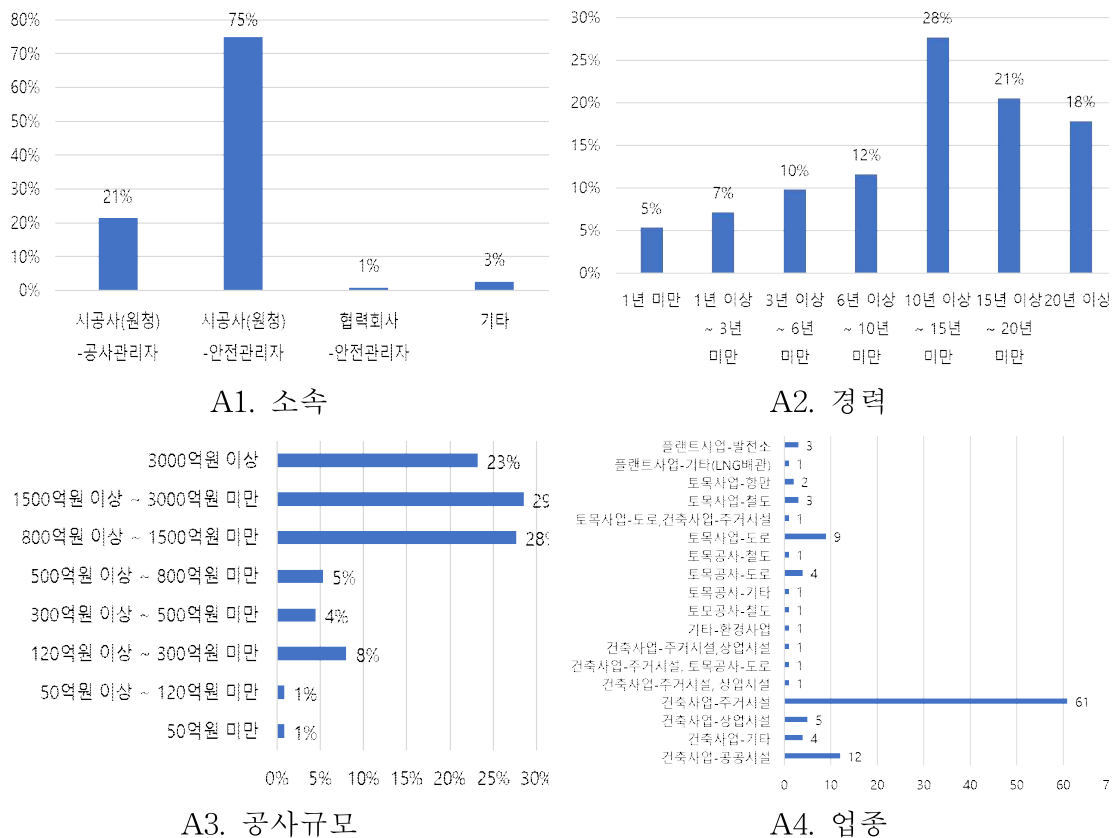


그림 4-22. 현장 설문 응답자의 정보(대규모 현장)

B1. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전 기술

대규모 현장은 설치형인 이동형 CCTV, 위험접근 센서(추락, 중장비), 산소/유해가스 감지 IoT센서 등을 주로 사용하고 있으며, 일부 현장에서 위치관제 태그 및 스마트 보호구(안전벨트, 안전모)를 활용하고 있다.

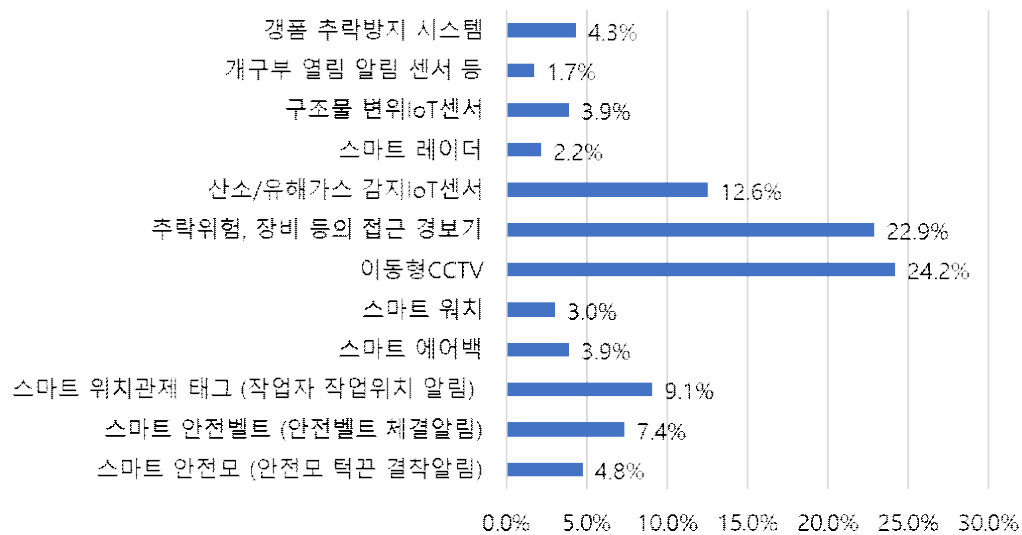


그림 4-23. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전기술(대규모 현장)

B2. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위

스마트 건설안전기술에 대한 인지도는 부착형은 스마트 안전벨트에 대한 인지도가 가장 높았으며, 설치형은 이동형 CCTV에 대한 인지도가 높은 것으로 나타났다.

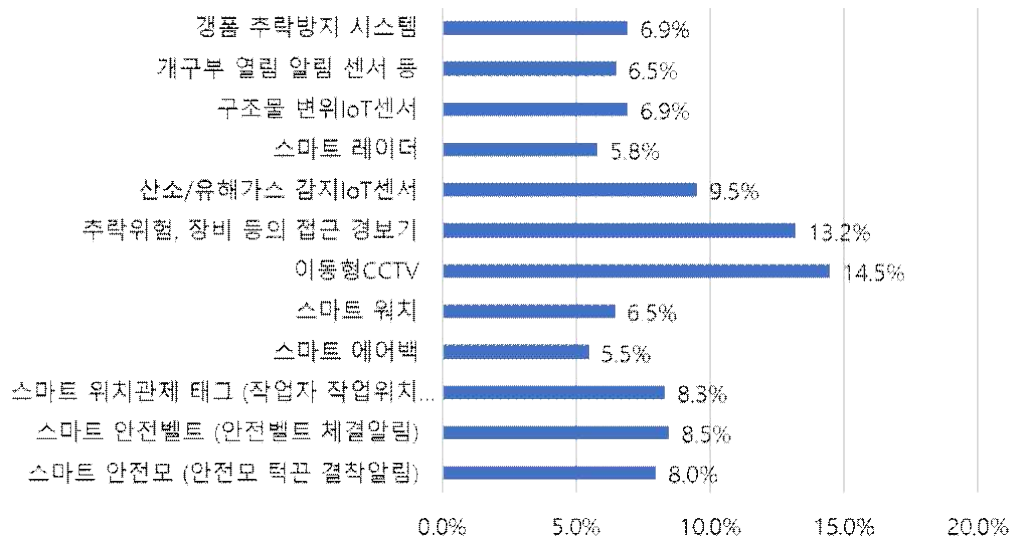


그림 4-24. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위(대규모 현장)

B3. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성

스마트 건설안전 기술의 도입의 필요성에 대한 가중평균이 분석되었다. 전체 응답에 대한 가중평균은 3.75점으로 도입이 필요하다는 의견이 우세하였고, 스마트 건설안전 기술을 사용해 본 관리자는 기술의 도입이 근로자의 안전관리에 도움이 될 것이라고 응답했다.

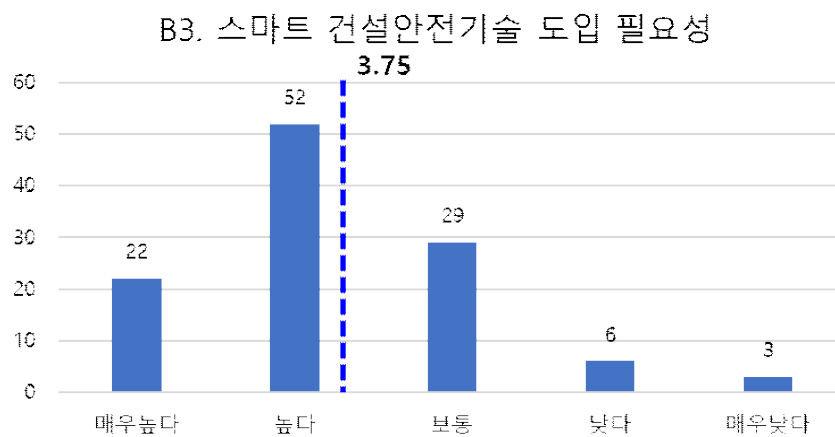


그림 4-25. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성(대규모 현장)

B4. 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성

스마트 건설안전기술의 용도에 따른 필요성을 묻는 질문에서 관리자들은 위험구역 접근방지 > 실시간 영상 확인 > 굴착, 가시설 등에 대한 계측 순으로 필요성이 높다고 응답하였다. 건설현장은 추락재해의 빈도가 높으므로 위험구역 접근방지 기술과 이동형 CCTV의 연계를 통해 위험상황을 조기에 탐지하여, 재해예방에 활용할 수 있을 것으로 예상된다. 스마트 보호구 및 위치관제의 경우 다소 낮은 응답을 보였는데, 스마트 보호구의 경우 부착형 장비로 근로자의 참여가 요구되며, 위치관제의 경우 현장에서 출퇴근 기록 및 실시간 위치 파악 정도로 활용되므로 필요성이 다소 낮게 나타난 것으로 분석된다.

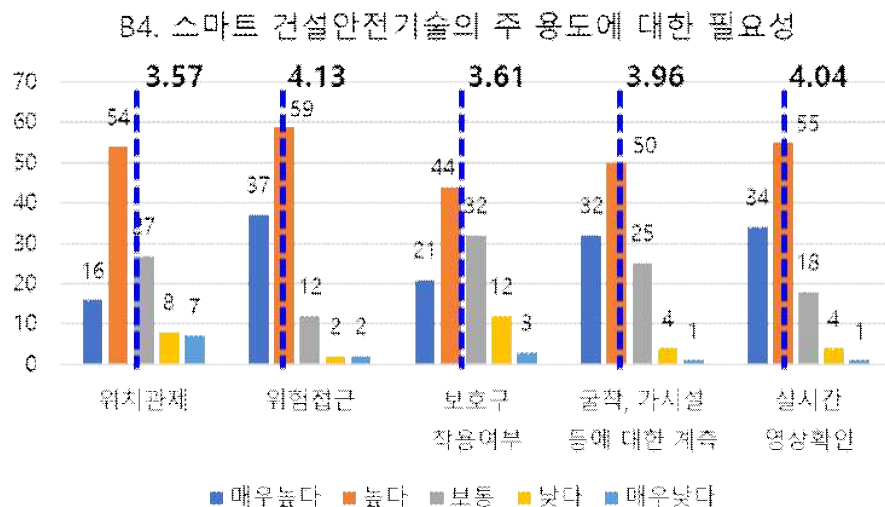


그림 4-26. 스마트 건설안전기술의 주 용도에 대한 필요성(대규모 현장)

B5. 본 현장에 스마트 건설안전 기술이 사용되는 목적

정부의 정책, 발주처의 요구보다는 스마트 건설안전기술이 현장 안전관리 및 근로자의 재해예방에 도움이 된다고 생각하고 있으며, 사용 목적에 대한 응답과 도입 필요성에 대한 응답과 비교할 때 현재의 안전관리 방안보다 발전적인 방향인 스마트 건설안전기술의 도입이 현장의 안전관리에 기여 할 수 있는 것으로 분석되었다.

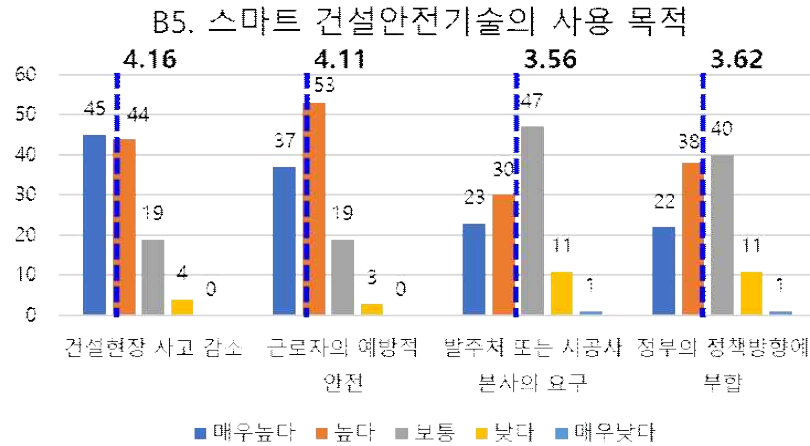


그림 4-27. 스마트 건설안전기술의 사용 목적(대규모 현장)

B7. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안

스마트 건설안전기술의 보급을 위한 방안은 법적 제도 및 금융지원 강화 > 설치, 착용, 운영 등의 편의성 증대 > 재해 저감 효과성 입증 순으로 나타났다. 보급이 활성화되기 위해서는 법적으로 의무화하는 방법이 가장 효과적인 것으로 판단된다. 또한, 효과성에 대한 정량적 검증자료가 없으므로 현장에서 기술 도입에 주저할 수 있다. 따라서, 도입 비용을 지원하여 기술 도입을 활성화해야 하며, 문제점으로 도출된 편의성 증대 및 작업방해 해소를 위한 정부 차원의 연구개발 지원도 필요하다.

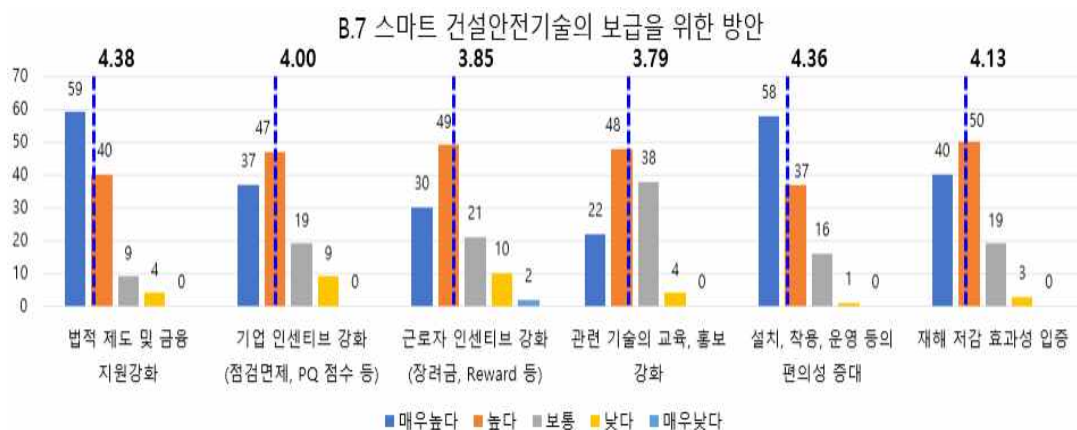


그림 4-28. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안(대규모 현장)

4.4.3 일반 설문조사 분석(테스트베드 현장)

중·소규모 현장의 설문 응답은 총 40건 중 관리자가 30%, 근로자가 70%의 비율을 보이며, 10년 미만 경력자가 전체의 89%이고, 건축 종사자가 90%의 비율로 분석되었다.

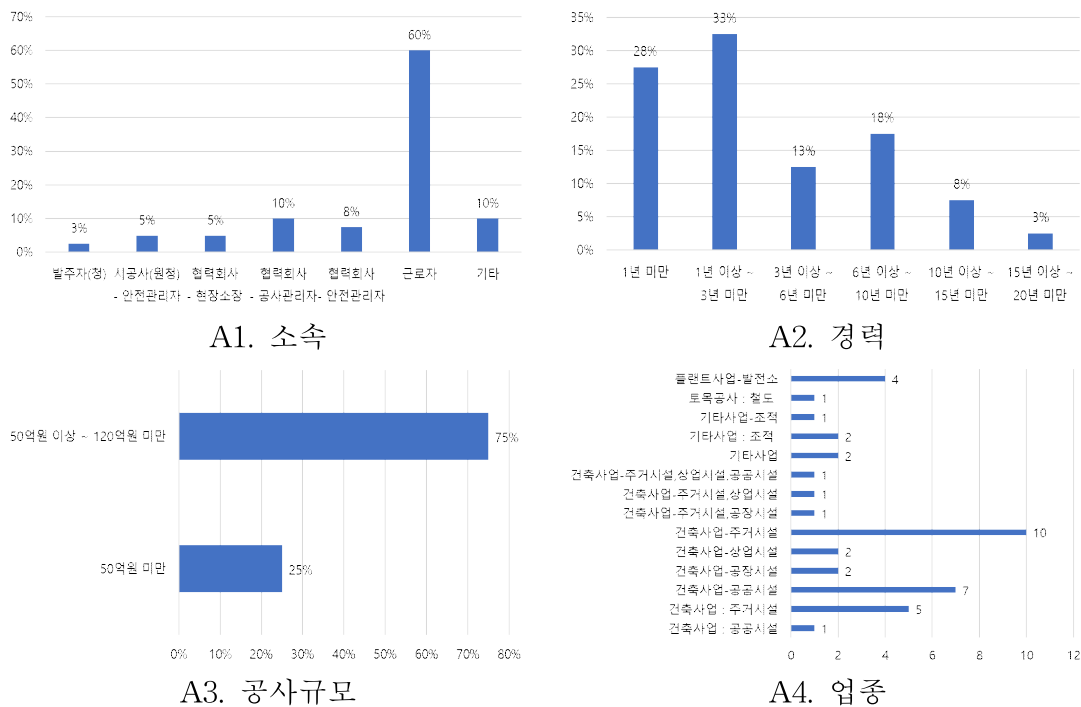


그림 4-29. 현장 설문 응답자의 정보(테스트베드)

B1. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전기술

테스트 베드 현장은 시장동향 분석을 통해 도출된 스마트 건설안전 기술 8가지가 도입되었으며, 현장의 특성에 따라 도입된 장비에는 일부 차이가 있다.

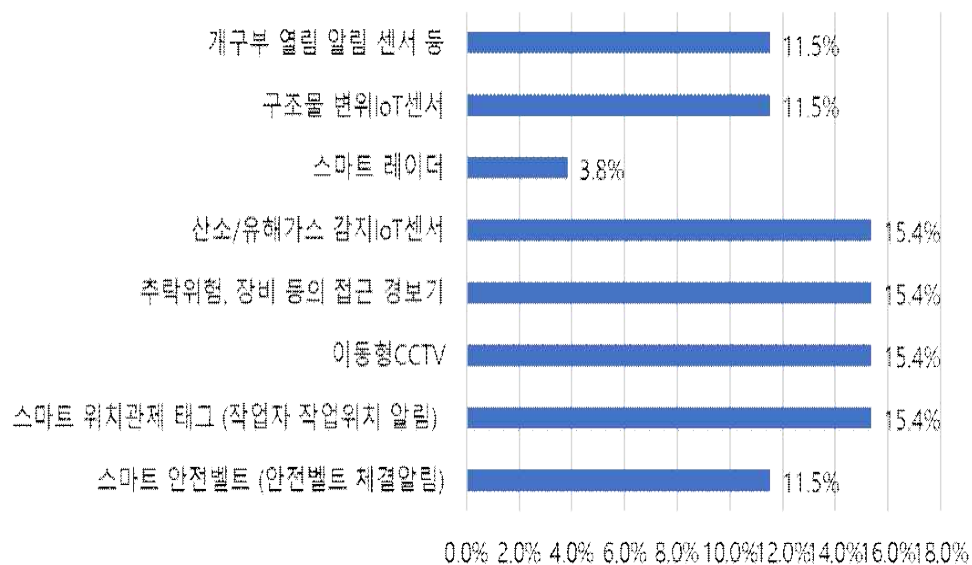


그림 4-30. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전기술(테스트 베드)

B2. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위

중·소규모 현장의 경우 스마트 건설안전 기술을 접할 기회가 적으므로 대체로 인지도가 낮은 것으로 나타났고, 테스트 베드 현장에 보급된 장비의 경우 일부 인지도가 높게 나타났지만, 설치형 장비의 경우에는 다소 낮은 인지도로 나타났다. 설치형의 경우 근로자의 협조가 적더라도 정상적인 운용이 가능하므로, 특별히 관심을 보이지 않는 것으로 판단된다.

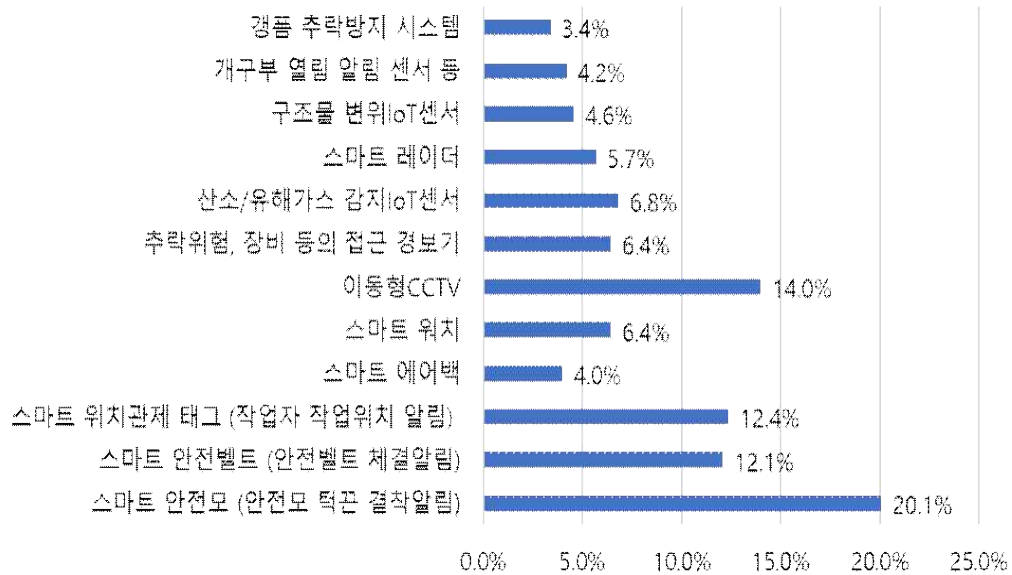


그림 4-31. 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도 순위(테스트베드)

B3. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성

스마트 건설안전 기술의 도입이 관리자(3.5) 측면에서는 도움이 될 것으로 예상하지만, 근로자(2.96)의 경우 장비의 착용 등이 불편하고, 작업을 방해하는 요인으로 인식하는 것으로 분석된다.

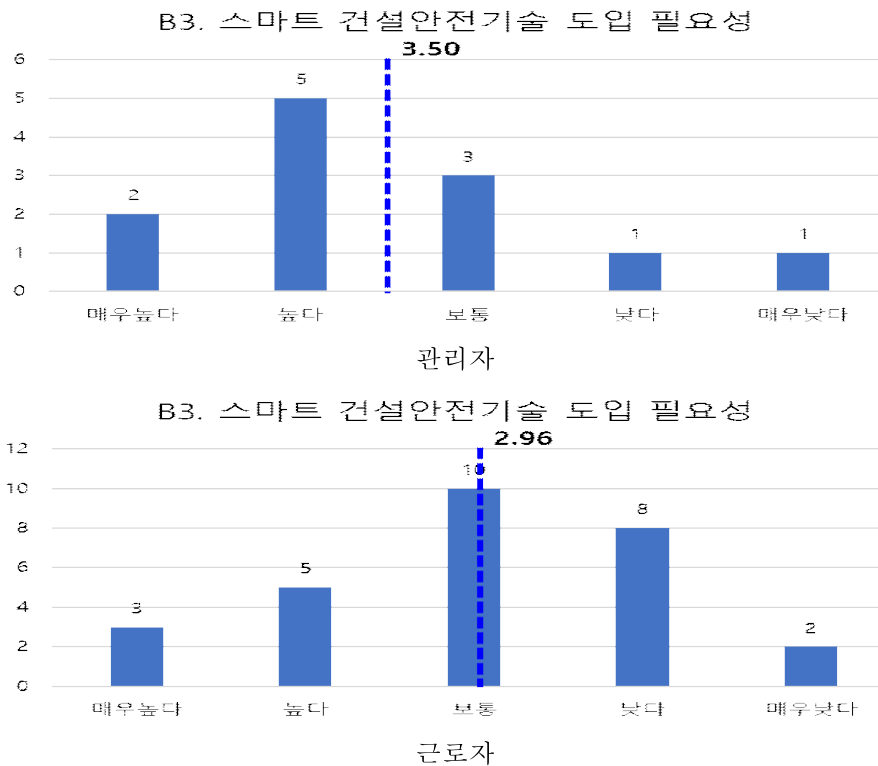
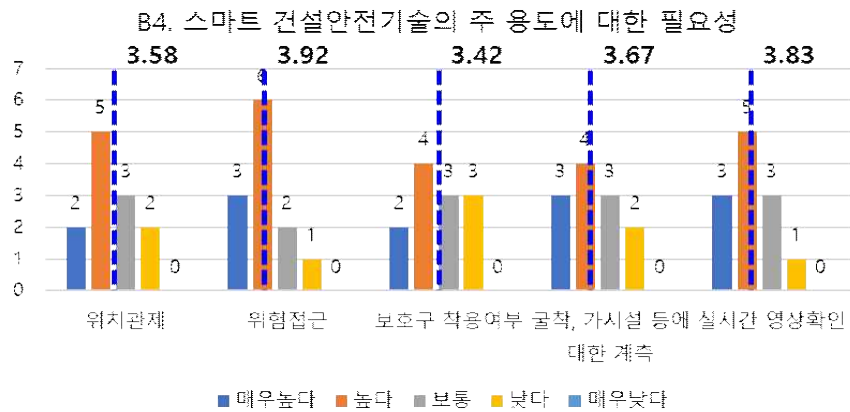


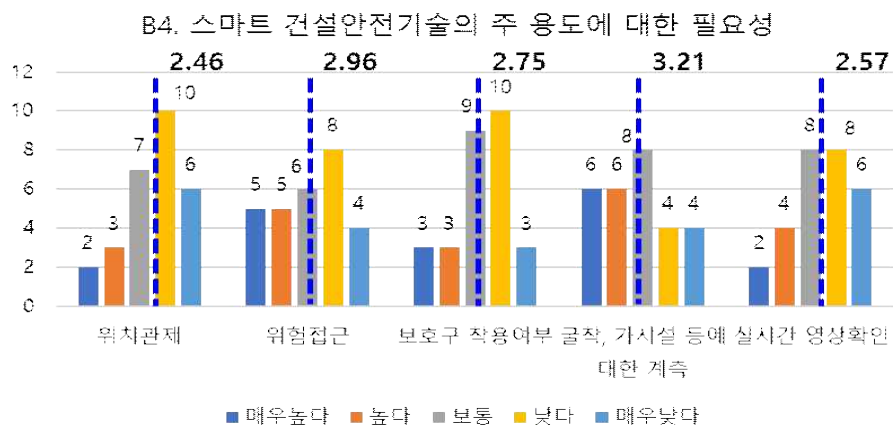
그림 4-32. 스마트 건설안전 기술의 도입 필요성(테스트베드)

B4. 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성

관리자는 5가지 주요 스마트 건설안전 기술 중에서 위험접근 > 실시간 영상 확인 > 계측 순으로 응답하여, 건설현장에서 주로 발생하는 추락 등의 사고 예방을 위한 위험접근 센서의 필요성이 가장 높다고 응답하였고, 근로자가 생각하는 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성은 가시설 등에 대한 실시간 계측 > 위험접근 순으로 나타났다.



관리자



근로자

그림 4-33. 스마트 건설안전 기술의 주 용도에 대한 필요성(테스트베드)

B5. 본 현장에 스마트 건설안전 기술이 사용되는 목적

관리자는 건설현장의 사고감소 > 근로자의 예방적 안전 순으로 응답하였고, 근로자는 발주처 또는 시공사 본사의 요구 > 정부 정책방향 순으로 응답하여, 사고감소 및 예방에 대한 자율적 인식이 보다는 강제성에 무게를 두고 있다.

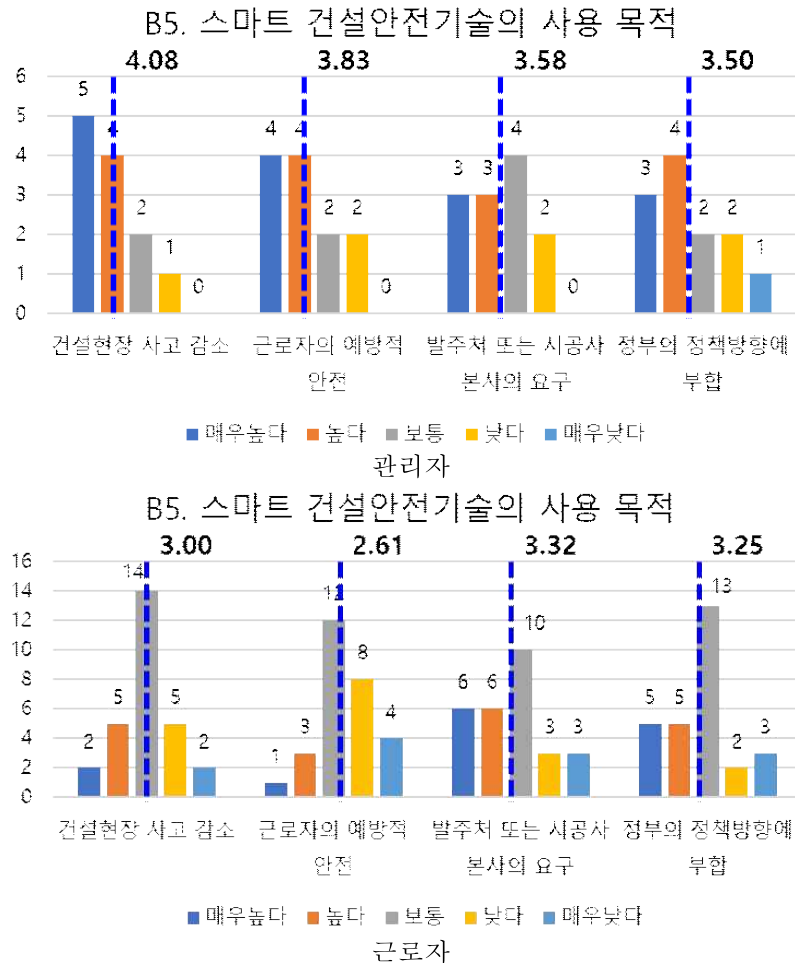


그림 4-34. 스마트 건설안전 기술의 사용 목적(테스트베드)

B6. 본 현장에 스마트 건설안전 기술이 거부되는 이유

관리자 및 근로자는 스마트 건설안전 기술이 거부되는 이유로 착용의 불편함 > 작업에 방해된다는 순으로 응답하였고, 근로자는 부착형 제품에 대한 부정적인 인식이 반영된 것으로 보인다. 스마트 건설안전 기술의 도입이 활성화되기 위해서는 현재의 부착형 장비가 근로자의 작업을 방해하지 않도록 휴대하기 편한 방법으로 개선되어야 할 것이다.

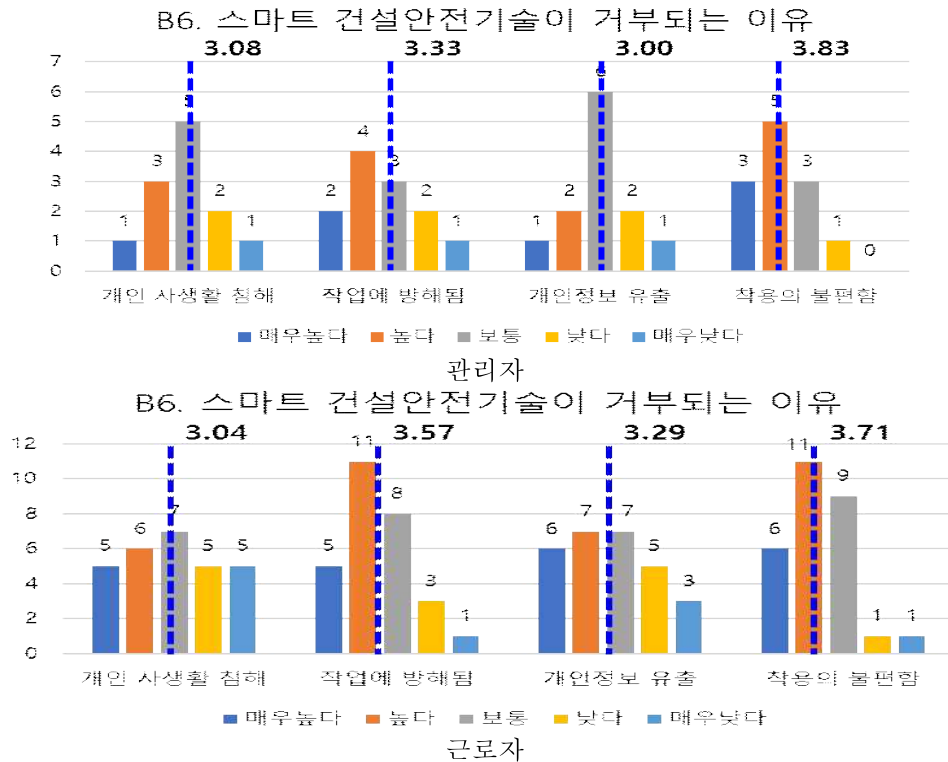


그림 4-35. 스마트 건설안전 기술이 거부되는 이유(테스트베드)

B7. 스마트 건설안전 장비의 보급을 위해 필요한 방안

관리자는 법적 제도 및 금융지원 강화 > 설치, 착용, 운영 등의 편의성 증대 > 재해 저감 효과성 입증 순으로 응답하였고, 근로자는 인센티브 강화가 필요하다는 응답 > 설치, 착용, 운영 등의 편의성 증대 순으로 응답하여, 차이를 보였다.

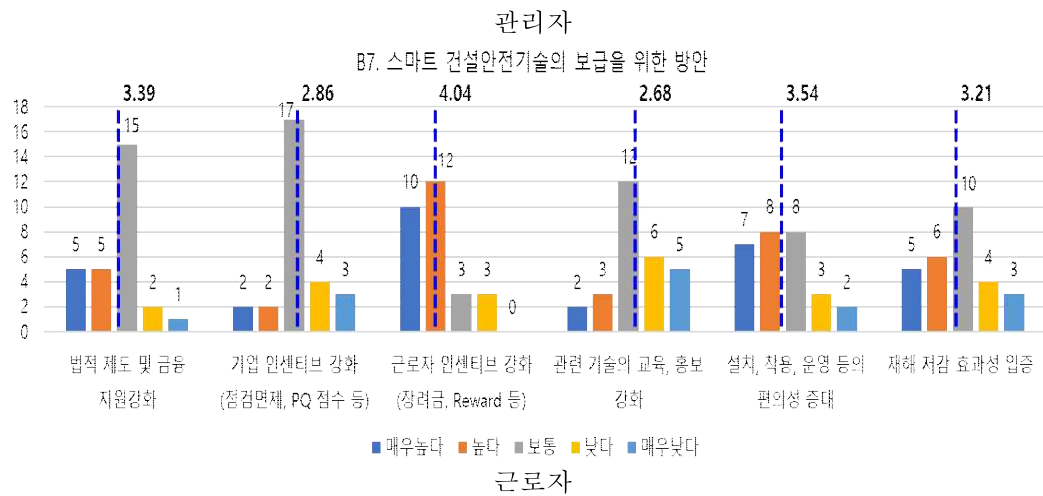
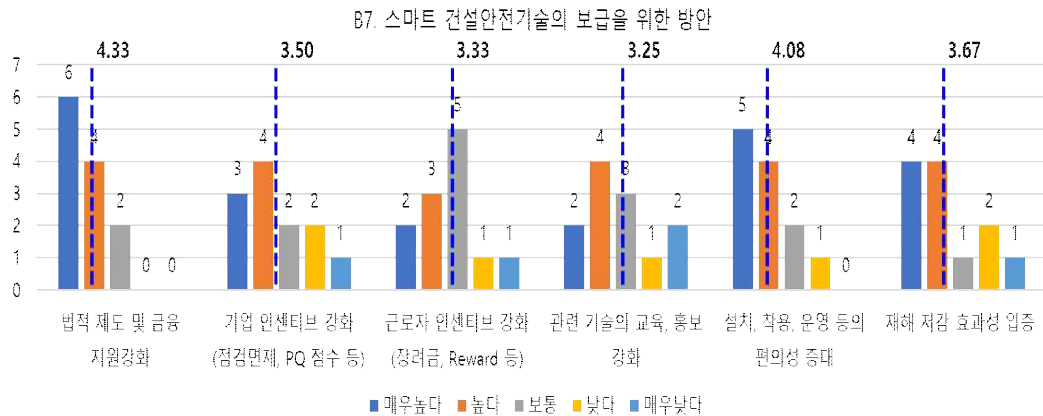


그림 4-36. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안(테스트베드)

4.5 소결

중·소규모 건설현장(120억원 미만)은 전체 건설현장의 업무상 사고 사망자수의 78.4%를 차지하고 있다. 중·소규모 현장의 재해를 예방하지 않고서는 전체재해를 감소시킬 수가 없다. 특히, 중·소규모 현장은, 공사비 부족, 짧은 공사기간 및 전담 안전관리자의 부재 등의 열악한 현장여건 때문에 재해예방이 더욱 더 어려운 상황이다. 중·소규모 현장에서의 사망재해를 최소화하기 위해서는 스마트 건설안전기술(SCST)의 도입이 필요하다. 이런 관점에서 본 연구는 3곳의 SCST를 도입한 테스트베드

트 베드 구축·운동을 하였으며, 건설 현장의 안전관리에 직접적으로 적용될 스마트 안전 통합 관제시스템의 현장 검증을 실시하였다. 이를 통해 얻어진 결론은 다음과 같이 요약될 수 있다.

스마트 건설안전기술 도입 시 근로자의 안전수칙 준수율이 증가, 안전 분위기 조성 등의 성과가 있을 것이라고 응답하였으며, 스마트 건설안전기술의 정착을 위해서 제도적으로 도입 의무화 및 도입 시 금융지원이 필요하며, 활성화를 위해서는 인센티브 등이 필요한 것으로 분석되었다.

위치관제 센서는 실시간 위치확인, 출퇴근 시간 확인에 활용될 수 있으며, 현재 기술수준에서 안전관리 측면에 활용하기는 어려울 것으로 사료된다. 또한, 로그데이터 분석 시에도 근로자 1명당 하루에 수백 개의 데이터가 기록되면서 데이터의 누락도 발생하므로, 기록된 이후의 데이터를 확인하여 관리하는 것은 제한이 있다. 따라서, 통합관제시스템 상에서 실시간으로 근로자의 작업 위치를 파악하고 관리하는데 효과적일 수 있다. 위험구역 접근 센서는 위치관제 센서와 동일하게 근로자의 이동 동선이 위험구역 접근 센서의 송수신 거리 내에 있다면 경보 발생 및 데이터가 저장된다. 근로자가 위험구역에서 작업을 하는 것인지, 단순히 이동하는 것인지에 대한 정량적인 판단기준이 부족하다.

위험구역 접근 센서와 이동형 CCTV가 연계되는 경우 실제 위험작업을 손쉽게 파악할 수 있지만, 단가가 높은 이동형 CCTV를 다수 배치하기 어려우므로 해당 기준에 따라 체류기간이 5분 이상인 근로자에 대한 관리를 효과적으로 할 수 있을 것으로 보인다.

중장비 접근의 경우 테스트 베드 현장에서 전체 현장 경보까지는 발생하지 않았으며, 접근, 인지에 따른 경보만 발생하였다. 중·소규모 현장의 특성상 중장비가 단발성으로 사용되는 경우가 많으며, 이에 따라 중장비 접근 센서 등을 설치·해체가 빈번히 발생할 수 있으므로 현장 관리자에 의한 관리가 필요하다. 유해가스 감지기는 공사 특성 및 계절 요건 상 유해가스 미 발생으로 인해 산소, 온도, 습도에 대해서만 분석되었다. 8월 중 온도가 35도 이상인 경우가 몇 번 기록되었지만, 실제 휴식 시간을 부여했는지는 이동형 CCTV와의 연계가 필요하다.

변위 센서는 테스트 베드 운영 기간 동안은 이벤트가 없을 수 있으므로, 비계 및

거푸집에 설치하고 낮은 변위 값을 설정하였다. 변위 값을 낮게 설정했음에도 많은 이벤트가 발생하지는 않았지만, 해당 이벤트가 발생 시 기준에 따라 경보가 송출됨에 따라 주변에서 작업하는 근로자가 이를 인지할 수 있으므로 효과성이 높다고 판단된다. 이동형 CCTV가 설치되어 있다고 하더라도 근로자에게 교육 및 계도 전에는 보호구 미착용 및 안전수칙 미준수 건수가 다수 발생했지만, 교육 및 실시간 계도를 한 후에는 위반 건수가 감소하는 것으로 나타났다. 이동형 CCTV는 적절한 위치에 설치 및 관리자가 관심을 가지는 경우 실시간으로 확인 및 계도가 가능하므로 안전관리에 활용도가 높다고 판단된다.

스마트 건설안전기술 시장은 이제 시작 단계이고 다양한 현장에 적용하여 문제점 파악 및 현장 의견을 반영한 기술개선이 필요하다. 부착형 장비의 경우 축소 및 경량화 등을 통해 근로자의 작업에 방해되지 않도록 개선이 요구된다. 또한, 정부 및 공공기관 차원에서 스마트 건설안전기술 활성화를 위한 제도개선, 홍보 등이 수반되어야 할 필요가 있다. 추천(안) 및 조합(안)의 경우 현재 수준에 기반하여, 분석된 것으로서 스마트 건설안전기술의 도입에 대한 필요성이 부각됨에 따라 보급업체의 기술개선도 빠르게 진행될 가능성이 높으므로 지속적인 연구를 통해 이를 개선할 필요가 있다.

설문을 분석해보면 전문가 집단은 스마트 건설안전 기술의 현재 기술수준에서 위험구역 접근 방지 및 보호구 착용관리 등에 효과가 있을 것이라고 판단하였으며, 위치관계 및 이동형 CCTV는 접근금지구역(위험구역) 관리에 효과적일 것이라고 응답하였다. 추락 방지를 위한 기술로 위험접근 알람보다는 스마트 안전벨트가 효과적일 것이라고 분석되었다. 스마트 건설안전 기술 도입 시 근로자의 안전수칙 준수율이 증가, 안전 분위기 조성 등의 성과가 있을 것이라고 응답하였으며, 스마트 건설안전 기술의 정착을 위해서 제도적으로 도입 의무화 및 도입 시 금융지원이 필요하며, 활성화를 위해서는 인센티브 등이 필요한 것으로 분석되었다.

대규모 현장 및 테스트베드(중·소규모) 현장의 설문 분석 결과 스마트 건설안전 기술에 대한 인지도는 설치형(대규모)과 부착형(테스트베드)의 차이가 있었으며, 기술 도입의 필요성은 대규모현장 > 테스트베드 현장으로 분석되었다. 대규모 현장의 경우 관리자(안전관리자, 공사관리자)가 대다수이며, 테스트베드 현장은 관리자가 30%,

근로자가 70%로 구성되어 있고, 관리자의 경우 대규모 현장의 응답과 유사했으며, 근로자의 경우 더 낮은 점수로 나타났다. 대부분의 응답에서 관리자는 위험접근, 이동형 CCTV 등이 안전관리에 효과적일 것이라고 응답하였으나, 근로자는 유해가스 센서, 변위 센서 등이 효과적이라고 응답하였다. 근로자는 부착형 스마트 건설안전 기술이 안전을 향상시킨다는 인식보다는 작업을 방해하는 요인으로 생각하고 있으며, 이에 따라 작업에 방해되지 않는 설치형 장비를 선호하는 것으로 분석되었다.

스마트 건설안전 기술 시장은 이제 시작단계이고 다양한 현장에 적용하여 문제점 파악 및 현장 의견을 반영한 기술개선이 필요하다. 부착형 장비의 경우 축소 및 경량화 등을 통해 근로자의 작업에 방해되지 않도록 개선이 요구된다. 또한, 정부 차원에서 스마트 건설안전기술 활성화를 위한 제도개선, 홍보 등이 수반되어야 할 필요가 있다.

테스트베드 운영 이후 현재 수준에서 스마트 건설안전 기술의 종류별 문제점을 기술적인 관점, 현장 관점(관리자, 근로자)에서 분석하였으며, 제품별 장점과 문제점에 따른 개선 방안과 타 기술과의 연계방안을 분석하여 제시하였다. 설문분석, 장단점 분석 및 개선방안 분석을 통해 도출된 결과에 기반하여 스마트 건설안전 기술 중 설치형 11개, 부착형 5개에 대해 필요성, 활용성, 편리성, 확장성에 대한 분석을 통해 7개의 장비를 추천하였으며, 추가로 3개의 장비를 고려대상으로 선정하였다.

현재 스마트 건설안전 기술에 대한 인식이 낮은 상태이므로 추천(안)은 현장 참여도가 낮더라도 안전관리에 효과가 있으며, 정상적으로 작동하는 설치형 장비가 선정되었다. 기본조합 및 중·소규모 현장의 사고예방에 필요한 4가지 조합 1) 추락 예방형, 2) 협착 예방형, 3) 질식·중독 예방형, 4) 붕괴 예방형으로 구분하고, 이에 대한 구성 장비, 활용 및 설치시점 등을 제시하였고, 공사금액에 따른 추천(안)을 제시하였다. 추천(안) 및 조합(안)의 경우 현재 수준에 기반하여 분석된 것으로서 스마트 건설안전 기술의 도입에 대한 필요성이 부각됨에 따라 보급업체의 기술개선도 빠르게 진행될 가능성이 높으므로 지속적인 연구를 통해 이를 개선할 필요가 있다.

중·소규모 현장은 새로운 기술에 대한 관심과 새로운 기술에 대한 부정적인 인식이 강하다. 또한, 스마트 건설안전 기술을 도입한다고 하더라도 제도적 강제 사항이 아닌 경우에는 스스로 도입하지 않을 가능성이 높다. 따라서, 정부 차원에서 스

마트 건설안전 기술 도입 및 활성화를 위한 제도 개선, 예산 지원 등 다양한 방안이 필요하다. 중·소규모 현장의 스마트 건설안전 기술 도입 제도화, 정보공유 허브 구축, 대규모 시범사업, 인센티브 등을 통해 스마트 건설안전 기술의 활성화가 보다 빨리 진행될 수 있기를 기대한다.

제5장 중·소규모 건설현장에 적합한 스마트 건설안전 시스템 개발

5.1 4차 산업혁명에 따른 중·소규모 건설현장의 변화

4차 산업혁명은 사물인터넷, 인공지능, 로봇공학, 무인자동차, 3D 프린팅 등의 디지털 기술들은 제조업, 서비스업 등 각 산업분야에서 기존 생산체계와 업무수행 방식의 혁신적인 변화를 초래하고 있다. 변화의 흐름 속에서 건설산업도 예외일 수는 없다. 디지털 기술들은 3차 산업혁명을 기반으로 기초과학과 정보통신기술 융합으로 최근 적용성을 확대하고 있다. 그러나 건설업은 스마트 건설기술 및 건설안전기술의 도입 및 적용의 한계성을 보이고 있다. 2D설계 및 노동집약적 생산체계의 경직성과 신기술 적용에 따른 기업의 적극적 투자 기피, 기존 제도와 상충충돌 등이 기술을 수용하는 입장에서 장애가 되고 있다. 4차 산업혁명 시대에서 건설업은 제조업, 서비스업 등 타 산업에 비하여 생산성과 수익성을 낮게 나타내고 있다. 건설 산업은 디지털 기술을 산업 내에 도입하고 활용해 공사 기간을 단축하고, 공사비를 절감하는 등 궁극적으로 생산성 향상과 수익성 개선의 기회로 활용해야 한다.

건설업의 생산성 향상과 수익성 개선을 위하여 스마트 건설기술의 도입 및 활용을 더 이상 미루어서는 안된다. 건설업의 특성을 반영하여, 기술의 불확실성을 제거하고, 기존 제도와 상충충돌 등의 문제점을 해결해 갈 수 있는 정부 차원의 제도적지원이 필요하며, 건설기업은 신기술을 활용하기 위한 단기적, 중장기적 방향성을 정립하여야 한다.

현재 국내 건설현장은 정부의 건설산업의 생산성 혁신과 안전성 강화에 발맞추어, BIM, 드론, ICT기반 현장관리 기술 등 스마트 건설기술과 스마트 건설기술 중 근로자의 안전관리에 활용되는 “스마트 건설안전기술”이 일부 도입되어 활용되거나 시범적으로 적용되고 있으며, 일부 스마트 기술들은 아직 전면 활용이 어렵지만, 학

계, 발주처 및 건설업체 등에서 현장 활용방안 모색 및 현장 적용에 대해 연구개발 중이다. 2020년부터 대형(1군) 건설사 및 공공기관은 IoT, 센서, 웨어러블 등의 기술을 도입을 본격화하고 있지만, 중·소규모 건설현장(120억 미만)은 비용 문제 및 정보 부재로 스마트 건설안전기술의 적용이 제한되어 있어 안전관리에 격차가 커지고 있다. 스마트 건설안전기술을 대형(1군) 건설사 및 공공기관 뿐만 아니라, 사고사망 위험이 높은 중·소규모 건설현장에 적용하여 국내 건설현장 전반에 걸친 안전관리 체계 구축이 필요하다.

대규모건설현장 및 공공 발주공사 현장의 스마트 건설기술의 사용실태를 기반으로, 중·소규모 건설업체에 대한 정부의 지원 정책과 중·소규모 건설업체의 도입 의지가 함께 이루어져야 현실적이고 실질적인 방안을 제시할 수 있다. 따라서 국내 중·소규모 건설업체의 공사 규모, 공사 종류, 재해발생 형태별에 맞춘 스마트 건설안전기술을 개발하여야 한다. 또한, 스마트 건설안전기술 사용 중·소규모 건설업체의 지원 방향과 정부의 정책을 제시하여야, 국내 건설업의 스마트 기술 활성화를 유도할 수 있다.

5.2 단기적 스마트 건설안전 시스템 개발

5.2.1 중·소규모 건설현장 현황 분석

2019년 산업재해 현황분석을 살펴보면 공사 규모별 사고사망자 수는 120억 미만 건설현장에서 전체 사망자수의 72.7%가 발생되고 있으며, 발생형태별 원인으로 떨어짐, 부딪힘, 물체에 맞음, 무너짐, 깔림·뒤집힘 등 5대 재래형·반복형 재해가 전체 재해의 85.7%를 차지하고 있으며, 가설물이 설치되는 공중 중에서 외부 및 내부에서 작업에 이용되는 비계에서 많이 발생하는 떨어짐, 물체에 맞음, 및 깔림·뒤집힘 재해의 경우 전체 재해 중 65%를 차지하고 있다.

특히, 50억 미만의 소규모 건설현장의 업무상 사망자수가 283명으로 전체 업무상 사망자 수인 428명의 67%를 차지하고, 3억 미만 건설현장 산업재해 사망자 발생형

태로는 떨어짐이 193명으로 62%, 부딪힘 18명(5.5%), 깔림 16명(5.1%), 물체에 맞음 5명(4%) 으로 분석됨에 따라 중·소규모 건설현장의 근로자 떨어짐 방지대책 마련이 시급한 상황이다. 따라서, 건설현장 산업재해 예방을 위하여 근로자의 위치 관제 및 위험구역 설정을 통하여 산업재해를 사전에 예방할 수 있는 안전관리 시스템이 필요하다.

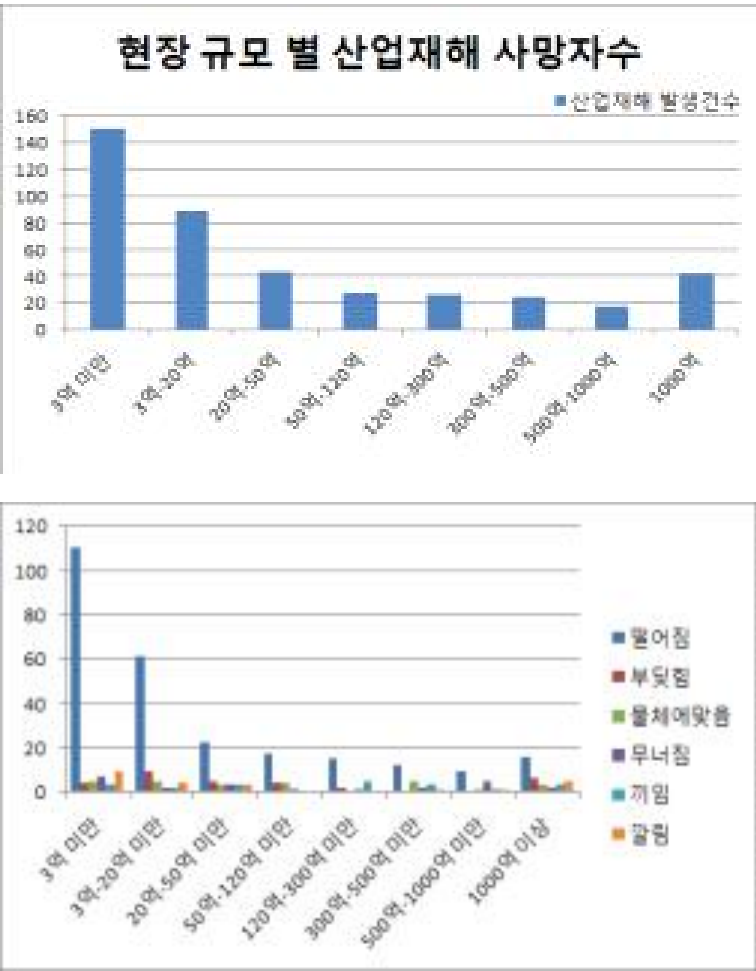


그림 5-1. 2019년 고용노동부 산업재해 현황분석

건설산업 특성인 건설현장 젊은층의 건설현장 기피현상으로 고령화가 심각해지면서 재해자 발생비율도 고령화 되어가고 있다. 연령별로 재해발생률을 분석하면, 30세 미만 7%, 30세~40세 미만 12.4%, 40세 이상이 전체재해의 80.6%가 발생되고 있으며, 60세 이상 고령층 재해자는 23.8%를 차지하고 있어, 고령자의 재해 발생률이 높음을 알 수 있다.



그림 5-2. 근로자 연령에 따른 재해발생률

중·소규모 건설현장은 120억 이하 공사현장으로 전담 안전관리자 선임의무가 없어 안전관리에 취약하다. 이를 보완하고자 산업안전보건법 제73조를 근거로 하여 재해예방기술지도를 실시하고 있다. 공사금액 120억원 이하에서의 사망자수는 전체 사망자수의 72.8%를 차지하고 있으며, 특히, 건축공사 현장에서 많이 발생하고 있다.

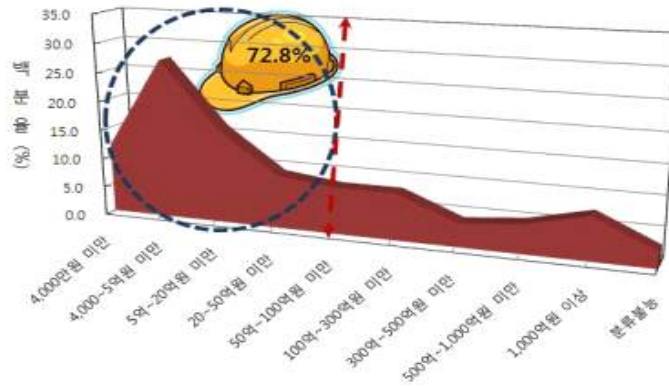


그림 5-3. 공사금액에 따른 사망자 발생률

건설 공사 중 건축공사에서 발생하는 업무상 사망자는 64%를 차지하고, 건축공사 종류에 따른 사망자 수를 살펴보면, 공장, 상업 및 공공시설, 주거 및 숙박시설(대규모 아파트를 제외) 순으로 발생하고 있으며, 병원, 학교를 포함하면 79.9%이며, 기타 건축공사까지 포함한다면 90.2%를 차지한다.

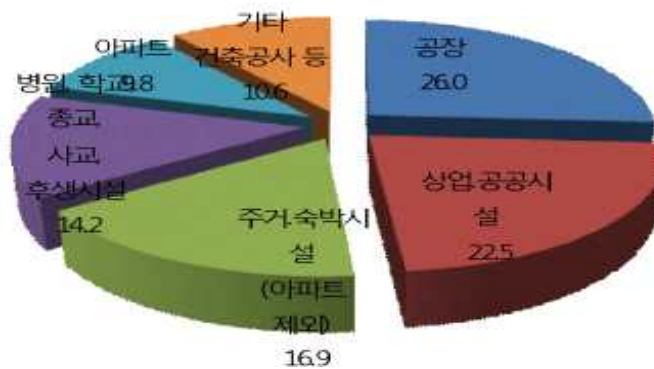


그림 5-4. 건축공사 종류에 따른 사망자 발생률

공정률에 따른 사망자 수를 분석하여 보면, 공정률이 높을수록 사망자의 수는 증가되었다. 공정률 70%~90%에서는 16.6%, 30%~50%에서는 16.4%, 50~70%에서는 12.8%등의 순으로 사망자가 발생하였다. 이는 공정율이 증가 할수록 작업에 필요한 인력이 증가한다는 사실을 알 수 있다.

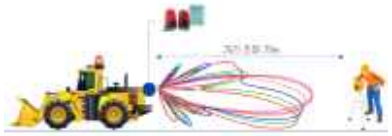


그림 5-5. 공정률에 따른 재해발생률

중·소규모 건설현장의 높은 사망자 수를 감소하기 위해서는 가시설이 설치된 공종 등에는 스마트 건설안전 기술의 도입이 시급하나, 중·소규모 현장은 스마트 안전관리 구축비용 부족, 안전관리 시스템 도입에 소극적이며, 근로자 안전보호구 미착용 등 안전관리 규정 미준수, 현장 안전관리 감독 인력 등이 부족하다. 또한, 24시간 현장 인력 상주 불가능 등으로 스마트 안전장비의 분실 우려의 문제점도 있다. 현장 테스트베드 운영 시 스마트 건설안전시스템은 아래와 같이 여러 요소기술들을 포함하여 모니터링을 실시하였다. 단기적으로 중·소규모 현장에 적합한 실효성 높은 스마트 안전관리 시스템을 분석하였다.

표 5-1. (단기적) 중·소규모 현장에 적합한 실효성이 높은 스마트 안전관리 시스템 분석

중·소규모 현장특성	스마트 건설안전 시스템(단기)	스마트 건설안전 시스템(이미지)
현장 운영 비용 부족	스마트폰 기반 건설안전 시스템 도입, 스마트 안전관리 플랫폼 도입을 통한 구축 비용 절감	

작업 공간 협소	가변형 공간 및 협소 공간 설치가 가능한 BLE 방식 센서 (근로자 위치관제용)	
근로자 안전보호구 미착용	이동, 고정형 CCTV를 활용한 건설현장 중앙 관제 시스템	
현장 안전 관리 감독 인력 부족	스마트폰 센서 기반 근로자 위치·위험 관제를 통한 근로자 동선 관리	
재해발생 유형	스마트 건설안전 시스템(단기)	스마트 건설안전 시스템(이미지)
떨어짐	고소작업 시 영상 관제를 통한 관리 감독, 추락위험 구역 접근 시 경보 알림 (위험구역 접근 인식용)	 
협착	중장비 협착 방지 시스템 도입	
중량물에 의한 깔림	중량물 낙하경보기 도입	

부딪힘, 물체에 맞음, 무너짐 등	이동형 접근 정보기, 기울기 측정 감지기 도입		
유해가스 질식, 중독	유해가스 감지기, 복합가스 측정기 도입		

장기적으로는 통합모니터링 시스템을 구축하여 각각의 요소별 맞춤형 장비 적용이 가능한 컴포넌트 타입의 사용자 중심 인터페이스 구성 필수. 현장에서 필요한 근로자정보, 근로자 출력관리, 유해물질 감지, CCTV, 알람 및 공지, 장비 및 차량 현황, 날씨현황, 알람 및 공지, 위험구역 접근근로자 팝업 등 다양한 인터페이스 구성을 할 수 있다.



그림 5-6. 통합모니터링 시스템 예시



그림 5-7. 팝업 및 구성요소 예시

스마트 건설안전기술의 테스트 베드 구축을 통해 도출된 중·소규모 현장에서 효과가 있는 장비의 추천조합은 설치형 스마트 건설안전 기술과 부착형 스마트건설안전 기술로 분류할 수 있다.

설치형으로는 유해가스 감지 센서에는 변화가 없었지만, 산소, 유해가스가 있을 때 밀폐작업에 효과가 있다. 구조물 변위 센서에는 변화가 없지만, 값이 있을 때 근로자 접근금지 효과가 있다. 개구부 개폐 센서에는 개폐 이벤트가 있을 때, 작업자와 구두로 확인 또는 CCTV 확인을 통해 보호구 착용여부, 안전수칙 준수여부를 확인할 때 의미가 있다. 이동형 CCTV는 실시간으로 근로자의 보호구 착용여부, 추락장소에서 안전대를 걸고 작업하지 않을 경우 등을 확인할 수 있다. 또한, 위험지역 또는 작업 장소에 이동형 CCTV를 설치함으로써 안전수칙 위반을 줄이는 목적으로 사용할 수 있고, 사고 발생 때 블랙박스 역할로도 활용할 수 있다.

부착형으로는 스마트 위치관제로 핸드폰과 연동시킬 경우, 출입시간, 위험구역 (추락장소 및 장비) 접근시 알람이 가능하다. 근로자의 대부분은 핸드폰을 몸에 지니고 있기에 부착형 BLE 센서를 통해 출입시간, 위험지역 접근 여부를 확인 후 계도의 목적으로 활용 가능하다. 스마트 턱 끈, 스마트 안전벨트 등 보호구 착용 여부 확인도 가능하다. 스마트 위치관제가 자리잡기 위해서는 많은 개소에 CCTV, BLE 센서를 촘촘히 설치하지 않으면 성과를 확인하기 어려움이 있다.

문제점 및 개선 가능성 등을 고려하여 단기적으로 중·소규모 건설현장에 도입을 통한 안전관리 효과성이 있을 것으로 예상되는 장비는 다음과 같이 정리될 수 있다.

표 5-2. 설치형 스마트 건설안전 기술

추천정도	스마트 건설안전 장비
매우추천	위험접근센서, 유해가스센서 개구부오픈감지기 중장비접근센서 변위·기울기센서 통합관제시스템
추천	위치관제센서
개발필요	열화상카메라

표 5-3. 부착형 스마트 건설안전기술

추천정도	스마트 건설안전 장비
추천	스마트 안전고리, 안전지킴이 mini
개발필요	스마트 턱끈, 스마트 워치, 스마트 에어백

재해유형에 따른 스마트 건설안전 장비를 다음과 같이 정리하였으며, 중·소규모 건설현장의 재해유형에 맞춘 스마트 건설안전 장비를 선택 할 수 있다.

표 5-4. 재해유형에 따른 스마트 건설안전 장비

재해구분	유형	스마트 건설안전장비
기본	설치형	· 통합관제시스템 · 이동식 CCTV · 위치관제센서(필요시)
추락	설치형	· 위험접근센서 · 개구부오픈감지기
	부착형	· 스마트 안전고리 · 안전지킴이 (근로자 부착)
충돌, 협착	설치형	· 중장비 접근 센서
	부착형	· 안전지킴이(근로자 부착)
질식, 중독	설치형	· 유해가스 센서
붕괴, 도괴	설치형	· 변위, 기울기 센서

5.2.2. 공사종류, 공사규모별 스마트 건설안전 기술 추천

표 5-5. 공사종류별 스마트 건설안전 기술 조합

공사종류	스마트 건설안전기술	비 고
토목공사	필수기기(2종) + 현장 추가선택	공통 인프라 관제시스템
플랜트공사	필수기기(2종) + 현장 추가선택	
주택/건축공사	필수기기(4종) + 현장 추가선택	

필 수 (2~4종)	선 택 (10종)	
· 지능형 CCTV	· 흙막이 붕괴경보	· 위험구역 접근방지 (비콘, 레이더)
· 산소·유해가스	· 타워크레인 충돌방지	· 침수감지
· 건설기계 충돌방지	· 크레인 전도방지 (양중관리)	· 비상방송
· 미세먼지, 풍향·풍속, 온·습도, 소음	· 건설용리프트 연장작업 과상승감지	· 생체측정 (스마트밴드)
	· 안전벨트 고리 체결감지	· 가시설물 (동바리·비계) 붕괴경보

표 5-6. 공사규모별 스마트 건설안전 기술 조합

공사종류	장비적용 및 시스템구축	비 고
대형현장	스마트 안전벨트 산소·유해가스 감지 IoT 센서 스마트 레이더	
중형현장	스마트 안전벨트 산소·유해가스 감지 IoT 센서 스마트 레이더	
소형현장	스마트 안전벨트 스마트 레이더	
소규모 단독공사	스마트 안전벨트 스마트 레이더	
작업자 단위공사	스마트 안전벨트	

5.3 중·장기적 스마트 건설안전 기술 및 시스템 로드맵 개발

스마트 건설안전 시스템은 아래의 모식도와 같이 다양한 하드웨어 기술을 접목하여 통합 모니터링 하는 시스템으로 구성되며, 추가되는 각종 하드웨어는 건설현장에 적합한 구성요소를 적용하여, 각종 스마트 장비 및 위치관제 센서를 통하여 수집된 정보는 통합모니터링 시스템에 적용하여 관리자가 상시 관리 가능토록 해야 한다.

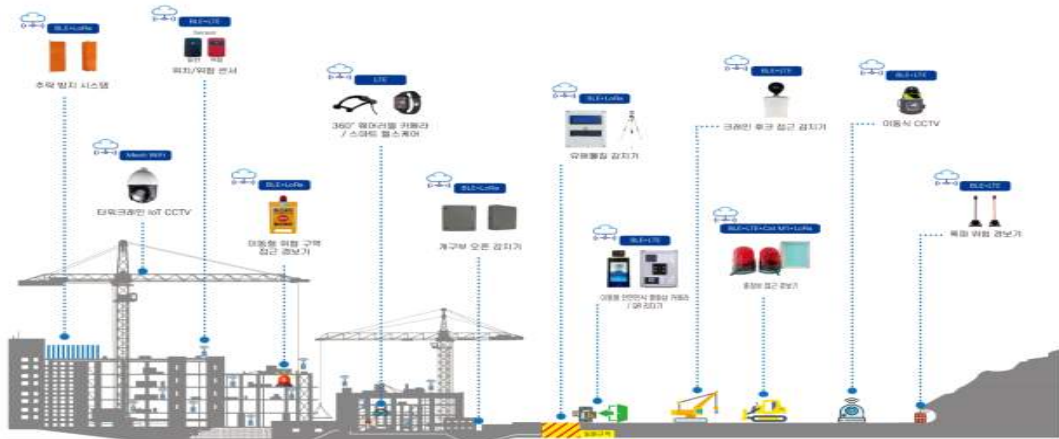


그림 5-8. 중장기적 스마트 안전관리 시스템 모식도

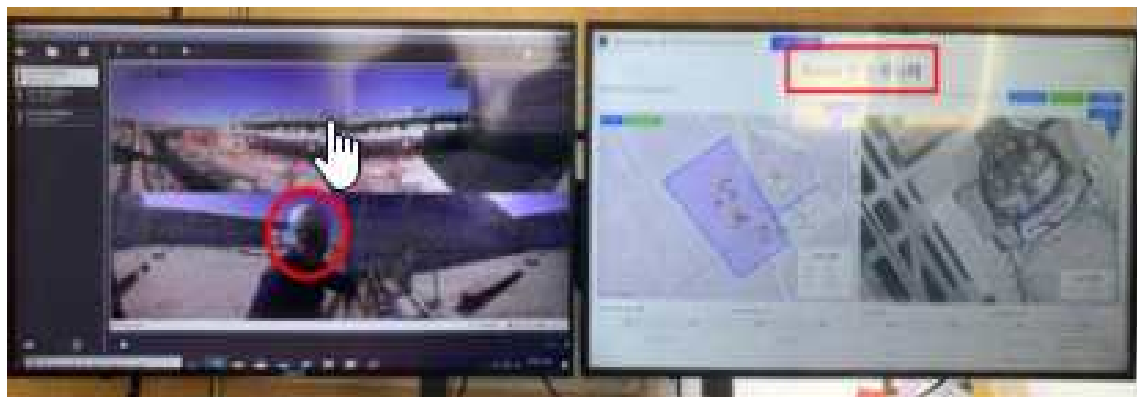


그림 5-9. 현장의 통합관제실 구축 예시

표 5-7. 재해유형별 단·중·장기적 스마트 시스템 도입(안)

공통		스마트폰 기반 스마트 안전관리 시스템 도입
재해 유형별 단기대책	떨어짐	추락 위험지역 센서 부착, 접근근로자 인식, 위험 알림
	부딪힘, 끼임	중장비, 차량 센서 부착을 통한 접근 위험 알림 정보
	낙하물, 무너짐	갯폼 안전인양시스템 도입 (갯폼 낙하사고 예방) 가설 구조물 센서부착 접근 위험알림
재해 유형별 중기대책	떨어짐	이동형, 고정형 CCTV 설치를 통한 근로자 안전보호구 착용관리
	부딪힘, 끼임	중앙 관제를 통한 위험구역 접근통제 (차량 및 중장비 경로)
	낙하물, 무너짐	중앙 관제를 통한 위험구역 접근통제 (크레인, 인양작업 등)
재해 유형별 장기대책	떨어짐	영상 AI, BIM 기반 안전관리
	부딪힘, 끼임	영상 관제를 통한 AI 협착 방지 시스템 구축
	낙하물, 무너짐	중량물 인양 정보 시스템 도입

스마트 안전관리 시스템의 기술로드맵은 안전관리 시스템 구축 운영을 통하여 축적된 데이터를 통하여 공정관리, 품질관리, 기성관리 등 연동 및 중장기적으로 BIM 및 디지털 트윈기술까지 중장기적인 기술로드맵을 제시해야 한다. 스마트 건설안전 기술은 다음과 같이 단계별로 발전이 가능하다.

분류	설명
1단계 태동기	- 현장별 안전관리를 기반으로 한 시스템 구축
2단계 성장기	- 중앙관리 플랫폼, 클라우드 구축을 통한 총체적 안전관리 체계 구축
3단계 확산 및 고도화기	- AI 인공지능, 빅데이터 활용, - BIM의 활성화 - AR, VR, 디지털 트윈을 활용



그림 5-10. 스마트 건설안전기술 기술로드맵 예시

스마트 건설안전 기술은 IoT를 활용한 생활 안전, 재난 모니터링 예측, 재난 대응 로봇을 통해 안전한 스마트 도시와도 연계되어 있다. CCTV, 스마트 센서 등을 활용하여 근로자 이외 도시민의 안전을 지키는 기술로의 발전 가능성이 높다. 또한, 고령 근로자의 건강정보를 활용하여 선제 대응을 할 수 있는 시스템을 구축이 가능하며 이외에도 IoT를 활용한 고령 친화 기술 개발이 활발하게 추진될 것으로 예상된다.

5.4 소결

4차 산업혁명은 사물인터넷, 인공지능, 로봇공학, 무인자동차, 3D 프린팅 등의 디지털 기술들은 제조업, 서비스업 등 각 산업분야에서 기존 생산체계와 업무수행 방식의 혁신적인 변화를 초래하고 있으나, 건설업은 스마트 건설기술 및 건설안전 기술의 도입 및 적용의 한계성을 보이고 있다. 4차 산업혁명 시대에서 건설업은 제조업, 서비스업 등 타 산업에 비하여 생산성과 수익성을 낮게 나타내고 있다.

건설업의 생산성 향상과 수익성 개선을 위하여 스마트 건설기술의 도입 및 활용을 더 이상 미루어서는 안된다. 건설업의 특성을 반영하여, 기술의 불확실성을 제거하고, 기존 제도와 상호충돌 등의 문제점을 해결해 갈 수 있는 정부 차원의 제도적 지원이 필요하며, 건설기업은 신기술을 활용하기 위한 단기적, 중장기적 방향성을 정립하여야 한다.

2020년부터 대형(1군) 건설사 및 공공기관은 IoT, 센서, 웨어러블 등의 기술을 도입을 본격화하고 있지만, 중·소규모 건설현장(120억 미만)은 비용 문제 및 정보 부재로 스마트 건설안전기술의 적용이 배제되어 있어, 대형건설사와 안전관리에 격차가 커지고 있다. 스마트 건설안전기술을 대형(1군) 건설사 및 공공기관 뿐만 아니라, 중·소규모 건설현장에 적용하여 국내 건설현장 전반에 걸친 안전관리 체계 구축이 필요하다.

특히, 중·소규모 건설현장(120억원 미만)에서의 사고사망자 수는 전체 사망자수의 72.7%가 발생되고 있으며, 발생형태별 원인으로 떨어짐, 부딪힘, 물체에 맞음, 무너짐, 깔림·뒤집힘 등 5대 재래형·반복형 재해가 전체 재해의 85.7%를 차지하고 있다. 중·소규모 건설현장의 재해를 예방하지 않고서는 전체 재해를 예방할 수 없는 상황이다. 중·소규모 건설현장의 높은 사망자 수를 감소하기 위해서는 가시설이 설치된 공중 등에는 스마트 건설안전 기술의 도입이 시급하나, 중·소규모 현장은 스마트 안전관리 구축비용 부족, 안전관리 시스템 도입에 소극적이며, 근로자 안전보호구 미착용 등 안전관리 규정 미 준수, 현장 안전관리 감독 인력 등이 부족하다.

스마트 건설안전기술의 테스트 베드 구축을 통해 도출된 중·소규모 현장에서 효과가 있는 장비를 파악하여 설치형과 부착형으로 구분하여 추천하였고, 재형유형, 공사종류, 공사규모별로 스마트 건설안전 장비를 조합하여 제시하였다. 또한, 중·장기적 스마트 건설안전 기술 및 시스템 로드맵 개발(안)을 제시하였다.

제6장 결론

스마트 건설안전기술 분석 및 보급기반 조성을 위해 국내·외 정책동향 분석, 시장동향 조사, 테스트베드 운영 및 성과분석, 설문분석 등을 실시하였으며, 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

해외의 스마트 기술 관련 정부 정책은 건설산업의 스마트화, 건설 생산성 향상, 자동화 기술 등 사고가 발생하지 않도록 하는 한 단계 더 높은 관점인 스마트 건설기술에 초점이 맞추어져 있다. 국내에서도 4차 산업혁명에 따른 기술 확보를 통해 건설산업의 경쟁력 확보를 위하여 노력하고 있으며, 국토교통부는 4개의 중점분야(12개 세부과제)로 구성되어 2020년부터 6년간 약 2,000억 원의 사업비가 투입되는 대형 연구개발(R&D) 프로젝트인 스마트 건설기술 개발사업을 추진하고 있다. 그러나, 국내·외 모두 근로자의 안전확보를 위한 “스마트 건설안전기술”은 민간의 주도하에 개발되고 있는 상황이다. 해외의 경우 전 산업에서 활용 가능한 웨어러블 분야의 개발이 활발하며, 필요시 이를 연계해주는 통합플랫폼 개발 기업들이 주류를 이루는 것으로 분석되었다. 국내의 경우 개별 업체별로 건설업의 사고 예방을 위해 기초적인 스마트 기술과 이를 통합관제 할 수 있는 플랫폼 개발에 주력하고 있다. 국내·외 정책 및 연구개발 방향 분석을 통해서 “스마트 건설안전기술”의 경우 해외의 개발 방향을 따라가는 것이 아닌 현재 국내의 민간업체에서 개발 및 보급하는 방향이 맞다고 사료되며, 이를 활성화하기 위한 정부 및 산하기관의 노력이 필요하다.

국내외 스마트 건설안전 시장조사 분석 전 “스마트 건설안전기술”이 스마트 안전기술, 스마트 건설안전, 스마트 기술 등의 용어를 혼재해서 사용하고 있으므로 혼란 방지를 위해 “스마트 건설안전기술”에 대한 포함 내용과 범위를 정의하였다. 다음으로, 국내의 공공기관, 민간의 1군 건설사 5곳에서 활용하고 있는 스마트 건설안전기술 기술과 해외 주요 5개국의 스마트 건설안전기술이 적용된 장비를 분석한 결과 국내·외에서 활용되는 스마트 건설안전기술에는 큰 차이가 없지만, 해외의 경우 단일 장비에 다양한 기능을 넣는다는 차이가 있는 것으로 분석되었다. 국내·외 시장동향 조사를 통해

스마트 건설안전기술의 요소기술 수준에서 16가지 기술을 도출 및 작업자 부착형과 작업공간 설치형으로 구분하고, 국내에서 이를 개발 및 보급하는 리스트를 정리하였다.

테스트 베드 운영을 통해 수집된 데이터 분석한 결과 스마트 건설안전기술의 도입을 통해 근로자의 행동이 변화하는 경향은 파악하기 어려운 것으로 분석되었다. 이는 테스트베드 현장 외에 추가로 분석한 대규모 현장에서도 근로자의 행동은 유사하게 나타났으므로 중·소규모 현장과 대규모 현장의 차이가 거의 없다고 판단하였으며, 장비별로 기술적 문제점과 현장관점의 문제점을 도출하였다. 데이터 상에서는 스마트 건설안전기술의 도입 효과성 파악이 어려우므로, 테스트 베드 현장(관리자, 근로자), 대규모 현장(관리자), 전문가집단 3그룹에 대한 설문조사를 통해 스마트 건설안전기술의 도입 필요성, 문제점, 효과성 등을 분석하였다. 전문가집단 및 관리자의 경우 설치형과 부착형 모두 효과가 있다고 응답하였으며, 근로자의 경우 부착형 장비에는 부정적인 인식, 설치형 장비에는 긍정적인 반응을 보이는 것으로 분석되었다. 현재 기술 수준에서 스마트 건설안전기술이 현장에서 활성화되기 위해서는 근로자의 협조와 관리자의 관심이 필수 전제이며, 근로자의 작업에 방해되지 않도록 장비의 개선, 도입 제도화, 대규모 시범사업 등이 필요하다. 데이터 분석, 설문 분석을 통해 스마트 건설안전기술의 장점 및 개선방안을 분석 및 요약하였고, 이를 통해 중·소규모 건설현장에 보다 효율적으로 판단되는 스마트 건설안전 기술을 선정 및 조합(안)을 제시하였다.

정책 분석, 시장동향 분석, 테스트베드 운영 및 성과분석 등을 통해 중·소규모 건설현장에 적합한 단기적 스마트 건설안전시스템을 제시하고, 중장기 스마트 건설안전시스템에 대한 개략적인 로드맵을 제시하였다

현재까지 추진된 안전관리 방안으로는 건설현장의 사망재해를 줄이지 못하고 있어, 사망재해를 줄이기 위해서 기존의 안전관리 방안과 다양한 기술개발을 통해 발전된 스마트 건설안전기술의 도입은 반드시 필요하다. 테스트베드 운영을 통해 도출된 문제점에 대한 개선 요구로써, 부착형을 사용해야하는 경우에는 기능을 유지한 상태에서 사이즈를 줄여서 근로자의 작업에 방해되지 않도록 할 필요가 있다. 또한, 착용형 로봇, AR 안경 등의 경우 기술개발은 하고 있지만, 아직까지 연구단

계로 개발상황에 맞추어 도입을 추진할 필요가 있으며, 배터리, 통신방식, 전파 도달거리 등의 기술발달이 혁신적으로 개선되지 않는 이상은 현재의 기술수준과 크게 차이가 없을 것으로 판단된다.

현재 스마트 건설안전기술 시장은 초기 단계로 타 산업 대비 많은 업체가 운영되고 있지는 않은 실정이며, 시장을 선도하는 몇몇 업체에서 대규모 현장에 스마트 건설안전기술을 개발 및 보급하고 있는 상황으로 중·소규모 현장에 스마트 건설안전기술을 보급하기 위해서는 정부 또는 공공기관의 보조금 지원 방안이 수립되어야 할 것이며, 향후 보조금 지원 등 스마트 건설안전기술의 도입을 활성화하여 사망재해를 저감하고 안전한 건설현장을 만들 수 있기를 기대한다.

부록

1. 설문조사지

스마트 건설안전기술 관련 AHP 조사

안녕하십니까?

본 설문은 건설현장의 스마트 건설안전기술의 효과성을 확인하기 위해서 “중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안” 연구를 진행하고 있습니다.

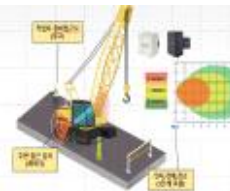
- 해당 조사표는 스마트 건설안전기술의 목적, 스마트 센서, 장비, IoT 및 관제시스템에 대한 전문가의 정량적 평가를 얻고자 하는 것입니다.

- 본 설문자료는 각 이해당사자(또는 기관)의 의견조사의 목적으로만 활용되고 설문응답자 본인의 어떠한 불이익이나 다른 용도로도 사용되지 않습니다. 업무에 많이 바쁘시겠지만, 더욱 합리적인 스마트 건설안전기술의 개발 및 보급을 위해 성의 있는 답변을 부탁드립니다. 감사합니다.

표1. 주요 스마트 안전장비 유형별 장단점 분석(작업자 부착형)

스마트 안전장비		장 점	단 점
스마트 안전모		근로자의 안전모 착용 확인 및 근로자 위치파악, 위험 알림 기능	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
스마트 안전벨트		고소작업시 안전고리를 미체결할 경우 경고 알림	안전고리의 현장 내 떨어짐 사고 예방 효과성 검증 필요
스마트 위치관제 태그		근로자의 작업위치 알림	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
장비접근 정보기		보행자가 장비에 접근 시, 운전자와 보행자 모두에게 위험을 알림	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
스마트 에어백		추락 시 에어백 작동 근로자 피해 최소화	에어백의 사고 예방 효과성 검증 필요
스마트 위치		근로자 위치 파악 및 응급 상황 대처 지원	바이탈사인 체크를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요

표 2. 주요 스마트 안전장비 유형별 장단점 분석(작업공간 설치형)

스마트 안전장비		장 점	단 점
이동형CCTV(무선 CCTV)		이동형 CCTV 사용으로 사각지대 보완	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
유해가스 감지IoT센서(스마트 안전봇)		작업자 위험구간 접근, 이상발생시 경고방송 유해가스, 위급 상황시 발생 시 비상 경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
스마트 레이더		장비후방 작업자 접근시 위험 경고방송 감지 IoT센서 장착 위험구간 작업자 접근경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
구조물 변위IoT센서		동바리, 흠막이 등 변위 발생 시 경고	구조물 변위IoT센서의 사고예방효과성 검증 필요
개구부 열림 알림 센서		개구부 덮개 오픈 시, 근로자 접근 시 위험 경고	개구부 열림 알림 센서의 사고예방효과성 검증 필요
갱폼 추락방지 시스템		갱폼 인양고리 상승하여 센서와 분리될 시 경고 및 알림이 발생	갱폼 추락방지 시스템의 사고예방효과성 검증 필요

스마트 안전장비		장 점	단 점
위험경보 알림 장치		위험 정보 알림 보조장치(주변 신호를 메인장비로 전달하는 역할)	위험 정보 알림 보조장치 효과성 검증 필요
관제 시스템 (종합상황실)		현장 유해환경 실시간 모니터링, 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	고비용의 설치 환경 유지·관리비용
모바일 기반 관제시스템 (건설업 APP)		현장 유해환경 실시간 모니터링, 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	개발초기 고비용 : APP 개발

1. 스마트 건설안전기술의 주요 목적에 대한 상대 비교를 하시오

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 위치관제																				② 실시간 영상확인
																				③ 보호구 착용관리
																				④ 위험구역 접근방지
																				⑤ 굴착, 가시설 등에 대한 계측
② 실시간 영상확인																				③ 보호구 착용관리
																				④ 위험구역 접근방지
																				⑤ 굴착, 가시설 등에 대한 계측
③ 보호구 착용 관리																				④ 위험구역 접근방지
																				⑤ 굴착, 가시설 등에 대한 계측
④ 위험구역 접근방지																				⑤ 굴착, 가시설 등에 대한 계측

2. 스마트 건설안전기술 관련 센서/장비 종류별로 필요성에 따라 상대 비교를 하시오

센서종류 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			센서종류 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 스마트 안전모																				② 스마트 안전벨트
																				③ 스마트 위치관제 태그
																				④ 기타 응급상황 대처
																				⑤ 이동형CCTV
																				⑥ 가스 감지IoT센서
																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
② 스마트 안전벨트																				③ 스마트 위치관제 태그
																				④ 응급상황 대처
																				⑤ 이동형CCTV
																				⑥ 가스 감지IoT센서
																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
③ 스마트 위치관제 태그																				④ 기타 응급상황 대처
																				⑤ 이동형CCTV
																				⑥ 가스 감지IoT센서
																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
④ 응급상황 대처(스마트 에어백, 스마트 위치 등)																				⑤ 이동형CCTV
																				⑥ 가스 감지IoT센서
																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
⑤ 이동형CCTV																				⑥ 가스 감지IoT센서
																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
⑥ 가스 감지IoT센서																				⑦ 스마트 레이더
																				⑧ 구조물 변위IoT센서
⑦ 스마트 레이더																				⑧ 구조물 변위IoT센서

3. 스마트 건설안전기술 중 주요 센서/장비에 대한 효과분석에 대한 질문입니다.

3-1 ‘스마트 위치관제 태그’ 효과에 대한 상대 비교를 하시오.

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 출퇴근시간 관리																				②작업위치 파악
																				③안전통로이동여부
																				④접근금지구역 관리
																				⑤근무시간외 작업관리
② 작업위치 파악																				③안전통로이동여부
																				④접근금지구역 접근
																				⑤근무시간외 작업관리
③ 안전통로이동 여부 확인																				④접근금지구역 접근
																				⑤근무시간외 작업여부
④ 접근금지구역 관리																				⑤근무시간외 작업여부

3-2 ‘이동형 CCTV’ 효과에 대한 항목별 상대 비교를 하시오.

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 안전보호구 착용증대																				② 접근금지구역 접근
																				③ 작업위치 확인
																				④ 근무시간외 작업
																				⑤ 안전수칙 준수
② 접근금지구역 접근																				③ 작업위치 확인
																				④ 근무시간외 작업
																				⑤ 안전수칙 준수
③ 작업위치 확인																				④ 근무시간외 작업
																				⑤ 안전수칙 준수
④ 근무시간외 작업																				⑤ 안전수칙 준수

3-3 ‘통합관제시스템’의 효과에 대한 항목별 상대 비교를 하시오.

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
①시공 및 품질 확인																				② 장비 통제
																				③ 근로자 통제
																				④ 근로자 이력관리
																				⑤ 현장 증거 확보
② 장비 통제																				③ 근로자 통제
																				④ 근로자 이력관리
																				⑤ 현장 증거 확보
③ 근로자 통제																				④ 근로자 이력관리
																				⑤ 현장 증거 확보
④ 근로자 이력관리																				⑤ 현장 증거 확보

3-4. ‘추락방지’에 대한 스마트 건설안전기술의 종류별 효과에 대한 항목별 상대 비교를 하시오.

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 추락위험지역 접근알람																				②스마트 안전벨트
																				③스마트 위치관제
																				④이동형 CCTV
②스마트 안전벨트																				③스마트 위치관제
																				④이동형 CCTV
③스마트 위치관제																				④이동형 CCTV

4. 스마트 건설안전기술을 활용하였을 때 예상성과에 대한 상대비교를 하시오

활용효과 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활용효과 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
①작업시간 및 위치 준수																				②보호구 착용 준수
																				③위험지역 접근 감소
																				④밀폐작업 시 작업환경개선
																				⑤아차사고 유형 및 발생 건수 감소
																				⑥안전수칙 준수를 증가
																				⑦안전 분위기 조성
②보호구 착용 준수																				③위험지역 접근 감소
																				④밀폐작업 시 작업환경개선
																				⑤아차사고 유형 및 발생 건수 감소
																				⑥안전수칙 준수를 증가
																				⑦안전 분위기 조성
③위험지역 접근 감소																				④밀폐작업 시 작업환경개선
																				⑤아차사고 유형 및 발생 건수 감소
																				⑥안전수칙 준수를 증가
																				⑦안전 분위기 조성
④밀폐작업 시 작업환경개선																				⑤아차사고 유형 및 발생 건수 감소
																				⑥안전수칙 준수를 증가
																				⑦안전 분위기 조성
⑤아차사고 유형 및 발생 건수 감소																				⑥안전수칙 준수를 증가
																				⑦안전 분위기 조성
⑥안전수칙 준수를 증가																				⑦안전 분위기 조성

5. 스마트 건설안전기술 활성화 방안에 대한 항목별 상대 비교를 하시오.

활성화 방안 A	← A가 더 적합, 동등, B가 더 적합 →																			활성화 방안 B
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
① 인센티브 확대 (입찰시 PQ 점수도입, 근로자 Reward 도입 등)																				②스마트 허브 및 플랫폼 구축
																				③스마트 안전관리 의무화
																				④금융 지원
																				⑤R&D 추진 및 전문가 양성
② 스마트 허브 및 플랫폼 구축																				③스마트 안전관리 의무화
																				④금융 지원
																				⑤ R&D 추진 및 전문가 양성
③ 스마트 안전관리 의무화																				④금융 지원
																				⑤R&D 추진 및 전문가 양성
④ 금융 지원																				⑤R&D 추진 및 전문가 양성

스마트 건설안전기술 관련 설문조사

안녕하십니까?

본 설문은 건설현장의 스마트 건설안전기술의 효과성을 확인하기 위하여 “중·소 규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안” 연구를 진행하고 있습니다.

- 해당 조사표는 건설현장의 안전관리의 효율성을 증대시킬 수 있는 스마트 건설안전기술에 대한 효과성을 확인하고 이를 전체적으로 보급하고자 하기 위한 기초자료를 얻고자 합니다.

- 해당 조사표는 다음과 같은 내용으로 구성됩니다.

A. 응답자 정보 조사

B. 스마트 건설안전기술의 인지도 및 현장실태 조사

C. 스마트 건설안전기술의 적용 전후의 센서, 장비별 편의성, 만족도, 효과분석 등

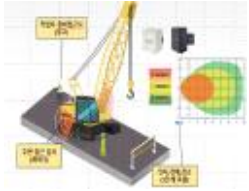
- 본 설문자료는 각 이해당사자(또는 기관)의 의견조사의 목적으로만 활용되고 설문응답자 본인의 어떠한 불이익이나 다른 용도로도 사용되지 않습니다. 업무에 많이 바쁘시겠지만, 스마트 건설안전기술의 개발 및 보급을 위해 성의 있는 답변을 부탁드립니다. 감사합니다.

본 설문은 연구 과제의 일부입니다.

표1. 주요 스마트 안전장비 유형별 장단점 분석(작업자 부착형)

스마트 안전장비	장 점	단 점
스마트 안전모	 근로자의 안전모 착용 확인 및 근로자 위치파악, 위험 알림 기능	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
스마트 안전벨트	 고소작업시 안전고리를 미체결할 경우 경고 알림	안전고리의 현장 내 떨어짐 사고 예방 효과성 검증 필요
스마트 위치관제 태그	 근로자의 작업위치 알림	위치관제를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요
장비접근 경보기	 보행자가 장비에 접근 시, 운전자와 보행자 모두에게 위험을 알림	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
스마트 에어백	 추락 시 에어백 작동 근로자 피해 최소화	에어백의 사고 예방 효과성 검증 필요
스마트 워치	 근로자 위치 파악 및 응급상황 대처 지원	바이탈사인 체크를 통한 산업재해 예방 효과성 검증 필요

표 2. 주요 스마트 안전장비 유형별 장단점 분석(작업공간 설치형)

스마트 안전장비		장 점	단 점
이동형CCTV(무선 CCTV)		이동형 CCTV 사용으로 사각지대 보완	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
유해가스 감지IoT센서(스마 트 안전봇)		작업자 위험구간 접근, 이상발생시 경고방송 유해가스, 위급 상황시 발생 시 비상 경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
스마트 레이더		장비후방 작업자 접근시 위험 경고방송 감지 IoT센서 장착 위험구간 작업자 접근경고	거리 측정 및 데이터 통신기능을 따른 작동 효과성 검증 필요
구조물 변위IoT센서		동바리, 흠막이 등 변위 발생 시 경고	구조물 변위IoT센서의 사고예방효과성 검증 필요
개구부 열림 알림 센서		개구부 덮개 오픈 시, 근로자 접근 시 위험 경고	개구부 열림 알림센서의 사고예방효과성 검증 필요

스마트 안전장비		장 점	단 점
갱폼 추락방지 시스템		갱폼 인양고리 상승하여 센서와 분리될 시 경고 및 알람이 발생	갱폼 추락방지 시스템의 사고예방효과성 검증 필요
위험경보 알람 장치		위험 경고 알람 보조장치(주변 신호를 메인장비로 전달하는 역할)	위험 경고 알람 보조장치 효과성 검증 필요
관제 시스템 (종합상황실)		현장 유해환경 실시간 모니터링 , 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	고비용의 설치 환경 유지·관리비용
모바일 기반 관제시스템 (건설업 APP)		현장 유해환경 실시간 모니터링 , 위급상황 긴급호출, 스마트 안전장비 착용 모니터링	개발초기 고비용 : APP 개발

- 해당되는 번호의 () 에 V표를 해주십시오.

A. 응답자 정보 조사

A1. 귀하의 소속은 다음 중 어디에 해당하십니까?

- () ① 발주자(청)
- () ② 인허가기관
- () ③ 시공사-현장소장
- () ④ 시공사-공사관리자
- () ⑤ 시공사-안전관리자
- () ⑥ 기타

A2. 건설업 관련 귀하의 경력은 얼마나 됩니까?

- () ① 1년 미만
- () ② 3년 미만
- () ③ 6년 미만
- () ④ 10년 미만
- () ⑤ 15년 미만
- () ⑥ 20년 미만
- () ⑦ 20년 이상

A3. 귀하가 근무하는 사업장 규모는 다음 중 어디에 해당합니까?

- () ① 50억원 미만
- () ② 120억원 미만
- () ③ 300억원 미만
- () ④ 500억원 미만
- () ⑤ 800억원 미만
- () ⑥ 800억원 이상

A4. 건설업 관련(토목, 건축, 플랜트, 기타사업 중) 사업장의 분야는?

- ① 토목분야: ☐ 도로 ☐ 철도 ☐ 항만 ☐ 댐·하천 ☐ 상하수도
 ☐ 기타 ()
- ② 건축분야: ☐ 주거시설 ☐ 상업시설 ☐ 공장시설 ☐ 공공시설 ☐ 기타 ()

③ 플랜트분야: ☐ 발전소 ☐ 석유·화학·가스 ☐ 기타 ()

④ 기타사업 ()

B. 스마트 건설안전기술의 인지도 및 현장실태 조사

B1. 현재 활용되고 있는 스마트 건설안전기술의 해당항목에 V 표시하세요.

구 분	스마트 안전장비	사용유무
작업자 부착형 (웨어러블)	스마트 안전모 (안전모 턱끈 걸착알림)	
	스마트 안전벨트 (안전벨트 체결알림)	
	스마트 위치관제 태그 (작업자 작업위치 알림)	
	스마트 에어백	
	스마트 위치	
작업공간 설치형 (위험센싱)	이동형CCTV(무선 CCTV)	
	추락위험, 장비 등의 접근 경보기	
	산소/유해가스 감지 IoT센서(스마트 안전봇) - 산소, 이산화탄소, 메탄, 황화수소, VOCs, 미세먼지	
	스마트 레이더	
	구조물 변위 IoT센서	
	개구부 열림 알림 센서 등	
	쟁품 추락방지 시스템	

B2. 스마트 건설안전기술에 대한 인지도 순위를 숫자로 나열하시오.
(1부터 12까지)

구 분	스마트 안전장비	인지도순위
작업자 부착형 (웨어러블)	스마트 안전모 (안전모 턱끈 결착알림)	
	스마트 안전벨트 (안전벨트 체결알림)	
	스마트 위치관제 태그 (작업자 작업위치 알림)	
	스마트 에어백	
	스마트 위치	
작업공간 설치형 (위험센싱)	이동형CCTV(무선 CCTV)	
	추락위험, 장비 등의 접근 경보기	
	산소/유해가스 감지IoT센서(스마트 안전봇) - 산소,이산화탄소,메탄,황화수소,VOCs,미세먼지	
	스마트 레이더	
	구조물 변위IoT센서	
	개구부 열림 알림 센서 등	
	갱폼 추락방지 시스템	

B3. 스마트 건설안전기술의 도입 필요성에 대한 정도를 표시하시오.

	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
스마트 건설안전기술 도입 필요성					

B4. 스마트 건설안전기술의 주 용도에 대한 필요성에 대한 정도를 표시하시오.

스마트 안전장비 주 용도에 대한 필요성	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
위치관제					
위험접근					
보호구 착용여부					
굴착, 가시설 등에 대한 계측					
실시간 영상확인					

B5. 본 현장에 스마트 건설안전기술이 사용되는 목적에 대한 정도를 표시하시오.

스마트 건설안전기술 목적	매우 그렇다	그렇다	보통	아니다	매우 아니다
건설현장 사고 감소					
근로자의 예방적 안전					
발주처 또는 시공사 본사의 요구					
정부의 정책방향에 부합					

B6. 본 현장에 스마트 건설안전기술이 거부되는 이유에 대한 정도를 표시하시오.

스마트 건설안전기술 거부되는 이유	매우 그렇다	그렇다	보통	아니다	매우 아니다
개인 사생활 침해					
작업에 방해됨					
개인정보 유출					
착용의 불편함					

B7. 스마트 건설안전장비의 보급을 위해 필요한 방안에 대한 정도를 표시하시오.

스마트 건설안전기술의 보급을 위한 방안	매우 그렇다	그렇다	보통	아니다	매우 아니다
법적 제도 및 금융 지원강화					
기업 인센티브 강화 (점검면제, PQ 점수 등)					
근로자 인센티브 강화 (장려금, Reward 등)					
관련 기술의 교육, 홍보 강화					
설치, 착용, 운영 등의 편의성 증대					
재해 저감 효과성 입증					

C. 스마트 건설안전기술의 적용 전후의 센서/장비별 편의성, 만족도, 효과분석 등

C1. 스마트 건설안전장비 별로 적용 전후로 설치, 착용, 운영 등의 편의성은 어느 정도라고 생각하십니까?

스마트 건설안전장비 적용 전, 착용 후 편의성

구 분	스마트 안전장비	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
작업자 부착형 (웨어러블)	스마트 안전모					
	스마트 안전벨트					
	스마트 안전관제 태그					
	산업용 스마트 에어백					
	스마트 워치					
작업공간 설치형 (위험센싱)	이동형CCTV(무선 CCTV)					
	위험접근 경보기					
	가스 감지IoT센서					
	스마트 레이더					
	구조물 변위IoT센서					
	개구부 열림 알림 센서 등					
	갱폼 추락방지 시스템					

C2. 스마트 건설안전장비 별로 적용 전후로 보호구 착용증가, 위험작업경고, 안전작업유도 등의 전반적 효과성은 어느 정도라고 생각하십니까?

스마트 건설안전장비 적용 전, 적용 후 효과성

구 분	스마트 안전장비	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
작업자 부착형 (웨어러블)	스마트 안전모					
	스마트 안전벨트					
	스마트 안전관제 태그					
	산업용 스마트 에어백					
	스마트 워치					
작업공간 설치형 (위험센싱)	이동형CCTV(무선 CCTV)					
	위험접근 경보기					
	가스 감지IoT센서					
	스마트 레이더					
	구조물 변위IoT센서					
	개구부 열림 알림 센서					
	생품 추락방지 시스템					

C3. 스마트 건설안전 기술 도입 후 근로자 관련 성과 종류별 정도는?

종류별 효과	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
근무시간 준수					
주어진 업무 준수					
위험구역 접근 감소					
보호구 착용률 증가					
안전통로 이동증가					

C4. 현장특성 별 스마트 건설안전 시스템에 대한 효과에 대한 정도는?

현장특성	스마트 건설안전 시스템을 통한 해결방안	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
현장 운영 비용 부족	스마트폰 기반 건설안전 시스템 도입, 스마트 안전관리 플랫폼 도입을 통한 구축 비용 절감					
작업공간 협소	가변형 공간 및 협소 공간 설치가 가능한 근로자 위치관제용 센서					
근로자 안전보호구 미착용	이동, 고정형 CCTV를 활용한 건설현장 중앙 관제 시스템					
현장 안전 관리 감독 인력 부족	스마트폰 센서 기반 근로자 위치/위험 관제를 통한 근로자 동선 관리					

C5. 재해유형 별 스마트 건설안전 시스템에 대한 효과성은?

재해발생 유형	스마트 건설안전 시스템	매우 높다	높다	보통	낮다	매우 낮다
떨어짐	고소작업 시 영상 관제를 통한 관리 감독, 추락위험 구역 접근 시 경고 알림					
협착	중장비 협착 방지 시스템 도입					
중량물에 의한 깔림	중량물 낙하경보기 도입					
부딪힘, 물체에 맞음, 무너짐 등	이동형 접근 경보기, 기울기 측정 감지기 도입					
유해가스 질식, 중독	가스 감지 IoT센서 도입					

참 고 문 헌

- [1] Ayhan, B.U.; Tokdemir, O.B.; ASCE M., “Accident Analysis for Construction Safety Using Latent Class Clustering and Artificial Neural Networks” , J. Constr. Eng. Manage, Vol. 146, no. 3, Article ID 04019114, 2020.
- [2] OSHA. Commonly Used Statistics. Available online: <https://www.osha.gov/data/com-monstats> (accessed on 1 March 2022.)
- [3] Commission, E. EU SMEs Report. Available online: <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38365/attachments/2/translations/en/renditions/native> (accessed on 1 March 2020).
- [4] SBA. US Small Business Employees. available online: https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/United_States.pdf (accessed on 1 March 2020).
- [5] Taofeeq, D.M.; Adeleke, A.Q.; Factor’ s influencing contractors risk attitude in the Malaysian construction industry, Journal of Constrution Business Management, vol.3, no.2, 2019, pp. 59-67.
- [6] Lee, B.K.; A Study on the Factors Affecting Small-scale Construction Site Safety and Health Compliance, Journal of the Korea Safety Management & Science, Vol. 20, no 2, pp21-35, 2018.
- [7] Priya, M.M.; Kothai, P.S.; Kohilambal, E.; Study on Safety Practices and their Performance in the Construction Industries, IJMTER, Vol.3, no.3, 2016, pp. 284-293.
- [8] Edirisinghe, R.; Digital skin of the construction site Smart sensor technologies towards the future smart construction site. ECAM. 2021, 26 (2), 184-223.
- [9] Liu, H.; Song, J.; Wang, G.; A Scientometric Review of Smart Construction Site in Construction Engineering and Management: Analysis and Visualization, sustainability, 2021, 13(16), 8860.
- [10] Lee, D.G; Park, J.Y.; Song, S.H.; BIM-Based Construction Information Management Framework for Site Information Management. Advances in Civil Engineering. vol. 2018, Article ID 5249548, 14 pages.

- [11] Paneru, S.; Jeelani, I.; Computer vision applications in construction: Current state, opportunities & challenges. *Automation in Construction*. 2021, 132, 1-17.
- [12] Pan, Y.; Zhang, L. Roles of artificial intelligence in construction engineering and management: A critical review and future trends. *Autom. Constr.* 2021, 122, 103517.
- [13] Jiang, W.; Ding, L.; Zhou, C. Cyber physical system for safety management in smart construction site. *Eng. Constr. Archit. Manag.* 2020, 28, 788-808.
- [14] Edirisinghe, R. Digital skin of the construction site. *Eng. Constr. Archit. Manag.* 2019, 26, 184-223.
- [15] Štefanič, M.; Stankovski, V. A review of technologies and applications for smart construction. *Civil Eng.* 2019, 172, 83-87.
- [16] Maskuriy, R.; Selamat, A.; Ali, K.N.; Maresova, P.; Krejcar, O.; Industry 4.0 for the Construction Industry—How Ready Is the Industry?. *Appl. Sci.* 2019, 9(14), 2819.
- [17] Xu, L.D.; Xu, E.L.; Li, L.; Industry 4.0: state of the art and future Trends. *Int. J. Prod. Res.*, 56 (8) (2018), pp. 2941-2962.
- [18] 김용선, 오태근, 이나은 등, 설문조사를 통한 스마트 건설안전기술의 실태분석 및 활성화 방안에 대한 연구, 한국안전학회지, 제37권 제1호, 2022.
- [19] 국토교통부, “스마트건설기술 로드맵”, 2018.
- [20] 국토교통부, 2025년까지 스마트건설 핵심기술 상용화 실현, 2020, 보도자료.
- [21] 국토교통부, “스마트 건설기술 개발산업”, 2019.
- [22] 국토교통부, 건설기술진흥법 제60조, 제62조의 3, 시행규칙(별표7), 2020.
- [23] 고용노동부, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 2022.
- [24] 서울시, 해체공사장 3중 안전관리-안전시설물 설치해야 착공·승인(전자자료), 2020
- [25] Niu, Y.; Lu, W.; Chen, K.; Huang, G.G.; Smart Construction Objects. *ASCE*, 2016, 30(4), 1-11.
- [26] Sutrisna, M. and Kumaraswamy, M.M. (2015), “Cyber-physical systems integration of building information models and the physical construction”,

Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 22 No. 5, pp. 516-535.

[27] Teizer, J., Allread, B.S., Fullerton, C.E. and Hinze, J. (2010), “Autonomous pro-active real-time construction worker and equipment operator proximity safety alert system” , Automation in Construction, Vol. 19 No. 5, pp. 630-640.

[28] Woodhead, R., Stephenson, P. and Morrey, D. (2018), “Digital construction: from point solutions to IoT ecosystem” , Automation in Construction, Vol. 93, pp. 35-46[1].

[29] S.M. Moon, Y.S. Kim, “Smart Construction Technology Development Project (R&D) Status, Construction engineering and management“, Vol.19 No.6 ,pp. 33-36, 2018.

[30] 이광표, 최수영, 손태홍, 최석인, 국내건설기업의 스마트 기술 활용 현황과 활성화 방안(전자자료), 건설산업연구원, 2019, PP28-32.

[31] H.S. So, M.S. Seol, I,Y Maeng, K,S. Park, J.K. Park, “A Study on the Factors Effecting the Role Stress of Safety Managers due to the Introduction of Smart Construction Safety Technology“, Journal of the Korean Society of Safety, Vol.36 No.4 ,pp. 54-61, 2021.

[32] T. L. Saaty, “Decision Making for Leaders” , RWS Publications. 1995.

[33] J. M. Kim, J. B. Lee and S. R. Chang, “Risk Level Analysis of Architectural Work using AHP” , Journal of the Korean Society of Safety, Vol. 32. No. 5, pp. 96-102, 2017.

[34] 고용노동부, 산업재해현황 분석, 2019.

[35] 한경보, 중소규모 건설현장의 효율적인 재해율 저감방안에 관한 연구, 경기대학교 일반대학원, 2015.

ABSTRACT

Smart Construction Safety Technology Utilization for Disaster Prevention at Small and Medium Construction Sites

kim yong-seon

Department of Safety Engineering

Incheon National University

In the global construction industry, government policies have recently focused on smart construction technologies, such as those concerning the “smartization” of construction, improvements of productivity, and automation technologies. In addition, smart construction safety technologies (SCSTs) have been developed to ensure workers’ safety, under the initiative of the private sector. In regards to overseas occupational safety, wearable technologies have been developed for various types of industries, and the integrated platform developments needed to link them have become mainstream. In South Korea, individual companies are focusing on developing basic SCSTs and platforms for integrated control, aiming to prevent accidents in the construction field. The goal of this study was to identify the pros and cons of SCSTs through test bed operation and to derive improvement directions. Therefore, a test bed embedded with SCSTs was built and operated to provide effective safety management for small- and medium-sized sites exposed to fatal accidents. From analyzing the data from the test bed, it was found that it is difficult to change the tendencies of workers’ behaviors based solely on the introduction of SCSTs. This indicates that the effects of SCSTs are insignificant without the cooperation of workers. In addition, technical problems in field application were identified for each sensor and equipment, and the necessity, problems, and effectiveness of SCSTs were analyzed. As a result, both the

installation and attachment types were found to be effective; however, workers avoided wearing certain attachment types. Based on the results derived through analysis of the pros and cons of SCSTs, the directions and guidelines were suggested for future use. This result can be used for future technology development directions, and policy establishment. Additionally, for the activation of SCSTs in the field, the cooperation of workers and the interest of managers remain essential factors, and improvements to the equipment are required. In order to reduce fatal accidents, it is essential to introduce smart construction safety technologies developed through various technology development.

Keywords: construction; automation technology; smart construction safety technology (SCST); safety management; small-and medium-sized site;

감 사 의 글

박사과정 동안 많이 부족했던 저한테, 박사학위 논문을 무사히 마칠 수 있도록 항상 성심성의껏 지도해 주시고, 많은 조언과 아낌없는 격려 및 지도를 해주신 오태근 교수님께 이 자리를 빌어 진심으로 감사를 드립니다. 또한, 안전공학과 교수님들께도 감사드립니다. 이번 계기를 통하여 부족함을 채워가면서 나눔을 실천하겠습니다. 감사합니다.

산업재해예방의 숭고한 정신을 늘 일깨워 주시고, 때론 아버지처럼, 형처럼 다정하게 이끌어 주신 전남동부지사 김경순 지사장님께 감사드립니다. 그리고 묵묵히 따라준 직장 동료 분들에게도 감사드립니다. 무엇을 먹었는지? 잠은 잘 자는지? 항상 전화로 안부전화 해주는 우리 조합 동지분들 성이 형, 성배, 갑동, 종국, 전호, 민오 등 25명 정말 고맙습니다. 좋은 인연 잘 간직하겠습니다.

나의 사랑하는 가족에게 깊은 감사를 드립니다. 제 박사 학위에 가장 기뻐해 줄 우리 마나님 윤경, 그리고 두 딸 보미, 보경 많이 사랑합니다. 그리고 항상 자식만 생각하시는 우리 아버지, 어머니, 부족한 아들인데 항상 잘 되기만을 기도하시는 부모님께 감사드립니다. 부모님을 대신하여 늘 저를 응원해 주는 매형, 누나, 그리고 형님, 처형들께 감사합니다.

마지막으로 지면을 통해서 일일이 언급을 하지 못했지만 그동안 저를 아끼고 사랑해주신 모든 분들께 다시 한번 진심으로 감사드립니다.

2022년 8월

김 용 선